

哥德巴赫猜想的初等构造与深化研究： 极限型表达、加性筛法、欧拉缺陷与密度结果 (全量整合版)

不知乎者也*

(整理·补证·延续研究：QClaw AI 助手)

2026 年 7 月 30 日 (全量整合 v4.0——第三轮专家 AI 勘误版)

摘要

本文是对哥德巴赫猜想初等构造框架系列研究的全量整合。围绕原作者提出的三条路线——极限型初等构造、素数标记对称堆叠、分数数列编码与加性筛法——系统梳理了从基础构造到深化探索的全部研究成果，完整记录了从初版(v1)到九轮修订(v9)的研究历程，包括被推翻的声称、被降格的定理、以及被诚实撤回的探索，使试错本身成为研究叙事的一部分。

第一部分(基础构造)：系统给出哥德巴赫猜想的极限型初等构造(指数函数与弦函数两种实现)及等价的逻辑形式化表述，将该方法推广至考拉兹猜想、孪生素数猜想与素数计数函数。对有限误差因子 k 的截断构造给出严格误差界，证明判据成立的充分条件为 $2kn e^{-4k/n^2} < \ln 2$ 且 $k > \ln n$ ，确定误差因子的临界增长指数为 2，并严格证明经验公式 $k = 10n^e$ ($e \approx 2.718 > 2$) 对一切偶数 $n \geq 4$ 满足该充分条件，从而得到哥德巴赫猜想的一个不含极限的初等闭式等价命题。证明加性筛数列的封闭形式 $A_j = j(d(j) - 2)$ ，从而 $A_j = 0$ 当且仅当 j 为素数；证明哥德巴赫猜想等价于对称叠加数列的零位存在性，并给出零位计数恒等式。彻底解决分数数列编码的进位问题。给出相关命题的条件性证明与修正。

第二部分(延续研究 I)：深入分析加性除数函数的数论性质。严格证明 Möbius 反演在此框架的结构性失败，评估组合零点定理的自然限制，给出 A_j 的二阶矩估计并明确一阶矩方法的失效，同时引出加性卷积 $\mathcal{R}(n) = \sum A_j A_{n-j}$ 。将热核误差泛函降格为启发式比较原理，严格区分空间分辨率与尾部压制两种机制，给出频域判据的修正 DFT 形式。完整记录 Fejér 核探索从声称优越性到诚实撤回的全过程。澄清热核框架规避经典奇偶性障碍，修正 Paley-Wiener 定理的适用范围，弱化通用编码器定理至原始递归级别。数值计算 $R(n)$ 至 $n = 150000$ ，确认其主项结构为 $R(n) \sim c_0 \cdot n^2 \cdot \sigma_1(n) \cdot (\log n)^2$ ，经 Perron 留数定理严格锁定渐近常数 $c_0^{\text{asy}} = 1/\pi^2 \approx 0.1013$ 。提出计算复杂度下界的探索性猜想、混合核变分优化问题，以及 A_j 伪随机性与孪生除数关联的统计框架。

第三部分(延续研究 II)：引入欧拉缺陷 $\Delta(m) = (m-1) - \varphi(m)$ 框架。证明间隙定理 $\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1$ ，定义平凡上界估计量 $\Theta(n)$ (v4 经核验 $\Theta(n) \approx 2G(n)$, $\Theta(n)/n \rightarrow 0$) 与加权倒数和，讨论间隙排除法的筛法推广，建立 $R(n)$ 与 Hardy-Littlewood 圆法的形式上的类比关系，并给出数值实验与启发式猜想。

*原始研究：极限型构造、素数标记对称堆叠、分数数列编码框架及经验误差因子 $k = 10x^e$ 均由原作者提出。

第四部分（密度结果与误差项改进）：利用 Dirichlet 除数问题的最新渐近公式（当前最优 $\theta = 131/416$, Huxley）改进加性的误差项。诚实评估密度型结论：矩方法因 r 阶矩 $(\log n)^{2^{r-1}}$ 关于 r 的双指数增长远超阈值 $n^{r(1-\delta)}$ 关于 r 的单指数增长而结构性失效（详见技术分析笔记），密度型结果 $\min B_j \leq n^{1-\delta}$ 在当前框架下为未证开放问题。澄清 RH 对除数误差的改进与哥德巴赫密度之间的逻辑断裂——除数误差与素数指数和的 L^2 平均是不同对象，不存在直接推导链。引用 Montgomery–Vaughan 无条件稀疏例外集的经典结果。对四个开放问题逐一进行价值评估。

第五部分（总结与展望）：全部成果汇总、研究历程回顾、六条延续路径梳理、最终评估。

需要强调：本文所有构造均为哥德巴赫猜想的**等价改写**而非证明；其价值在于将猜想转化为若干可精确控制误差的初等解析或组合形式。

目录

研究历程总览	7
第一部分 第一部分：基础构造	9
第一部分：基础构造	9
1 引言与背景	9
2 预备知识与记号	9
3 极限型初等构造	10
3.1 基本构造	10
3.2 素数标记对称堆叠	10
3.3 方法的推广	11
4 误差分析：从极限构造到闭式构造	11
4.1 基本引理	11
4.2 主定理与临界指数	12
4.3 经验公式 $k = 10n^e$ 的严格化	12
5 相关命题推广	13
5.1 素数计数函数	13
5.2 孪生素数猜想	13
5.3 考拉兹猜想	14
5.4 无理数判定式及其修正	14
5.5 关于素数定理的局部拟合	14
6 加性筛法	15
6.1 A_j 的定义与封闭形式	15

目录	3
6.2 对称叠加 B_j 与零位计数恒等式	15
6.3 生成函数观点	16
7 分数数列编码与进位问题的彻底解决	16
8 数值验证汇总（第一部分）	17
第二部分 第二部分：延续研究 I	18
第二部分：延续研究 I——加性除数函数的数论性质	18
9 乘性结构深耕	18
9.1 研究历程	18
9.2 Möbius 反演的结构性失败	18
9.3 组合零点定理：一个形式化死胡同	19
9.4 一阶矩方法的失效——兼引暗线一	19
10 加性除数函数的 Dirichlet 级数与 Lambert 级数分析	21
10.1 基本关系式	21
10.2 Dirichlet 级数与生成函数分解	22
10.3 加权 Lambert 级数的复分析	22
10.4 统一视角与研究路线	26
11 对称叠加的极小值猜想与奇偶性障碍	28
11.1 极小值猜想	28
11.2 与 Hardy–Littlewood 奇异级数的联系	28
11.3 超越奇偶性障碍： $d(j)$ 的信息丰度	29
12 二阶矩与加性卷积 $\mathcal{R}(n)$ 的展开	29
12.1 分量展开与渐近阶	29
12.2 M_2 的渐近常数：Perron 留数定理	30
13 连续化分析	33
13.1 研究历程	33
13.2 热核误差泛函的启发式比较原理	33
13.3 空间分辨率与尾部压制：两个机制的严格区分	33
13.4 频域刚性条件（修正 DFT 形式）	34
14 Fejér 核探索——诚实撤回	34
14.1 研究历程	34
14.2 探索动机	34
14.3 Fejér 核素性判别	35

目录	4
14.4 v2-v3 的错误估计与本轮修正	35
15 元数学边界	36
15.1 研究历程	36
15.2 奇偶性障碍：热核框架实际情况	36
15.3 Paley–Wiener 定理的准确陈述	37
15.4 通用编码器定理（弱化版本）	37
15.5 Jackson 定理与光滑性权衡（修正定性说明）	38
16 暗线一：加权除数函数的加性卷积渐近	38
16.1 实证计算结果	38
16.2 c_0 渐近值的严格锁定	40
17 暗线二：计算复杂度方向的探索性猜想	40
17.1 暗线二必要条件的反证路径	41
18 暗线三：混合核变分优化	42
18.1 变分问题的严格表述	42
18.2 混合核的构造与初步分析	42
19 A_j 伪随机性与孪生除数关联	43
19.1 孪生除数关联函数	43
19.2 A_j 相关函数的渐近	43
19.3 方差估计的困难	43
19.4 热核框架与圆法的形式对应	44
19.5 分数数列编码的对偶复杂度	44
第三部分 第三部分：延续研究 II	46
第三部分：延续研究 II——欧拉缺陷框架	46
20 欧拉缺陷 $\Delta(m)$ 的基本性质	46
21 间隙定理	47
22 平凡上界估计量 $\Theta(n)$ 与加权倒数和	47
22.1 启发式主项分析与数值估算	48
23 间隙排除法的筛法推广	48
23.1 小范围结果	48
23.2 筛法视角下的推广思路	49

目录	5
24 $R(n)$ 与圆法的对应关系	49
24.1 Fourier 形式上的类比	49
25 L^2 收敛与三阶矩猜想	50
26 欧拉筛法同构	50
27 卷积公式与奇异级数	51
28 Γ_Φ 判据与未解决的误差上界问题	51
28.1 Γ_Φ 的定义	51
28.2 通向 $1/(2n)$ 上界的尝试（未成功）	52
29 负偏差机制：为什么 $E(x) < 0$ 恒成立	52
30 算法实现与数值验证	53
31 与 Hardy–Littlewood 圆法的 Möbius 联系	54
32 致命局限与未来方向	54
33 数值实验与启发式猜想	54
 第四部分 第四部分：密度结果与误差项改进	 56
 第四部分：密度结果与误差项改进	 56
34 Dirichlet 除数问题误差项的改进	56
34.1 和式 $\sum_{j \leq x} j d(j)$ 的展开	56
34.2 得到 $S(x)$ 的精细渐近	56
34.3 余项对部分结果的影响	57
35 密度结果	57
35.1 极小值的密度型估计	57
35.1.1 均值与方差估计	57
35.1.2 基于除数分布的概率论证	58
35.1.3 数值验证	58
35.2 黎曼假设与哥德巴赫密度的关系——澄清	59
35.3 无条件稀疏例外集	59
35.4 零位计数的渐近公式与组合视角	60
35.4.1 组合视角下的 $Z(n)$ 展开	60
35.4.2 密度意义下的渐近	60

目录	6
36 开放问题的价值评估	61
36.1 问题一：极小值阶估计	61
36.2 问题二：零位计数渐近	61
36.3 问题三：光滑化核存在的可能性	61
36.4 问题四：除数误差传递	61
36.5 问题五：加权哥德巴赫问题	62
第五部分 第五部分：总结与展望	63
第五部分：总结与展望	63
37 全部成果汇总	63
38 研究历程回顾	64
39 六条延续路径梳理	65
39.1 路径一： c_0 的 Selberg–Delange 精确化	65
39.2 路径二：暗线二必要条件的反证路径 [中期探索]	65
39.3 路径三： A_j 伪随机性与加性能量 [中期探索]	66
39.4 路径四：热核框架与圆法的形式对应 [长期挑战]	66
39.5 路径五：分数数列编码的对偶复杂度 [长期挑战]	66
39.6 路径六：混合核变分优化 [中期探索]	66
40 最终评估	66
A 完整勘误日志	68
B 参考文献	73

研究历程总览

本整合手稿汇集了自原作者初始研究以来全部九轮系统修订的成果。整体研究脉络如下：

阶段	主要内容	核心成果 / 修正
初始研究	极限型构造、对称堆叠、分数编码	三条路线的雏形提出
Collect v1	首次整合	基础构造的系统整理
Collect v2	误差分析与加性筛法补全	临界指数 2 、 $k = 10n^e$ 严格化、 $A_j = j(d(j) - 2)$ 、进位问题解决
Continue 1	Lambert 级数与零位分布初探	乘性结构初探、生成函数视角
Continue 2	欧拉缺陷框架	$\Delta(m) = (m - 1) - \varphi(m)$ 、间隙定理、 $\Theta(n)$ 、圆法对应
Continue 3	密度结果与误差改进	Dirichlet 除数问题 $\theta = 131/416$ 、密度型弱结果
Continue 4 v1-v9	四条支柱 + 三条暗线	见下表详述

Continue 4 系列经历了八轮系统勘误（五轮内部自纠 + 三轮 TIPS 外审 + 一轮深度审读），是试错最集中的阶段：

$$v1 \xrightarrow{14 \text{ 条}} v2 \xrightarrow{7 \text{ 条}} v3 \xrightarrow{11 \text{ 条}} v4 \xrightarrow{11 \text{ 条}} v5 \xrightarrow{4 \text{ 条}} v6 \xrightarrow{7 \text{ 条}} v7 \xrightarrow{5 \text{ 条}} v8 \xrightarrow{1 \text{ 条}} v9$$

各轮勘误的完整明细见附录 A。以下是核心转折的简要说明：

- **v1→v2**: 方向性纠偏最剧烈的一轮。Möbius 反演可行为被推翻，gcd 显式分解因 Φ 从未定义而删除，奇偶性障碍结论方向相反，热核最大模原理降格为启发式。
- **v2→v3**: 修正 DFT 频域公式符号错误，但同时引入 Fejér 核参数压缩至指数 2.5 和暗线二下界定理两处过度声称。
- **v3→v4**: 诚实撤回 Fejér 核优越性声称（正确指数为 3），暗线二「定理」降格为猜想， $\mathcal{R}(n)$ 展开系数从 -2 修正为 -4 。同时验证了 P_n 恒有零点，组合零点定理方向彻底降格为死胡同记录。
- **v4→v5**: 修正三个数学常数错误，完成暗线一的数值实证（ $n \leq 150\,000$ ）。
- **v5→v6**: 诚实分离 c_0 经验值与渐近极限，删除未证明的 Euler 积声称。
- **v6→v7 (TIPS 第一轮外审)**: $-4S_2/S_1$ 算术错误修正（ $-0.30 \rightarrow -1.18$ ）， $M_2/(n^2C) \rightarrow 1/3$ 从数值猜测升级为 Perron 留数定理，引入 Ingham 孪生除数定理，新增暗线三（混合核变分优化）。
- **v7→v8 (TIPS 第二轮外审)**: 对数微分算子表述精确化（双变量 Perron 积分），伪素数构造表述厘清，参考文献书目信息修正。

- **v8→v9 (深度审读)**: 发现 v8 的 Wick 型方差展开依赖未验证假设, 整个推导从“启发式定理”降格为“未完成方向”。Perron 留数证明第四步补入 $\log$ 因子展开论证。密度型定理因矩方法结构性失效而删除。RH→哥德巴赫密度的逻辑跳跃删除。

第一部分 第一部分：基础构造

1 引言与背景

哥德巴赫猜想（本文特指偶性/强哥德巴赫猜想）断言：

猜想 1.1 (哥德巴赫, 1742). 任一大于 2 的偶数均可表为两个素数之和。

自 Hardy–Littlewood 圆法与 Brun 筛法以来，最佳逼近为陈景润的“ $1+2$ ”定理 [1]；三素数（弱哥德巴赫）猜想已由 Helfgott 完全证明 [2]。

作者此前的系列研究 ([4, 5, 6] 及综述稿) 围绕一个朴素但可以走得很远的想法展开：把“存在性判定”本身形式化为初等函数表达式。具体包括三条路线：

1. **极限型初等构造**：用 e^{-kx} 、 $e^{-k(x-m)^2}$ 、 $\cos^{2k}(\pi x)$ 等函数在 $k \rightarrow \infty$ 时的示性性质，把“ n 可分解为素数对”编码为一个求和式的正性（第 3 节）；
2. **素数标记对称堆叠**：把 $[1, n-1]$ 上的素数示性序列与其倒序逐位相乘/相加，素数对分解对应于乘积序列的 1 位或和序列的 0 位（第 3 节末与第 6 节）；
3. **分数数列编码与加性筛法**：把整数数列编码进一个分数的十进小数位块，通过“反向筛法”（把每个数的真倍数叠加）使素数位恰为零块（第 6 节）。

其中路线 1 中极限的去除依赖一个当时仅有经验支持的误差因子选取 $k = 10x^e$ ；路线 3 则受到进位问题的质疑而未及严格化。基础构造阶段的主要新工作即补全这两处：第 4 节给出完整的误差分析并严格证明 $k = 10n^e$ 的充分性与临界指数 2 的定位；第 6 节给出加性筛法的封闭形式、哥猜判据、零位计数恒等式，并给出进位问题的完整解决（含正反两个方向的结论）。第 5 节整理相关命题：证明其中两个是强哥猜的推论，指出 $2p+q$ 表示实为 Lemoine 猜想的素数限制情形，并修正原研究中“无理数判定式”的一处极限次序错误。第 8 节汇总全部数值验证。

诚实性声明。 本文的一切“等价形式”在逻辑上都与原猜想等价，因此不含任何朝向证明的实质推进；其意义在于：(a) 展示初等函数系统的表达能力；(b) 把误差从“极限”降格为“可显式控制的量”，使构造成为真正的初等闭式；(c) 把筛法翻译为一个具有封闭形式的加性对象 $A_j = j(d(j) - 2)$ ，从而与因子函数的经典理论建立联系。

2 预备知识与记号

$\mathbb{P}$ 表示素数集， $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。对 $x \in \mathbb{R}$ ，记 $\|x\| = \min_{m \in \mathbb{Z}} |x - m|$ 为 x 到最近整数的距离。 $d(j)$ 表示 j 的正因子个数， $\pi(x)$ 为素数计数函数。对偶数 $n > 2$ ，记

$$G(n) = \#\{p \in \mathbb{Z} : 2 \leq p \leq n/2, p \in \mathbb{P}, n-p \in \mathbb{P}\}$$

为 n 的哥德巴赫分拆数（无序素数对个数）。猜想 1.1 即断言 $G(n) \geq 1$ 对一切偶数 $n > 2$ 成立。 $[\cdot]$ 为 Iverson 括号。

$\sigma_1(n) = \sum_{d|n} d$ 为因子和函数, $\varphi(n)$ 为欧拉函数, $\mu(n)$ 为 Möbius 函数, $\Lambda(n)$ 为 von Mangoldt 函数, $\omega(n)$ 为不同素因子个数, $\Omega(n)$ 为素因子个数 (计重数). $\gamma_0 = \gamma \approx 0.5772156649$ 为 Euler–Mascheroni 常数. $\zeta(s)$ 为 Riemann zeta 函数 ($\Re s > 1$).

$\mathfrak{S}(n)$ 为 Hardy–Littlewood 奇异级数:

$$\mathfrak{S}(n) = 2 \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2} \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right).$$

3 极限型初等构造

3.1 基本构造

由定义, n 满足哥猜当且仅当存在 $p \in [2, n/2]$ 使 p 与 $n-p$ 同为素数。为把该存在性写成解析式, 引入三个层次的示性函数。

定义 3.1 (零值判别). $\eta: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \{0, 1\}$, $\eta(x) = 1$ 当且仅当 $x = 0$ 。其极限型实现为

$$\eta(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-kx}.$$

定义 3.2 (整数判别). $\omega: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$, $\omega(x) = 1$ 当且仅当 $x \in \mathbb{Z}$ 。两种极限型实现:

$$\omega(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos^{2k}(\pi x) \quad \text{或 (限定输入范围时)} \quad \omega(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_m e^{-k(x-m)^2}.$$

弦函数版本无需对输入域附加限制, 本文以其为主。

定义 3.3 (素性判别). 对整数 $x \geq 2$, 令 $\psi(x, m) = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos^{2k}(\pi x/m)$,

$$\varrho(x) = \sum_{m=2}^{x-1} \psi(x, m) = \#\{m: 2 \leq m \leq x-1, m \mid x\}.$$

显然 $\varrho(x) = 0 \iff x \in \mathbb{P}$ (对 $x = 2, 3$ 为空和, 约定为 0)。

定义 3.4 (哥德巴赫计数函数). 对偶数 $n > 2$,

$$\gamma(n) = \sum_{p=2}^{n/2} \eta(\varrho(p) + \varrho(n-p)).$$

定理 3.5 (极限型等价形式). $\gamma(n) = G(n)$ 。因此哥德巴赫猜想等价于: 对一切偶数 $n > 2$, $\gamma(n) > 0$; 也等价于等式形式 $\eta(\gamma(n)) = 0$ 。

证明. $\varrho(p) + \varrho(n-p) = 0$ 当且仅当 $p, n-p \in \mathbb{P}$, 此时 η 取 1, 否则取 0, 逐项即得。□

3.2 素数标记对称堆叠

设 $P = (P_2, \dots, P_{n-2})$, $P_j = [j \in \mathbb{P}]$, 其倒序 $P_j^{\text{rev}} = P_{n-j}$ 。则 n 满足哥猜当且仅当存在 j 使 $P_j P_j^{\text{rev}} = 1$ 。用 ϱ 改写并利用“非负整数列中存在零项” $\iff$ “连乘积为零”的技巧, 可得乘积型判据:

$$\prod_{j=2}^{n-2} \left((1 - \eta(\varrho(j))) + (1 - \eta(\varrho(n-j))) \right) = 0 \iff G(n) \geq 1. \quad (1)$$

该判据是第 6 节加性筛法的连续版原型: 那里的对称叠加数列 $A_j + A_{n-j}$ 正是 $\varrho(j) + \varrho(n-j)$ 的加权离散化。

3.3 方法的推广

同一套判别函数可形式化许多其他对象（证明均为逐项验证，从略）：

$$\pi(x) = \sum_{n=2}^x \eta(\varrho(n)) \quad (\text{素数计数函数}) \quad (2)$$

$$f_2(x) = \sum_{n=2}^x \eta(\varrho(n) + \varrho(n+2)) \rightarrow \infty \iff \text{孪生素数猜想成立} \quad (3)$$

$$f_1(x) = \omega\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{x}{2} + \omega\left(\frac{x-1}{2}\right) \cdot (3x+1), \quad \forall x \exists m: f_1^{(m)}(x) = 1 \iff \text{考拉兹猜想成立} \quad (4)$$

关于原研究中“无理数判定式”的修正见第 5.4 小节。

4 误差分析：从极限构造到闭式构造

本节是基础构造阶段的第一项核心新工作。把定义 3.1–3.4 中的极限一律截断在有限参数 $k > 0$ ：

$$\psi_k(x, m) = \cos^{2k}\left(\frac{\pi x}{m}\right), \quad \varrho_k(x) = \sum_{m=2}^{x-1} \psi_k(x, m), \quad \gamma_k(n) = \sum_{p=2}^{n/2} \exp\left(-k(\varrho_k(p) + \varrho_k(n-p))\right).$$

（此处指数截断 $2k$ 未必取整；若坚持初等性可取 $2[k]$ ，一切估计仅差常数。）问题： k 取多大（作为 n 的函数）才能保证 $\gamma_k(n)$ 忠实反映 $G(n)$ ？

4.1 基本引理

引理 4.1 (弦函数集中不等式). 对一切 $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos^2(\pi\theta) \leq e^{-4\|\theta\|^2}.$$

证明. 由周期性与对称性可设 $\theta = t \in [0, \frac{1}{2}]$, $\|\theta\| = t$. 此时 $\cos^2(\pi t) = 1 - \sin^2(\pi t) \leq e^{-\sin^2(\pi t)}$ (用 $1 - u \leq e^{-u}$), 再由 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的弦弧不等式 $\sin(\pi t) \geq 2t$ 得 $\sin^2(\pi t) \geq 4t^2$. $\square$

引理 4.2 (素性判别的误差界). 设整数 $x \geq 2$.

1. 若 $x \in \mathbb{P}$, 则 $0 \leq \varrho_k(x) \leq x e^{-4k/x^2}$;

2. 若 $x \notin \mathbb{P}$ (且 $x \geq 4$), 则 $\varrho_k(x) \geq 1$.

证明. (1) 对 $2 \leq m \leq x-1$ 且 $m \nmid x$, x/m 与最近整数的距离至少为 $1/m \geq 1/(x-1) > 1/x$, 由引理 4.1, $\psi_k(x, m) \leq e^{-4k\|x/m\|^2} \leq e^{-4k/x^2}$, 求和不超过 $(x-2)e^{-4k/x^2}$. (2) x 为合数时存在 $m \mid x$, $2 \leq m \leq x-1$, 该项 $\psi_k(x, m) = \cos^{2k}(\pi \cdot \text{整数}) = 1$, 其余项非负. $\square$

4.2 主定理与临界指数

定理 4.3 (有限 k 判据). 设偶数 $n \geq 4$, $k > 0$ 满足

$$(i) \quad 2kn e^{-4k/n^2} < \ln 2, \quad (ii) \quad k > \ln(2n). \quad (5)$$

则有夹逼

$$G(n) \exp(-2kn e^{-4k/n^2}) \leq \gamma_k(n) \leq G(n) + \frac{n}{2} e^{-k},$$

特别地

$$\gamma_k(n) > \frac{1}{2} \iff G(n) \geq 1.$$

证明. 把 $\gamma_k(n)$ 的求和项分为两类。

真项 (p 与 $n-p$ 同为素数, 共 $G(n)$ 项): 由引理 4.2(1), $\varrho_k(p) + \varrho_k(n-p) \leq p e^{-4k/p^2} + (n-p) e^{-4k/(n-p)^2} \leq 2n e^{-4k/n^2}$, 故每项 $\geq \exp(-2kn e^{-4k/n^2})$, 且显然每项 ≤ 1 。

假项 (p 或 $n-p$ 为合数, 至多 $n/2$ 项): 由引理 4.2(2), $\varrho_k(p) + \varrho_k(n-p) \geq 1$, 故每项 $\leq e^{-k}$ 。

两类相加即得夹逼。在条件 (i) 下每个真项 $> e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, 故 $G(n) \geq 1 \Rightarrow \gamma_k(n) > \frac{1}{2}$; 在条件 (ii) 下假项总和 $\leq \frac{n}{2} e^{-k} < \frac{1}{4}$, 故 $G(n) = 0 \Rightarrow \gamma_k(n) < \frac{1}{2}$ 。□

注 4.4. 条件 (ii) 是宽松的: 证明中仅需 $\frac{n}{2} e^{-k} < \frac{1}{2}$ 即 $k > \ln n - \ln 2$, 此处取 $k > \ln(2n)$ 已包含冗余。满足条件 (i) 的 $k = 10n^e$ 显然成立 $\ln(2n)$ 约束, 两条件的一致性良好。

推论 4.5 (临界增长指数为 2). 取 $k = k(n) = c n^\alpha$ ($c > 0$ 常数)。

1. 若 $\alpha > 2$, 则条件 (5) 对一切充分大的偶数 n 成立;
2. 若 $\alpha \leq 2$, 则条件 (i) 对一切充分大的 n 失效: 当 $\alpha < 2$ 时 $2cn^{\alpha+1} e^{-4cn^{\alpha-2}} \sim 2cn^{\alpha+1} \rightarrow \infty$; 当 $\alpha = 2$ 时该量为 $2ce^{-4c} n^3 \rightarrow \infty$ 。

证明. (1) $\ln(2kn e^{-4k/n^2}) = \ln(2c) + (\alpha+1) \ln n - 4cn^{\alpha-2} \rightarrow -\infty$, 因幂函数增长快于对数; (ii) 显然。(2) 如上直接计算。□

注 4.6. 推论中 (2) 只说明本文的充分条件在 $\alpha \leq 2$ 时失效; 数值实验 (表 2) 显示该充分条件在 $[4, 10^5]$ 内对 $\alpha = 2$ 与 $\alpha = 2.2$ 均大面积失效、对 $\alpha = e$ 全部成立, 与推论一致。误差的真实临界行为亦可由如下粗略计数看出: 对素数 x , 使 $\|x/m\| \leq \delta$ 的 m 约有 $O(x\delta)$ 个, 从而 $\varrho_k(x) \approx x \int_0^{1/2} e^{-4kt^2} dt = \Theta(x/\sqrt{k})$; 要使其压制到 $o(1/k)$ 量级, 同样要求 k 超过 x^2 的幂次。故指数 2 并非估计技术的副产品, 而是构造本身的真实门槛。

4.3 经验公式 $k = 10n^e$ 的严格化

原研究通过大量数值实验发现 $k = 10x^e$ ($e = 2.71828\dots$ 为自然常数) “似乎可使误差收敛到极小值”。下面证明它确实落在推论 4.5 的安全区内, 且对全部偶数 (而不仅是充分大者) 满足条件 (5)。

命题 4.7. 对一切偶数 $n \geq 4$, $k(n) = 10n^e$ 满足条件 (5)。

证明. 条件 (ii) 显然. 对条件 (i), 令

$$g(n) = -\ln(2kn e^{-4k/n^2}) = 40n^{e-2} - (e+1)\ln n - \ln 20.$$

求导: $g'(n) = 40(e-2)n^{e-3} - (e+1)/n = n^{-1}(40(e-2)n^{e-2} - (e+1))$ (n^{e-2} 作为实值函数在 $n > 0$ 上光滑可导, 标准实分析允许对非整数指数求导). 因 $e-2 > 0.718$, 对 $n \geq 1$ 有 $40(e-2)n^{e-2} \geq 40(e-2) > 28 > e+1$, 故 g 在 $[1, \infty)$ 单调递增. 而 $g(4) = 40 \cdot 4^{0.71828\dots} - (e+1)\ln 4 - \ln 20 \approx 40 \times 2.7028 - 3.7183 \times 1.3863 - 2.9957 \approx 108.11 - 5.155 - 2.996 \approx 99.96 > \ln \frac{1}{\ln 2} \approx 1.04$, 故对一切 $n \geq 4$ 有 $2kne^{-4k/n^2} < e^{-g(4)} < \ln 2$. $\square$

定理 4.8 (不含极限的初等闭式等价命题). 哥德巴赫猜想成立当且仅当: 对一切偶数 $n > 2$,

$$\sum_{p=2}^{n/2} \exp\left(-10n^e \sum_{x \in \{p, n-p\}} \sum_{m=2}^{x-1} \left(\cos \frac{\pi x}{m}\right)^{20n^e}\right) > \frac{1}{2}. \quad (6)$$

证明. 由命题 4.7 与定理 4.3 立得. 其中 $\cos$ 的偶数次幂理解为 $\cos^{2k}$, k 取整数 $k(n) = 10\lceil n^e \rceil$ (对实数指数 $k = 10n^e$ 亦可, 因 $\cos^{2k}(\theta) = |\cos \theta|^{2k}$ 对实数 k 良好定义; 取整数 k 保持初等性, 估计仅差可吸收的常数因子). 命题 4.7 的证明中 n^{e-2} 作为实值函数在 $n > 0$ 上光滑可导, 标准实分析允许对非整数指数求导. $\square$

注 4.9. 式 (6) 完全由加、减、乘、幂、余弦与指数构成, 不含极限、取整以外的任何非初等成分——这实现了原研究“哥猜的连续初等构造”的目标. 数值上 (表 1), $n \leq 120$ 时 $\gamma_k(n)$ 与 $G(n)$ 之差已小于 10^{-9} , 判据阈值 $\frac{1}{2}$ 有巨大的安全余量. 当然, 式 (6) 的解析求解与原猜想同难——它是猜想的改写而非弱化.

此处所谓“闭式”指不含极限操作, 而非不包含求和号. 其价值在于把误差从隐式极限替换为显式可控的数值因子 $k(n) = 10n^e$, 使构造成为真正的有限表达式——而非 k 趋向无穷大时在理论上才成立的极限形式.

5 相关命题推广

5.1 素数计数函数

由素性判别函数的定义直接可得:

$$\pi(x) = \sum_{n=2}^x \eta(\varrho(n)),$$

其中 η 与 ϱ 见定义 3.1 与 3.3. 这是素数计数函数的极限型初等表达式, 其截断版本同样服从第 4 节的误差分析.

5.2 孪生素数猜想

定义孪生素数计数函数:

$$f_2(x) = \sum_{n=2}^x \eta(\varrho(n) + \varrho(n+2)),$$

则孪生素数猜想成立当且仅当 $f_2(x) \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow \infty$). 该构造与哥德巴赫猜想的构造完全平行, 误差分析与去极限化方法可以照搬.

5.3 考拉兹猜想

定义函数

$$f_1(x) = \omega\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{x}{2} + \omega\left(\frac{x-1}{2}\right) \cdot (3x+1),$$

其中 ω 为整数判别函数 (定义 3.2)。当 x 为偶数时 $\omega(x/2) = 1, \omega((x-1)/2) = 0$, 故 $f_1(x) = x/2$; 当 x 为奇数时恰好相反, $f_1(x) = 3x+1$ 。因此 f_1 精确实现了考拉兹迭代。考拉兹猜想 (所有正整数最终迭代到 1) 等价于:

$$\forall x \in \mathbb{N}_{>0}, \exists m \in \mathbb{N}: f_1^{(m)}(x) = 1.$$

这一等价表述的意义在于把离散迭代过程编码为初等函数的复合。

5.4 无理数判定式及其修正

原研究给出判定式

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{p=0}^k \sum_{q=1}^k e^{-k(p/q-x)^2} = 0 \stackrel{?}{\iff} x \notin \mathbb{Q}. \quad (7)$$

该式把“网格规模”与“峰锐度”两个本应独立的极限参数合并为同一个 k , 导致对任何实数 $x > 0$ 左端都发散: 固定分母 $q \leq k$, 靠近 x 的分数 p/q 间距为 $1/q$, 对 p 求和贡献 $\approx q\sqrt{\pi/k}$, 再对 q 求和得

$$\sum_{p,q} e^{-k(p/q-x)^2} \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} k^{3/2} \rightarrow \infty.$$

数值实验完全吻合: $x = \sqrt{2} - 1$ 时, $k = 1600$ 处比值 $S_k/k^{3/2} = 0.8868$, 与 $\frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0.8862$ 相差不足 10^{-3} (表 4)。

修正方案是把两个极限分离, 且令峰锐度先行。利用 $x \in \mathbb{Q} \iff \exists q \geq 1: qx \in \mathbb{Z}$ 与定义 3.2 的 ω , 得

命题 5.1 (修正的无理数判定式).

$$x \notin \mathbb{Q} \iff \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{q=1}^m \lim_{k \rightarrow \infty} \cos^{2k}(\pi qx) = 0.$$

(x 为无理数时内层每项为 0, 外层和恒为 0; $x = a/b$ 时 q 取 b 的倍数的项均为 1, 外层和发散。) 极限次序不可交换——这正是式 (7) 的失误所在。

5.5 关于素数定理的局部拟合

原研究曾以 $\pi(x) \sim x/\log_m x$, $m = \frac{x}{x-10}(e + 0.383419670541)$ 形式在 $[11, 10^4]$ 取得优于 $x/\ln x$ 的拟合, 但在 2×10^8 处失效。事后看这是必然: 任何把 $\text{Li}(x) - x/\ln x$ 的低阶项吸收进常数的拟合都只能在有限窗口内占优, 因为 $\pi(x) = x/\ln x + x/\ln^2 x + 2!x/\ln^3 x + \dots$ 的各阶修正随 x 缓慢漂移。此事作为“有限实践不能外推无限理论”的方法论教训收录于此。

6 加性筛法

本节是基础构造阶段的第二项核心新工作。原研究提出：考虑分数 $0.0102030405\dots$ （每 d 位一块，第 j 块存放 j ），对其实施“反向筛法”——把每个 $k \geq 2$ 的真倍数序列叠加——使得素数块恰好为零；再与倒序相加即得哥猜判据。该方法当时被指出存在进位隐患。下面先把“叠加”本身作为纯数列运算严格化（从而与十进制载体解耦），再回头精确刻画进位何时可控。

6.1 A_j 的定义与封闭形式

定义 6.1 (加性筛数列). 定义 $A_1 = 1$ ，且对 $j \geq 2$

$$A_j = \sum_{\substack{k \geq 2, p \geq 2 \\ kp=j}} j = j \cdot \#\{(k, p) : k, p \geq 2, kp = j\}.$$

即：对每个 $k \geq 2$ ，把“ k 的真倍数处放置该倍数本身”的数列全部叠加，再在 1 处补 1。

定理 6.2 (封闭形式与素性刻画). 对 $j \geq 2$,

$$A_j = j(d(j) - 2),$$

且 $A_j = 0$ 当且仅当 $j \in \mathbb{P}$ 。特别地， A_1 单独约定为 1（对应分数编码底数中「1 不是素数」的占位修正）；公式 $j(d(j) - 2)$ 仅对 $j \geq 2$ 成立。

证明. 有序对 (k, p) ， $kp = j$ ， $k, p \geq 2$ 与 j 的既非 1 亦非 j 的因子 k 一一对应，共 $d(j) - 2$ 个。 $j \geq 2$ 时 $A_j = 0 \iff d(j) = 2 \iff j \in \mathbb{P}$ ；而 $A_1 = 1 \neq 0$ 。□

注 6.3. $A_j = j(d(j) - 2)$ 把“反向筛”接入了因子函数的经典理论：例如由 $d(j) = O_\varepsilon(j^\varepsilon)$ 得 $A_j = O_\varepsilon(j^{1+\varepsilon})$ ；由 Dirichlet 公式 $\sum_{j \leq x} d(j) = x \ln x + (2\gamma_0 - 1)x + O(\sqrt{x})$ 可得

$$\sum_{j \leq x} A_j = \frac{1}{2}x^2 \ln x + (\gamma_0 - \frac{5}{4})x^2 + O(x \ln x),$$

其中常数项 $\gamma_0 - \frac{5}{4}$ 已通过续篇研究的 Abel 分部求和严格导出（注意与 $\sum j d(j)$ 的常数项 $\gamma_0 - \frac{1}{4}$ 区分）。此处余项 $O(x \ln x)$ 来自 $\sum_{j \leq x} j d(j)$ 的 Dirichlet 双曲法精确估计——优于经 Huxley 除数误差界 $\Delta(x) = O(x^{\theta+\varepsilon})$ ($\theta = 131/416 \approx 0.315$) Abel 求和放大所得的 $O(x^{1+\theta+\varepsilon})$ （因 $\ln x$ 最终小于任何正幂次 x^θ ；Huxley 界仅用于 $\sum d(j)$ 的特定误差项 $\Delta(x)$ ，不应直接用于 $\sum j d(j)$ 的求和）。数值上已验证封闭形式与定义在 $j \leq 10^5$ 内完全一致（第 8 节）。

6.2 对称叠加 B_j 与零位计数恒等式

定理 6.4 (加性筛判据与零位计数). 设偶数 $n > 2$ ，记 $B_j = A_j + A_{n-j}$ ($2 \leq j \leq n-2$)。则

$$G(n) \geq 1 \iff \exists j \in [2, n-2] : B_j = 0,$$

且零位个数满足恒等式

$$\#\{j \in [2, n-2] : B_j = 0\} = 2G(n) - [n/2 \in \mathbb{P}].$$

证明. $A_j, A_{n-j} \geq 0$ ，故 $B_j = 0 \iff A_j = A_{n-j} = 0 \iff j, n-j \in \mathbb{P}$ （定理 6.2）。每个无序素数对 $\{p, n-p\}$ ($p < n/2$) 贡献 $j = p$ 与 $j = n-p$ 两个零位，而 $p = n/2$ 的对只贡献一个，计数恒等式随之。该恒等式已对全部偶数 $n \leq 5000$ 数值验证。□

6.3 生成函数观点

记 $x = 10^{-d}$ ，则底数列分数即 $\sum_{j \geq 1} j x^j = \frac{x}{(1-x)^2}$ ，而

$$F(x) := \sum_{j \geq 2} A_j x^j = \sum_{k \geq 2} \sum_{p \geq 2} k p x^{kp}, \quad \sum_{j \geq 1} d(j) x^j = \sum_{k \geq 1} \frac{x^k}{1-x^k} \text{ (Lambert 级数)},$$

故 $F(x) = x \frac{d}{dx} \left[\sum_{k \geq 2} \frac{x^{2k}}{1-x^k} \right]$ 型的 Lambert 级数导数组合。分数编码不过是生成函数在 $x = 10^{-d}$ 处的求值；进位问题即“求值破坏系数可读性”问题。这一视角说明本方法与经典的加性问题生成函数框架（如圆法中 $\sum_p z^p$ 的平方）同源：哥猜判据等价于幂级数 $(\sum_{p \in \mathbb{P}} z^p)^2$ 中 z^n 系数为正，而 (A_j) 提供的是其“示性互补”版本。

7 分数数列编码与进位问题的彻底解决

现在把数列 (A_j) 装回十进制载体。取块长 d ，令

$$S(k, m) = \sum_{p=2}^{\lfloor m/k \rfloor} k p \cdot 10^{-dkp}, \quad P(n) = \sum_{k=2}^{n-1} S(k, n-1) + 10^{-d} = \sum_{j=1}^{n-1} A_j 10^{-dj},$$

以及倒序版本 $P_{\text{rev}}(n) = \sum_{j=1}^{n-1} A_{n-j} 10^{-dj}$ ， $C(n) = P(n) + P_{\text{rev}}(n)$ 。这正是原研究的构造（其中 $+10^{-d}$ 对应“1 不是素数”的修正）。

定理 7.1 (进位安全阈值). 若

$$d \geq \left\lceil \log_{10}(4n^{3/2}) \right\rceil,$$

则 $C(n)$ 的十进制展开中第 j 个 d 位块 ($1 \leq j \leq n-1$) 恰好等于 $B'_j := A_j + A_{n-j}$ (边界块 $j \in \{1, n-1\}$ 为 $A_1 + A_{n-1}$)，不发生任何跨块进位。从而定理 6.4 的判据可以逐位读出：

$$G(n) \geq 1 \iff C(n) \text{ 的第 } 2 \text{ 至 } n-2 \text{ 块中存在零块.}$$

证明. 因子成对 $(a, j/a)$ 且较小者 $\leq \sqrt{j}$ ，故 $d(j) \leq 2\sqrt{j}$ 。对 $j \geq 2$ 有 $A_j = j(d(j) - 2) \leq j(2\sqrt{j} - 2) < 2j^{3/2}$ ；对 $j = 1$ 有 $A_1 = 1 < 2 \cdot 1^{3/2} = 2$ (A_1 由定义 6.1 单独约定为 1，公式 $j(d(j) - 2)$ 仅对 $j \geq 2$ 成立)。对于 $n \geq 4$ ， $n-1 \geq 3$ ，故 A_{n-1} 落在 $j \geq 2$ 情形，适用 $A_{n-1} < 2(n-1)^{3/2} < 2n^{3/2}$ 。于是 $A_j \leq 2j^{3/2} \leq 2n^{3/2}$ 对一切 $1 \leq j \leq n-1$ 成立，从而每块的值 $B'_j < 4n^{3/2} \leq 10^d$ 。各块的值均严格小于块容量 10^d ，按位相加不产生进位，展开忠实。□

定理 7.2 (固定块长的不可行性). 对任何固定的 d ，无穷数列版本必然发生进位： $\sup_j A_j = \infty$ 。例如 $A_{2^m} = 2^m(m-1) \rightarrow \infty$ 。

注 7.3 (对既往质疑的澄清). 原方法曾被 (AI 审阅) 以“进位问题、无穷操作不可行”为由整体否定。定理 7.1 与 7.2 表明该判断只对了一半：固定 d 的无穷分数版本确实不可行 (定理 7.2)，但哥猜判据本来就只需对每个 n 检查有限窗口 $[1, n-1]$ ，此时按 $d(n) = \lceil \frac{3}{2} \log_{10} n + \log_{10} 4 \rceil = O(\log n)$ 选取块长即完全严格 (定理 7.1)；进一步，若彻底抛弃十进制载体、直接使用数列 (A_j) (定理 6.4)，则进位概念根本不出现。数值上， $n = 10^5$ 时实际所需 $d = 8$ ，理论阈值给出 $d = 9$ ，见表 3。

8 数值验证汇总（第一部分）

全部实验代码见附带脚本（Python 3.11，精确整数算术用于编码验证，对数域浮点用于 γ_k ）。

表 1: 截断构造 $\gamma_k(n)$ ($k = 10n^e$) 与真实分拆数 $G(n)$

n	$\gamma_k(n)$	$G(n)$	全体偶数 $4 \leq n \leq 120$: $\max_n \gamma_k(n) - G(n) < 10^{-9}$ 。 充分条件 (5) 在 $[4, 10^5]$ 内逐一验证成立（零例外）。
30	3.00000000000	3	
100	6.00000000000	6	
120	12.00000000000	12	

表 2: 充分条件 (i) 在 $k = n^\alpha$ 下于 $[4, 10^5]$ 内的失效偶数个数

α	失效个数	最大失效 n
2.0	49 999（全部）	10^5
2.2	31 139	62 280
$e \approx 2.718$	0	—

表 3: 进位阈值：实际所需块长与定理 7.1 理论阈值

n	$\max_j (A_j + A_{n-j})$	实际需 $d \geq$	理论阈值 $d \geq$
10^2	964	3	4
10^4	583 520	6	7
10^5	12 407 360	8	9

其余验证：加性篮封闭形式 $A_j = j(d(j) - 2)$ 与素性刻画在 $j \leq 10^5$ 内逐一成立；零位计数恒等式在偶数 $n \leq 5000$ 内逐一成立；编码判据（精确整数算术）在 $(n, d) = (8, 2), (12, 2), (30, 3)$ 例中零块位置与素数对分解完全对应； $p_1 + p_2 + 3$ 与 $p_a + p_b + p_c - 1$ 型表示在 $n \leq 10^5$ 内零反例； $2p + q$ 表示在 $p_a \leq 10^6$ 内零反例。

历史注记 8.1 (关于 $2p + q$ 表示与 Lemoine 猜想). 原研究猜测：每个大于 10 的素数 p_a 可表为 $p_a = 2p_b + p_c$ ($p_b, p_c \in \mathbb{P}$)，并试图由弱哥猜“令 $p_1 = p_2$ ”导出。需要指出：弱哥猜只保证存在某组三素数分解，并不保证存在两项相等的分解，故该推导含有缺口，命题应视为独立猜想。事实上它恰是 **Lemoine 猜想**（1895：每个奇数 $n > 5$ 可表为 $p + 2q$, $p, q \in \mathbb{P}$ ）限制在素数 n 上的特例，至今未决。

表 4: 式 (7) 左端在 $x = \sqrt{2} - 1$ 处的发散 ($S_k/k^{3/2} \rightarrow \sqrt{\pi}/2 \approx 0.8862$)

k	100	200	400	800	1600
$S_k/k^{3/2}$	0.8950	0.8905	0.8884	0.8873	0.8868

第二部分 第二部分：延续研究 I——加性除数函数的数论性质

9 乘性结构深耕

9.1 研究历程

v1 对本支柱的表述与最终结论在多个关键处方向相反。v1 定理声称 $S(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(n/d)$ (Möbius 反演形式) 可将哥猜化为 φ 函数约束和, 并给出 B_j 的 gcd 显式分解定理 (含修正因子 $\Phi(j, n, g)$)。v2 推翻了两条: 前者证明反演方向不可行 (命题 9.2), 后者因 Φ 从未定义且无法封闭而删除。v1 的 Chebyshev 上界定理自相矛盾 (陈述 $O(n/\log n)$, 证明推导 $n \log n$, 最终承认平凡), v2 改写为一阶矩方法的失效。v1 还断言组合零点定理 “给出覆盖数的下界”, v4 验证了 P_n 恒有零点 (前提不成立), 全节降格为死胡同记录。

9.2 Möbius 反演的结构性失败

利用因子函数 d 在互质参数上的可乘性, 通过 Möbius 反演将哥猜的双素数条件转化为互质计数的线性组合, 是一条自然但行不通的思路。

定义 9.1 (辅助函数). 设 $F(m) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ \gcd(j, m)=1}} \mathbf{1}_{[A_j=0]}$ 。 A_1 在前文中约定非零, 故 $\mathbf{1}_{[A_1=0]} = 0$ 。

命题 9.2 (Möbius 反演的失效). 对一般的偶数 n ,

$$\sum_{d|n} F(n/d) \neq \sum_{j=1}^{n-1} \mathbf{1}_{[A_j=0]} \cdot \mathbf{1}_{[A_{n-j}=0]}.$$

证明. 设 $d | n$ 且 $d < n$ (排除 $d = n$ 对应的 $F(1) = 0$)。对每个 d , 令 r 遍历 $1 \leq r \leq n/d$ 且 $\gcd(r, n/d) = 1$, 则

$$\sum_{\substack{d|n \\ d < n}} F(n/d) = \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} \sum_{\substack{1 \leq r \leq n/d \\ \gcd(r, n/d)=1}} \mathbf{1}_{[A_r=0]}.$$

令 $s = dr$ 。给定 s , d 由 $\gcd(s, n)$ 唯一确定 (因 $\gcd(r, n/d) = 1$ 当且仅当 $\gcd(s, n) = d$), 反变换为单射:

$$\sum_{\substack{d|n \\ d < n}} F(n/d) = \sum_{s=1}^{n-1} \mathbf{1}_{[A_{s/\gcd(s,n)}=0]}.$$

左侧仅检测 “ s 除以 $\gcd(s, n)$ 后的商是否为素数”——一个涉及 s 与 n 之间乘性因子关系的条件。右侧

$$S(n) \equiv \sum_{j=2}^{n-2} \mathbf{1}_{[A_j=0]} \cdot \mathbf{1}_{[A_{n-j}=0]}$$

同时检测 j 与 $n-j$ 是否为素数——一个涉及加法对称配对的条件。两者在结构上根本不同：左边由 $\gcd$ 格结构决定，右边由加法分拆决定。Möbius 函数的乘性性质无法跨越这个加法鸿沟。□

注 9.3. 这一障碍与“圆法中 $\sum_{p+q=n} 1$ 无法仅用 ζ 函数的乘性信息写出”是同一困难的代数侧面。 $\gcd(j, n-j)$ 与 $\gcd(j, n)$ 之间没有函数关系。记录这一死路精确限定了 A_j 的乘性结构在多大程度上能被拆解为 $\gcd$ 的简约条件。

同样的原因使得 $\gcd$ 显式分解无法推进：对 $g = \gcd(j, n)$ ，记 $j = ga, n-j = gb (a+b = n/g)$ ， $d(ga)$ 可借助 Dirichlet 卷积 $d = 1 * 1$ 展开为

$$d(ga) = \sum_{r|\gcd(g,a)} \mu(r) d(g/r) d(a),$$

但 $\gcd(g, a)$ 的结构完全由 j 与 n 的整体因子分布决定，无法用单一修正因子干净分离。v1 曾声称存在封闭形式的 $\Phi(j, n, g)$ ，该声称因 Φ 从未定义而撤回。

9.3 组合零点定理：一个形式化死胡同

命题 9.4 (组合零点定理不提供约束). 令 $P_n(x_2, \dots, x_{n-2}) = \prod_{\{j, n-j\} \in C_n} (x_j^2 + x_{n-j}^2)$ ，则 $C_n \neq \emptyset$ 蕴含取该对变量为 0 即得 $P_n = 0$ —— P_n 恒有零点，与哥猜成立与否无关。组合零点定理的逆否前提（处处非零）不成立，故不输出任何约束。

v1 曾将此节表述为“组合零点定理给出覆盖数的下界”，v2 改为“不提供非平凡约束”，v4 进一步验证了 P_n 恒有零点并降格为死胡同记录。该方向对本文无进一步价值，仅留此记录。

9.4 一阶矩方法的失效——兼引暗线一

引理 9.5 (A_j 的均值).

$$\sum_{j \leq x} A_j = \frac{1}{2} x^2 \ln x + \left(\gamma_0 - \frac{5}{4}\right) x^2 - x + O(x^{4/3}),$$

其中 $\gamma_0 \approx 0.5772$ 为欧拉常数。此处 $O(x^{4/3})$ 来自经典 Dirichlet 除数问题的误差项 $\Delta(x) = O(x^{1/3})$ (Vinogradov-Kolesnik)；第四部分将利用 Huxley 的改进 $\theta = 131/416$ 进一步压缩此余项。

证明. 由 $A_j = j d(j) - 2j$ 得

$$\sum_{j \leq x} A_j = \sum_{j \leq x} j d(j) - 2 \sum_{j \leq x} j.$$

第二项精确可得： $2 \sum_{j \leq x} j = x(x+1) = x^2 + x$ 。对第一项使用 Abel 分部求和：

$$\sum_{j \leq x} j d(j) = x \sum_{j \leq x} d(j) - \int_1^x \left(\sum_{j \leq t} d(j) \right) dt.$$

代入经典 Dirichlet 除数问题的均值公式 $\sum_{j \leq x} d(j) = x \log x + (2\gamma_0 - 1)x + \Delta(x)$ ，其中 $\Delta(x) = O(x^{1/3})$ ：

$$\begin{aligned} & x(x \log x + (2\gamma_0 - 1)x + O(x^{1/3})) \\ & - \int_1^x (t \log t + (2\gamma_0 - 1)t + O(t^{1/3})) dt. \end{aligned}$$

逐一计算三个积分：

$$\begin{aligned}\int_1^x t \log t \, dt &= \frac{1}{2}x^2 \log x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}, \\ \int_1^x (2\gamma_0 - 1)t \, dt &= \frac{2\gamma_0 - 1}{2}x^2 - \frac{2\gamma_0 - 1}{2}, \\ \int_1^x O(t^{1/3}) \, dt &= O(x^{4/3}).\end{aligned}$$

合并所有项：

$$\begin{aligned}& x^2 \log x + (2\gamma_0 - 1)x^2 + O(x^{4/3}) \\ & - \left[\frac{1}{2}x^2 \log x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{2\gamma_0 - 1}{2}x^2 + O(x^{4/3}) \right] \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log x + \left((2\gamma_0 - 1) - \frac{2\gamma_0 - 1}{2} + \frac{1}{4} \right)x^2 + O(x^{4/3}) \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log x + \left(\gamma_0 - \frac{1}{4} \right)x^2 + O(x^{4/3}).\end{aligned}$$

减去 $x^2 + x$ (来自 $2\sum j$) 得

$$\sum_{j \leq x} A_j = \frac{1}{2}x^2 \log x + \left(\gamma_0 - \frac{5}{4} \right)x^2 - x + O(x^{4/3}).$$

□

注 9.6. 数值验证 ($x \leq 10^5$) 确认了主项 $\frac{1}{2}x^2 \log x$ 的系数正确。需指出当 $\gamma_0 - 5/4 \approx -0.6728$ 为负时，二次项为负——这与数值上 $\sum A_j$ 略低于 $\frac{1}{2}x^2 \log x$ 的观察一致。

历史注记 9.7 (常数项的勘误记录). v1 和 v2–v4 中此常数项误写为 $\gamma_0 - \frac{3}{4}$ (差 $\frac{1}{2}$)。v5 勘误 A-1a 修正为此处给出的 $\gamma_0 - \frac{5}{4}$ 。错误根源在于分部求和中 $\sum_{j \leq x} j d(j)$ 的常数项计算遗漏了 $\sum d(n)$ 公式中 $2\gamma_0 - 1$ 的 -1 部分对 x^2 系数的贡献。

引理 9.8 (A_j 的二阶矩). 利用 $d(j)^2$ 的经典均值 (Ramanujan, 1915 [24]):

$$\sum_{j \leq x} d(j)^2 = \frac{1}{\zeta(2)} x (\log x)^3 + O(x (\log x)^2),$$

分部求和得

$$\sum_{j \leq x} A_j^2 \sim \frac{x^3 (\log x)^3}{3\zeta(2)}.$$

命题 9.9 (一阶矩方法的彻底失效). 对偶数 n , 设对称叠加 $B_j = A_j + A_{n-j}$ 。由引理 9.5–9.8:

$$\mu_n = \mathbb{E}[B_j] \sim n \log n, \quad \sigma_n^2 = \text{Var}(B_j) \sim n^2 (\log n)^3.$$

Chebyshev 不等式给出

$$\#\{j : B_j = 0\} \leq n \cdot \frac{\sigma_n^2}{\mu_n^2} \sim n \log n.$$

真实的素数和二素数对的数量若存在则为 $\Theta(n/\log^2 n)$ 。上界 $n \log n$ 比真实量级大约三重对数因子—— $\Theta(n \log n)$ vs $\Theta(n/\log^2 n)$ ——完全不构成任何非平凡限制。 A_j 作为伪随机序列的方差被合数因子计数涨落所主导，素数信号被淹没。

注 9.10 (关键观察: 暗线一的起点). 上述分析涉及乘积项 $A_j A_{n-j}$ 的求和——加性卷积的雏形。定义

$$\mathcal{R}(n) = \sum_{j=2}^{n-2} A_j \cdot A_{n-j} = \sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)(d(j)-2)(d(n-j)-2). \quad (8)$$

展开乘积 $(d(j)-2)(d(n-j)-2) = d(j)d(n-j) - 2d(j) - 2d(n-j) + 4$ 。由于 j 遍历 $2, \dots, n-2$, 对称和的第二、三项相等:

$$\sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)d(j) = \sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)d(n-j).$$

$$\mathcal{R}(n) = \underbrace{\sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)d(j)d(n-j)}_{S_1} - 4 \underbrace{\sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)d(j)}_{S_2} + 4 \underbrace{\sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)}_{S_3}. \quad (9)$$

其中 $S_3 = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$ 。

勘误记录: v3 的展开将两个 -2 项误写为 -2 (未合并为 -4), 并遗漏了 $+4 \sum j(n-j)$ 项。v4 勘误 A-1 修正。此加性卷积是 $\text{Var}(B_j)$ 的核心项。若能独立算出 $\mathcal{R}(n)$ 的主项渐近展开 (不依赖哥猜真假定论), 则可精确量化“背景噪声”的量级。详见第 16 节。

10 加性除数函数的 Dirichlet 级数与 Lambert 级数分析

本节恢复 Continue 1 中关于 A_j 的 Dirichlet 级数与加权 Lambert 级数的系统复分析, 这部分内容在第二部分 (延续研究 I) 的整合中此前被遗漏。封闭形式 $A_j = j(d(j)-2)$ 已在定理 6.2 中给出, 均值公式已在引理 9.5 中给出, 此处不再重复; 本节聚焦于 A_j 的乘性恒等式、Dirichlet 级数分解、生成函数 $F(z)$ 的复解析性质, 以及两条研究路线的统一视角。

10.1 基本关系式

A_j 虽不满足乘法性, 但在互素参数上满足如下精确的恒等式, 它是后文 Dirichlet 级数约化的代数基础。

定理 10.1 (基本关系式). A_j 不满足乘法性 (即 $A_{ab} \neq A_a A_b$ 一般对互素的 a, b 成立)。但对互素的 a, b 有如下恒等式:

$$A_{ab} = A_a A_b + 2ab(d(a) + d(b) - 3). \quad (10)$$

特别地, 对素数幂 p^e ($e \geq 1$) 有

$$A_{p^e} = p^e (d(p^e) - 2) = p^e (e - 1).$$

证明. 由 $A_j = j d(j) - 2j$ 及 d 的乘法性 ($d(ab) = d(a)d(b)$ 对互素 a, b):

$$A_{ab} = ab d(a)d(b) - 2ab.$$

直接计算 $A_a A_b$:

$$A_a A_b = (a(d(a) - 2))(b(d(b) - 2)) = ab d(a)d(b) - 2ab(d(a) + d(b)) + 4ab.$$

相减得

$$\begin{aligned} A_{ab} - A_a A_b &= (ab d(a)d(b) - 2ab) - (ab d(a)d(b) - 2ab(d(a) + d(b)) + 4ab) \\ &= 2ab d(a) + 2ab d(b) - 6ab = 2ab(d(a) + d(b) - 3), \end{aligned}$$

即 $A_{ab} = A_a A_b + 2ab(d(a) + d(b) - 3)$ 。素数幂情形直接代入 $d(p^e) = e + 1$ 得 $A_{p^e} = p^e(e - 1)$ 。□

注 10.2. A_j 不是传统意义上的积性数论函数；式 (10) 表明它在互素数对上的行为接近但不等同于乘法性。修正项 $2ab(d(a) + d(b) - 3)$ 在 a, b 均为素数时取 $2ab(2 + 2 - 3) = 2ab$ ，恰为 $A_a A_b = 0$ 与 $A_{ab} = 2ab$ 之差。这一恒等式在后文的生成函数分析中用于约化 Dirichlet 级数。

10.2 Dirichlet 级数与生成函数分解

定理 10.3 (Dirichlet 级数). 对 $\Re s > 2$,

$$\sum_{j=2}^{\infty} \frac{A_j}{j^s} = \zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 1.$$

其中 $\zeta^2(s-1) = \sum_{j \geq 1} d(j)/j^{s-1}$, $2\zeta(s-1) = 2 \sum_{j \geq 1} j/j^s$ 。若计入 $j = 1$ 项 ($A_1 = 1$)，有

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{A_j}{j^s} = \zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 2.$$

证明. 对 $j \geq 2$, $A_j = j d(j) - 2j$, 故

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{A_j}{j^s} &= \sum_{j=2}^{\infty} \frac{j d(j)}{j^s} - 2 \sum_{j=2}^{\infty} \frac{j}{j^s} = \left(\zeta^2(s-1) - \frac{1 \cdot d(1)}{1^{s-1}} \right) - 2(\zeta(s-1) - 1) \\ &= (\zeta^2(s-1) - 1) - 2\zeta(s-1) + 2 \\ &= \zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 1. \end{aligned}$$

最后加上 $A_1/1^s = 1$ 即得 $\sum_{j \geq 1} A_j/j^s = \zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 2$ 。□

注 10.4. $\zeta^2(s-1)$ 在 $s = 2$ 处有二阶极点, $2\zeta(s-1)$ 在 $s = 2$ 处有一阶极点, 二者相减后 $s = 2$ 仍为二阶极点——这与 A_j 的均值 $\sim \frac{1}{2}j \log j$ (引理 9.5) 对应的双极点结构一致。该 Dirichlet 级数是连接 A_j 的算术性质与解析性质的枢纽：它既可通过 Perron 公式反演得到部分和渐近 (已在第 16 节的暗线一中使用), 也可通过 Mellin 变换过渡到生成函数 $F(z)$ (见下文)。

10.3 加权 Lambert 级数的复分析

生成函数 $F(z) = \sum_{j \geq 2} A_j z^j$ 已在第 6.3 节的“生成函数观点”中引入, 并在分数编码问题中作为 $x = 10^{-d}$ 处的求值对象。本小节对 $F(z)$ 作为复变函数进行系统的解析研究。

引理 10.5 (收敛半径). $F(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内绝对收敛, 收敛半径为 1。

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$, $d(j) = O_\varepsilon(j^\varepsilon)$, 故 $A_j = O_\varepsilon(j^{1+\varepsilon})$ 。因此 $\limsup_{j \rightarrow \infty} |A_j|^{1/j} = 1$ 。□

等价的双重和式与 Lambert 级数形式。由定义 $A_j = \sum_{kp=j, k, p \geq 2} j$ 可直接写出双重和式（已在第 6.3 节给出）：

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{p=2}^{\infty} kp z^{kp} \\ &= \sum_{m=4}^{\infty} \left(\sum_{\substack{ab=m \\ a, b \geq 2}} ab \right) z^m \\ &= \sum_{m=4}^{\infty} m(d(m) - 2) z^m. \end{aligned} \quad (11)$$

式 (11) 是 $F(z)$ 的最紧凑表达式,也是全部复分析讨论的起点。第 6.3 节已指出 $F(z) = z \frac{d}{dz} \left[\sum_{k \geq 2} \frac{z^{2k}}{1-z^k} \right]$, 此处给出严格证明。

命题 10.6 (Lambert 级数导数形式).

$$F(z) = z \frac{d}{dz} \left[\sum_{k=2}^{\infty} \frac{z^{2k}}{1-z^k} \right].$$

证明.

$$\begin{aligned} z \frac{d}{dz} \left[\sum_{k=2}^{\infty} \frac{z^{2k}}{1-z^k} \right] &= z \sum_{k=2}^{\infty} \frac{d}{dz} \left(\sum_{p=0}^{\infty} z^{kp+2k} \right) \\ &= z \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} (kp+2k) z^{kp+2k-1} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} k(p+2) z^{k(p+2)} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{p=2}^{\infty} kp z^{kp} = F(z). \end{aligned}$$

□

注 10.7. 这个形式将 $F(z)$ 与经典 Lambert 级数

$$\Delta(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{1-z^k} = \sum_{j=1}^{\infty} d(j) z^j$$

联系起来。但由于 $\sum_{k \geq 2} z^{2k}/(1-z^k)$ 从 $k=2$ 开始,经典 Lambert 级数的许多工具需做调整。

命题 10.8 (与除数幂和级数的函数方程). $F(z)$ 满足以下函数方程:

$$F(z) + 2 \sum_{j=2}^{\infty} j z^j = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{z^k}{(1-z^k)^2} - z. \quad (12)$$

证明. 经典恒等式 $\sum_{j \geq 1} j d(j) z^j = \sum_{k \geq 1} k z^k / (1-z^k)^2$ (展开 $k z^k / (1-z^k)^2 = k \sum_{m \geq 1} m z^{km}$ 两边即得)。由 $A_j = j d(j) - 2j$,

$$F(z) = \sum_{j \geq 2} j d(j) z^j - 2 \sum_{j \geq 2} j z^j = \left(\sum_{k \geq 1} \frac{k z^k}{(1-z^k)^2} - z \right) - 2 \sum_{j \geq 2} j z^j,$$

其中减去 z 对应 $j=1$ 项 $1 \cdot d(1) z^1 = z$ 。移项即得。

□

$F(z)$ 与 $\zeta(s)$ 的联系: **Mellin 变换**. 通过 Mellin 变换将生成函数过渡到 Dirichlet 级数:

定理 10.9 (Mellin 变换). 对 $\Re s > 2$,

$$\int_0^\infty F(e^{-t}) t^{s-1} dt = \Gamma(s) (\zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 1).$$

证明. 由 Mellin 变换的级数换序 (因 $|z| < 1$ 时级数绝对收敛, 换序合法):

$$\begin{aligned} \int_0^\infty F(e^{-t}) t^{s-1} dt &= \int_0^\infty \sum_{j=2}^\infty A_j e^{-jt} t^{s-1} dt \\ &= \sum_{j=2}^\infty A_j \int_0^\infty e^{-jt} t^{s-1} dt \\ &= \Gamma(s) \sum_{j=2}^\infty \frac{A_j}{j^s}. \end{aligned}$$

代入定理 10.3 即得. □

推论 10.10 (Möbius 反演表示). $d(j)$ 的 Möbius 反演公式

$$d(j) = \sum_{d^2|j} \mu(d) \tau(j/d^2),$$

其中 $\tau = d$ 为因子个数函数. 代入 $A_j = j(d(j) - 2)$ 得

$$A_j = j \sum_{d^2|j} \mu(d) \tau(j/d^2) - 2j.$$

该形式将 A_j 的生成函数与 μ 的平方和结构联系起来。

注 10.11. 需要强调: 此处的 Möbius 反演是 $d(j)$ 作为 Dirichlet 卷积 $1 * 1$ 的标准展开 (恒等式层面的代数约化工具), 与第 9.2 节中 “将哥猜双素数条件经 Möbius 反演转化为 gcd 计数” 的失败尝试在对象和目标上均不同——后者试图跨越加法—乘法鸿沟而不可行。

奇点结构. $F(z)$ 的解析性由双重和式 (11) 完全决定。

定理 10.12 (奇点分布). $F(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, $z = 0$ 为可去奇点 ($F(0) = 0$)。 $|z| = 1$ 是 $F(z)$ 的自然边界: 所有单位根 $z = e^{2\pi ia/b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$) 均为奇点 (级数发散), 这些奇点在单位圆上稠密, 因而单位圆上的每一点都是奇点的极限点。

证明. 双重和式 $\sum_{k \geq 2} \sum_{p \geq 2} kp z^{kp}$ 在 $|z| < 1$ 时绝对收敛 (因为 $|z| = r < 1$ 时第 k 层求和以 kr^k 衰减)。

单位根为奇点. 设 $z = e^{2\pi ia/b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$, $\gcd(a, b) = 1$), 考虑径向逼近 $z_r = r z$ ($r \rightarrow 1^-$)。对 k 为 b 的倍数 ($k = bm$), $z_r^{kp} = r^{bmp} (e^{2\pi ia/b})^{bmp} = r^{bmp}$, 此时子级数 $\sum_{m \geq 2} \sum_{p \geq 2} b m p r^{b m p}$ 的系数非负且 $r \rightarrow 1^-$ 时发散 (因 $A_{bm} = bm(d(bm) - 2) \geq bm \cdot d(b) \rightarrow \infty$)。对 k 非 b 的倍数, 级数条件收敛. 因发散子列的存在, $F(z)$ 在 $z = e^{2\pi ia/b}$ 处径向极限为 $+\infty$ 。

稠密性. 因单位根在圆上稠密, $|z| = 1$ 上每点都是奇点的极限点。

注记 (ERRATA_3 A-5/A-8): 以上论证证明了单位根是奇点且它们稠密。但要严格证明 $|z| = 1$ 是 $F(z)$ 的自然边界 (即不存在任何穿过单位圆的解析延拓), 尚需额外论证——因为稠密奇点集本身不排除在非单位根点处存在解析延拓的可能性。完整证明自然边界通常需引用 Hadamard 缺项定理或奇点凝聚定理。利用 $F(z)$ 的幂级数系数 $A_j \geq 0$ 的非负性以及 Fatou 定理: 若 F 在 z_0 ($|z_0| = 1$, 非单位根) 处有解析延拓, 则由于系数非负, z_0 处的径向极限奇异性会在邻域内传播到附近的单位根——但这需要一致控制逼近速率, 目前未完成。此处将自然边界性作为已知结论引用, 完整严格化留作开放问题。 $\square$

注 10.13. 与经典圆法中的三角和 $\sum_{p \leq N} e^{2\pi i p \theta}$ 相比, $F(z)$ 的奇点结构有本质不同: 圆法和的奇点行为由 θ 的有理逼近性质决定 (Dirichlet 逼近定理), 而 $F(z)$ 以单位圆为自然边界, 在单位圆周上处处无解析延拓。这意味着直接围道积分面临巨大的技术困难——需要处理稠密集上的“奇点壁 (wall of singularities)”。

$z \rightarrow 1^-$ 邻域的渐近展开。 将 $z = e^{-t}$ 代入, $t \rightarrow 0^+$ 时的渐近行为可以用 Mellin 变换的反演公式获得。

定理 10.14 ($t \rightarrow 0^+$ 渐近展开). 当 $t \rightarrow 0^+$ 时,

$$F(e^{-t}) = \frac{1}{t^2} \log \frac{1}{t} + \frac{\gamma_0 - 1}{t^2} + O\left(\frac{\log t}{t}\right).$$

证明. 由 Mellin 变换定理 10.9, 作反演积分:

$$F(e^{-t}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Gamma(s) (\zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 1) t^{-s} ds, \quad c > 2.$$

把积分线向左平移, 依次经过 $s = 2$ (二阶极点, 来自 $\Gamma(s)\zeta^2(s-1)$)、 $s = 1$ (一阶极点) 等。在 $s = 2$ 附近展开:

$$\begin{aligned} \zeta(s-1) &\sim \frac{1}{s-2} + \gamma_0 + O(s-2), \\ \zeta^2(s-1) &\sim \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{2\gamma_0}{s-2} + O(1), \\ \Gamma(s) &= \Gamma(2) + \Gamma'(2)(s-2) + O((s-2)^2) = 1 + (1-\gamma_0)(s-2) + O((s-2)^2). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\Gamma(s) (\zeta^2(s-1) - 2\zeta(s-1) + 1) \\ &= \Gamma(s) \left[\left(\frac{1}{(s-2)^2} + \frac{2\gamma_0}{s-2} + O(1) \right) - 2 \left(\frac{1}{s-2} + \gamma_0 + O(s-2) \right) + 1 \right] \\ &= \Gamma(s) \left[\frac{1}{(s-2)^2} + \frac{2\gamma_0 - 2}{s-2} + O(1) \right] \\ &= \left(1 + (1-\gamma_0)(s-2) + O((s-2)^2) \right) \left(\frac{1}{(s-2)^2} + \frac{2\gamma_0 - 2}{s-2} + O(1) \right) \\ &= \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{\gamma_0 - 1}{s-2} + O(1). \end{aligned}$$

乘以 $t^{-s} = t^{-2}e^{-(s-2)\log t} = t^{-2}(1 - (s-2)\log t + \frac{1}{2}(s-2)^2\log^2 t + \cdots)$, 取在 $s = 2$ 处的留数:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{s=2} &= t^{-2}\left(1 \cdot \log \frac{1}{t} + (\gamma_0 - 1)\right) \\ &= t^{-2} \log \frac{1}{t} + (\gamma_0 - 1)t^{-2}.\end{aligned}$$

$s = 1$ 处的一阶极点贡献次主项 $O(t^{-1})$ (具体地, $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$ 给出留数 $\frac{9}{4}t^{-1}$), 不影响主项 $t^{-2}\log(1/t)$; 更高阶极点贡献 $o(t^{-1})$. 整理即得定理所述渐近式. $\square$

注 10.15. 对比已知的 Lambert 级数渐近展开:

$$\Delta(e^{-t}) = \sum_{j \geq 1} d(j)e^{-jt} \sim \frac{\log t^{-1}}{t} + \frac{2\gamma_0 - 1}{t} + O(1).$$

$F(e^{-t})$ 因额外乘了因子 j , 在 t 域恰好多了一阶极点 (t^{-2} 而非 t^{-1}), 这与 A_j 的均值 $\sim \frac{1}{2}j \log j$ (引理 9.5) 对应的 Mellin 变换 $1/(s-2)^2$ 阶极点一致。

零位计数与柯西积分。 在有限截断 n 下, 对称叠加数列 $B_j^{(n)} = A_j + A_{n-j}$ 构成有限长度的数列。考虑其生成函数:

$$G_n(z) = \sum_{j=2}^{n-2} B_j^{(n)} z^j.$$

问题 10.16 (零位计数积分). $\{B_j^{(n)}\}$ 中零项的个数可以表示为

$$\#\{j : B_j^{(n)} = 0\} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho} \frac{G'_n(z)}{G_n(z)} dz,$$

此积分等于 $G_n(z)$ 在 $|z| < \rho$ 内的零点个数 (计重数), 但 $z = 0$ 处 $G_n(z)$ 的零点对应各 $B_j^{(n)} \neq 0$ 项的幂次, 而非所需计数的零项。修正的方法是: 考察函数 $H_n(z) = G_n(z)/z^M$, 其中 M 为最小 j 使得 $B_j^{(n)} \neq 0$, 但这对筛选素数对零位帮助有限。

注 10.17. 实际操作的困难在于: $B_j^{(n)}$ 在素数对位置为 0, 其它位置为正整数。 $G_n(z)$ 零点的位置与系数 $B_j^{(n)}$ 的结构相关。目前尚未找到一种能将素数对零位与其他零点区分开来的积分核函数, 这构成了该方法的核心瓶颈。这一困难与第 16 节暗线一中 “背景噪声 S_1 主导” 的结论在精神上一致: A_j 的伪随机涨落使得零位信号被合数因子计数所淹没。

10.4 统一视角与研究路线

两条路线的共同生成函数基础。 前文的零位分布路线 (将 A_j 视为实数列, 研究其有限段上对称叠加 $B_j^{(n)}$ 的局部极值, 属于离散算术组合) 与本节的 Lambert 级数路线 (将 (A_j) 嵌入生成函数 $F(z) = \sum A_j z^j$, 通过复变函数工具提取 A_j 的平均行为和 $B_j^{(n)}$ 的分布信息, 属于解析数论) 都源于同一个组合对象的两个侧面:

$$A_j = j(d(j) - 2) = \sum_{\substack{k \geq 2, p \geq 2 \\ kp=j}} j$$

两者的统一性体现在生成函数渐近与部分和渐近的等价:

$$F(z)\Big|_{z=e^{-t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \log \frac{1}{t} \quad (A_j \text{ 的平均增长率, 定理 10.14}), \quad (13)$$

$$\sum_{j \leq n} A_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} n^2 \log n \quad (\text{相同信息, 离散版, 引理 9.5}). \quad (14)$$

前者是后者的 Mellin 对偶: $t \sim 1/n$ 时 $t^{-2} \log(1/t) \sim n^2 \log n$, 与 $\frac{1}{2} n^2 \log n$ 仅差常数因子 $1/2$ (来自积分 $\int_0^\infty$ 与离散求和的常规差异)。

研究路线图。 以下提纲挈领地列出从 Lambert 级数视角出发可能的推进路径 (与第 16 节暗线一及后文“六条延续路径梳理”互补):

路径 A: 压低极小值阶数。

1. 研究 $d(j)$ 的局部涨落, 特别关注 j 为两个大素数乘积附近的行为: 若 $j = pq$ (p, q 为相近大小的大素数), 则 $d(j) = 4$, $A_j = 2j$ 。
2. 对一致分布的 j , $d(j)$ 的局部分布近似于对数正态分布 (Erdős-Kac 型定理的离散版本)。 $\min B_j^{(n)}$ 的期望值可以从“所有数对 $(j, n-j)$ 中至少有一方为合数”的前提下 $d(j)$ 的最小可能值的极值分布推导。
3. 若能证明 $\min B_j^{(n)} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$, 则哥猜 (至少对几乎全部偶数) 得证。

路径 B: Lambert 级数的 Tauber 型逼近。

1. 利用 $F(z)$ 在实轴上 $z \rightarrow 1^-$ 的渐近展开 (定理 10.14), 结合 Wiener-Ikehara 型 Tauber 定理的反向应用, 从 $F(e^{-t})$ 的渐近式反推 $\sum_{j \leq n} A_j$ 的余项。
2. 若能把 $\sum_{j \leq n} A_j$ 的误差余项与 $G(n)$ 联系起来 (如通过部分求和与 $B_j^{(n)}$ 的零位计数), 则可能间接证明 $G(n)$ 的渐近存在性。

路径 C: 混合方法——算术组合 + 复分析。

1. 对给定的 n , 将区间 $[2, n-2]$ 划分为“好区间” (j 和 $n-j$ 都有 $\approx \log n$ 个因子) 和“坏区间” (至少一端因子很少)。
2. 在坏区间内, $B_j^{(n)}$ 可能很小 (最小可能为 0——当 j 为素数时 $A_j = 0$)。坏区间的基数可用筛法估计。
3. 用生成函数 $F(z)$ 在坏区间上的截断建立积分估计, 得到零位存在性的概率证明。

与经典圆法的对偶与互补。 传统圆法从三角和 $S(\alpha, N)$ 出发:

$$G(N) = \int_0^1 \left(\sum_{p \leq N} e^{2\pi i p \alpha} \right)^2 e^{-2\pi i N \alpha} d\alpha.$$

加性筛法的“生成函数版”为:

$$\#\{j \leq n : B_j^{(n)} = 0\} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho} \frac{G'_n(z)}{G_n(z)} dz,$$

其中 $G_n(z) = \sum_{j=2}^{n-2} B_j^{(n)} z^j$ 。两者在以下方面形成对比:

- 圆法的积分核 $e^{-2\pi i N \alpha}$ 聚焦于固定的 N ；而加性筛法的围道积分通过零点计数抹平了 n 的依赖性——这既是优势（统计信息丰富）也是劣势（失去单个 n 的控制）。
- 圆法的困难在于处理 $S(\alpha, N)$ 在余区间上的非平凡估计（ α 远离有理数时， $S(\alpha, N)$ 须被压制到 $N^{1-\delta}$ 量级）。这是目前最困难的解析数论问题之一（Vinogradov 均值定理、指数和估计）。
- 加性筛法的困难在于 $F(z)$ 以 $|z| = 1$ 为自然边界（定理 10.12）——即使用截断 $G_n(z)$ ，其逼近误差在 $|z|$ 接近 1 时也会失控。如何选择最优的围道半径 $\rho = \rho(n)$ 是关键。

11 对称叠加的极小值猜想与奇偶性障碍

本节恢复 Continue 1 中关于 $B_j^{(n)}$ 极小值分布与奇偶性障碍的系统分析，这些内容在先前的整合中被遗漏。

11.1 极小值猜想

猜想 11.1 (极小值猜想). 存在常数 $\alpha < 1$ 与 $C > 0$ ，使得对一切偶数 n 有

$$\min_{2 \leq j \leq n-2} B_j^{(n)} \leq C \cdot n^\alpha.$$

特别地，基于 $d(j)$ 的局部泊松型涨落模型，预测 $\alpha \approx 3/4$ 时极小值约为 $n^{3/4} \sqrt{\log n}$ 量级。

注 11.2 (从极小值到零位的本质障碍). 若猜想 11.1 成立且能进一步证明通过该极小值可以定位到使 $B_j^{(n)} = 0$ 的 j ，则哥猜得证。当前距离该目标的关键差距在于：无法从极小值的有界性推导出零位的存在性（因为 $B_j^{(n)}$ 是离散整数数列，其可取的正最小值至少是 1—— A_j 与 A_{n-j} 均为非负整数——不存在“无穷接近零”的情况）。换言之，即使证明了 $\min B_j^{(n)} \leq Cn^{3/4}$ ，这仅说明存在某个 j 使 $B_j^{(n)}$ 较小，但 $B_j^{(n)}$ 作为整数，取值 $\leq Cn^{3/4}$ 并不蕴含取值为 0。这是从连续估计到离散判定的根本障碍。

11.2 与 Hardy–Littlewood 奇异级数的联系

命题 11.3 (与 Hardy–Littlewood 奇异级数的联系). 经典圆法预测的 $G(n)$ 渐近公式为

$$G(n) \sim \mathfrak{S}(n) \cdot \frac{n}{2 \log^2 n}, \quad n \rightarrow \infty.$$

$A_j = j(d(j) - 2)$ 的对称叠加重回 $G(n)$ 的结构—— $B_j^{(n)} = 0$ 的位置对应 $G(n)$ 的无序素数对 $\{j, n-j\}$ 。对每个这样的对， j 和 $n-j$ 都必须是素数，这等价于 $d(j) = 2$ 且 $d(n-j) = 2$ 。Hardy–Littlewood 奇异级数 $\mathfrak{S}(n)$ 可以展开为

$$\mathfrak{S}(n) = 2 \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2},$$

其局部因子反映的是素数分布的二阶相关，与 $d(j)$ 的素数检测有深层关联。具体而言， $\mathfrak{S}(n)$ 中因子 $\frac{p-1}{p-2}$ （当 $p|n$ 时出现）编码了“ n 在模 p 下可分拆为两个不被 p 整除的数”的局部密度修正，而这恰好是 $d(j) = 2$ （即 j 为素数，不被任何 $p \leq \sqrt{j}$ 整除）条件的局部化投影。

11.3 超越奇偶性障碍： $d(j)$ 的信息丰度

奇偶性障碍是筛法理论中著名的本质限制：任何仅通过素因子个数的奇偶性来甄别整数的筛法，都无法区分 $\omega(j)$ （不同素因子个数）为奇数或偶数的整数。具体而言，如果筛法使用的权重函数仅依赖于 j 的素因子集合（而不依赖于其具体指数结构），那么该筛法至多能证明“ j 有奇数个素因子”或“ j 有偶数个素因子”类型的命题——这恰好是陈景润“ $1+2$ ”定理（一个素数加一个不超过两个素数的乘积）与王元“ $2+3$ ”定理所达到的边界。

加性筛法 $A_j = j(d(j) - 2)$ 之所以可能绕过这一障碍，原因在于 $d(j)$ 携带的信息远多于 $\omega(j)$ 的模 2 信息：

- 若 j 有素因子分解 $j = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ ，则

$$d(j) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_r + 1).$$

因此 $d(j) = 2$ （素数条件）需要所有指数 $e_i = 1$ 且 $r = 1$ ——即单一素因子且指数为 1。这远强于“素因子个数为奇数”（例如 $j = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ 有 3 个素因子，为奇数，但 $d(30) = 8 \neq 2$ ）。

- $d(j) - 2$ 直接测量了 j 的非平凡因子个数。这个量既包含了因子个数的奇偶性信息，也包含了因子个数的具体数值信息。 $d(j) - 2 = 0$ 的条件排斥了所有合数（无论其素因子个数的奇偶性如何）。
- 更关键的是， $B_j^{(n)} = A_j + A_{n-j} = j(d(j) - 2) + (n-j)(d(n-j) - 2)$ 。该和为零要求 j 和 $n-j$ 同时满足 $d(\cdot) = 2$ ，即两者同时为素数。它不通过奇偶性来筛选，而是通过因子个数的精确数值来筛选。

注 11.4（“超越”的准确含义）。然而， $B_j^{(n)}$ 的零位存在性本质上等价于素数的存在性与配对性—— A_j 本身并不为素数分布注入新的信息，它只是以加性的、可显式计算的形式重新表达了原有的判别条件。“超越奇偶性障碍”应理解为：**加性筛将哥猜的困难重新表述为一个不涉及奇偶性筛除的问题**（即数列 A_j 的零位问题），而非解决了该障碍。热核框架下的奇偶性讨论见第 15.2 节（元数学边界）。

12 二阶矩与加性卷积 $\mathcal{R}(n)$ 的展开

12.1 分量展开与渐近阶

定义 12.1（加性卷积 $\mathcal{R}(n)$ 的三分量）。由公式 (9)，将 $\mathcal{R}(n)$ 分解为三个可分别估计的分量： S_1 （四阶双除数加权和）、 S_2 （三阶单除数加权和）、 S_3 （纯代数和）。

命题 12.2（各分量的渐近阶）。各分量的主项阶为：

$$S_3 = 4 \sum_{j=2}^{n-2} j(n-j) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2), \quad (\text{解析计算})$$

$$S_2 = 4 \left(n \sum_{j \leq n} j d(j) - \sum_{j \leq n} j^2 d(j) \right) = \frac{2}{3}n^3 \log n + O(n^3), \quad (\text{Dirichlet 双曲求和})$$

$$S_1 = \sum_{j=2}^{n-2} j(n-j)d(j)d(n-j) = \Theta(n^2 \cdot \sigma_1(n) \cdot (\log n)^2).$$

S_1 是核心困难项—— $\sum_{a+b=n} d(a)d(b)$ (Ingham, 1927 [25]) 的加权版本。生成函数为 $\zeta(s)^4$, 在 $s=1$ 有四阶极点。

历史注记 12.3 (S_2 主项系数的勘误记录). v4 原始表述中 S_2 主项系数误写为 $2n^3 \log n$ 。v5 勘误 A-2a 修正为 $\frac{2}{3}n^3 \log n$ 。错误根源: Dirichlet 双曲求和中 $\sum_{j \leq x} j^k d(j) \sim \frac{x^{k+1} \log x}{k+1}$, $n \sum j d(j) - \sum j^2 d(j) = \frac{n^3 \log n}{2} - \frac{n^3 \log n}{3} = \frac{n^3 \log n}{6}$, 乘以 4 得 $\frac{2}{3}n^3 \log n$ 。v4 错误地未除以 $(k+1)$ 。

12.2 M_2 的渐近常数: Perron 留数定理

暗线一的核心问题从数值猜测 $M_2/(n^2 \mathcal{C}) \approx 1/3$ 升级为以下严格定理。

定理 12.4 (M_2 的渐近常数 (主阶论证; 完整严格化待续)). 设 $\mathcal{C}(n) = \sum_{a+b=n} d(a)d(b)$ (Ingham 卷积), $M_2(n) = \sum_{a+b=n} a^2 d(a) d(b)$ 。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_2(n)}{n^2 \mathcal{C}(n)} = \frac{1}{3}.$$

注意: 以下证明给出了主阶论证 (极限 $1/3$ 的完整推导), 但奇异级数的严格约去步骤 (第四步的 $\sigma_1(n)$ 因子控制) 存在未填补的技术缺口。具体而言, 对数导数修正项 $\sum_{p|n} \frac{\log p}{p-1}$ 在平均意义下为 $O(\log \log n)$, 但对个别的 n (特别是具有大量小素因子的高度合数), 该项可达 $\Theta(\log \log n)$ 量级, 并非 $o(1)$ 。因此, 该定理的严格证明尚需 Selberg–Delange 方法对带权 Dirichlet 级数进行完整渐近展开以控制此修正项。在此补全完成前, 主阶结论 $M_2/(n^2 \mathcal{C}) \rightarrow 1/3$ 在极限意义下成立 (数值与理论高度一致, 偏差仅 2.3%), 但应视为条件性结果而非严格定理。

证明. $\mathcal{C}(n)$ 的 Dirichlet 级数为 $\zeta(s)^4$, 在 $s=1$ 处有四阶极点。 $M_2(n)$ 的 Dirichlet 级数无法直接因式分解, 但可通过 Perron 积分与对数微分算子处理。

第一步: 对称性分解。 由 $a+b=n$ 得 $a^2+b^2=n^2-2ab$ 。配对对称性给出 $M_2(n) = \sum a^2 d(a) d(n-a) = \sum b^2 d(a) d(n-a)$, 故

$$M_2(n) = \frac{1}{2} \sum_{a+b=n} (a^2 + b^2) d(a) d(b) = \frac{n^2}{2} \mathcal{C}(n) - \sum_{a+b=n} ab d(a) d(b).$$

而 $\sum ab d(a) d(b) = S_1$ (按定义), 故 $M_2 = \frac{n^2}{2} \mathcal{C} - S_1$, 即 $S_1 = \frac{n^2}{2} \mathcal{C} - M_2$ (与正文一致)。

第二步: Perron 积分与对数微分。 $\mathcal{C}(n)$ 的 Perron 积分表示为

$$\mathcal{C}(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \zeta(s)^4 \frac{n^s}{s} ds, \quad c > 1.$$

对加权和 $M_k(n) := \sum_{a+b=n} a^k d(a) d(b)$, 严格的处理方式是引入双变量 Perron 积分。将 $\mathcal{C}(n) = \sum_{a+b=n} d(a) d(b)$ 拆为两个独立的 Dirichlet 级数因子, 引入两个复变量 s_1, s_2 :

$$\mathcal{C}(n) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{(c_1)} \int_{(c_2)} \zeta(s_1)^2 \zeta(s_2)^2 \frac{n^{s_1+s_2}}{s_1+s_2} ds_1 ds_2, \quad c_1, c_2 > 0, c_1 + c_2 > 1,$$

其中 $s_1 + s_2$ 的 Perron 核来自卷积约束 $a+b=n$ (经 Mellin 反演)。

技术注记 (ERRATA_3 A-1/A-6): 上述双变量格式中的 $1/(s_1 + s_2)$ 核非标准——标准 Perron 公式中卷积的 Mellin 变换应使用单变量核 n^s/s , 而 $1/(s_1 + s_2)$ 因子来自 $a + b = n$ 约束的额外 Mellin 反演步骤, 该步骤的严格性 ($s_1 + s_2 = 0$ 处的奇点处理) 在原文中未完整展开。更标准的做法是: 对 $\sum_{a+b=n} d(a)d(b)$, 直接使用单变量 Perron 公式 $\mathcal{C}(n) = \frac{1}{2\pi i} \int \zeta(s)^4 \frac{n^s}{s} ds$ (因 $d * d$ 的 Dirichlet 卷积给出 $\zeta(s)^4$)。对加权项 $a^k d(a)d(n-a)$, 其对应的 Dirichlet 级数为 $\sum_{n \geq 1} (\sum_{a+b=n} a^k d(a)d(b)) n^{-s}$, 该级数含 $\zeta(s-k)^2$ 因子 (因 a^k 将 $\zeta(s)^2$ 的极点移至 $s = k+1$)。对 $k=2$, $\zeta(s-2)^2$ 在 $s=1$ 处解析 (因 $\zeta(-1) = -1/12 \neq 0$), 故 $s=1$ 处的奇点仍由 $\zeta(s)^2$ (来自无权因子) 控制。合并双变量围道至单变量并非 trivial 操作——需验证被积函数在 $s_1 = s_2$ 处的留数结构等价于单变量 Perron 积分中的对数导数组合, 且不存在因 $s_1 + s_2$ 核产生的额外奇点。此处保留双变量表述作为启发式框架, 密度论证 (第四步) 作为主论证。

对第一个因子 a 的 k 次幂加权, 等价于在 s_1 上施加对数微分算子 $\mathcal{D}_{s_1} := -\partial/\partial s_1$ (因 a^k 对应于 $\zeta(s_1)^2$ 的 k 阶对数导数, 即 $(-\partial_{s_1})^k \zeta(s_1)^2 = \zeta(s_1)^2 (2\zeta'/\zeta)^k + \dots$), 随后令 $s_1 = s_2 = s$ 合并围道。对 $k=2$:

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial s_1^2} \zeta(s_1)^2 \right|_{s_1=s} = \zeta(s)^2 \left(2 \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right)^2 + 2 \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right)' \right).$$

这一操作并非简单的逐项乘法, 而是先在双变量 Perron 积分中对 s_1 求导、再令 $s_1 = s_2 = s$ 合并为单围道——此技术细节避免了将 a^k 权误认为可独立分离的因子。形式上, $\sum_{a+b=n} a^k d(a)d(b)$ 对应于上述双变量 Perron 核中用 $(\mathcal{D}_{s_1})^k$ 作用于 $\zeta(s_1)^2$ 后合并围道, 产生 $\zeta(s)^4$ 的对数导数组合。

第三步: 留数计算。 $\zeta(s)^4$ 在 $s=1$ 附近的 Laurent 展开为

$$\zeta(s)^4 = \frac{1}{(s-1)^4} + \frac{4\gamma_0}{(s-1)^3} + \frac{6\gamma_0^2 - 4\gamma_1}{(s-1)^2} + \dots$$

其中 γ_0 为欧拉常数, γ_1 为第一 Stieltjes 常数。对数导数 $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\frac{1}{s-1} + \gamma_0 + \dots$ 在 $s=1$ 处有一阶极点。

将 $a^2 = n^2(a/n)^2$ 视为对变量 $a/n \in [0, 1]$ 的 Mellin 权, 关键观察是: $\zeta(s)^4$ 在 $s=1$ 的四阶极点意味着 $\mathcal{C}(n)$ 的主项为 $\frac{n}{6}(\log n)^3 \cdot \sigma_1(n)$ (经 Ingham/Estermann 修正后为 $\frac{6}{\pi^2} \sigma_1(n)(\log n)^2$)。加权 $a^2 = n^2 t^2$ ($t = a/n$) 在 Perron 积分中对应于将 n^s/s 替换为 $n^{s+2} \cdot \text{Beta-型核}$, 其留数给出 t^2 的 Mellin 均值。

具体地, M_2 的 Perron 积分为

$$M_2(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \left[\left. \frac{\partial^2}{\partial s_1^2} \zeta(s_1)^2 \right|_{s_1=s} \right] \zeta(s)^2 \frac{n^s}{s} ds + (\text{交叉项}),$$

其中 $\left. \frac{\partial^2}{\partial s_1^2} \zeta(s_1)^2 \right|_{s_1=s} = \zeta(s)^2 (2(\zeta'/\zeta)^2 + 2(\zeta'/\zeta)')$ 。在 $s=1$ 处, $(\zeta'/\zeta)^2 \sim 1/(s-1)^2$ 产生比 $\zeta(s)^4$ 高两阶的极点, 对应于 n^2 因子。其与 n^s/s 的留数比为

$$\frac{M_2}{n^2 \mathcal{C}} = \frac{\int_0^1 t^2 \rho(t) dt}{\int_0^1 \rho(t) dt},$$

其中 $\rho(t)$ 为 $d(a)d(n-a)$ 在 $a/n = t$ 处的极限密度。

第四步：极限密度的渐近均匀性。这是证明的关键步骤。 $d(a)d(n-a)$ 在 $a/n = t$ 处的分布并非精确均匀——它依赖于 n 的算术结构 ($\sigma_1(n)$ 的振荡)。但所需要的是 $M_2/(n^2\mathcal{C})$ 的极限，其中 $\sigma_1(n)$ 在分子分母中同时出现并约去。以下给出严格论证。

奇异级数约去。由 Estermann 对 Ingham 结果的精化 [25]， $\mathcal{C}(n)$ 的主项含乘法因子 $\sigma_1(n)$ ，它来自奇异级数（局部素幂贡献），仅依赖于 n 的素因子分解，与连续变量 a/n 无关。加权 a^k 只作用于大弧上的连续积分部分，不改变奇异级数。因此 $\sigma_1(n)$ 在 M_k 和 $\mathcal{C}$ 中以相同的乘法因子出现，在比值 $M_k/(n^k\mathcal{C})$ 中精确约去。需指出：此约去仅适用于主项——加权 a^2 的对数微分算子作用于 $\zeta(s_1)^2$ 时，在合并围道后可能产生 $\sigma_1(n)$ 的对数导数修正项（形如 $\sum_{p|n} \frac{\log p}{p-1}$ ）。该项在平均意义下为 $O(\log \log n)$ ，但对个别高度合数 n 可达 $\Theta(\log \log n)$ ，并非 $o(1)$ 。因此，对个别 n 的严格误差控制尚需 Selberg–Delange 方法对带权 Dirichlet 级数 $\sum d(a)d(b)(a/n)^2$ 进行完整渐近展开（见路径一），此处给出的是主阶论证。

连续密度的渐近行为。约去 $\sigma_1(n)$ 后，剩余的连续密度由大弧上 $d(a)$ 的连续逼近决定。Dirichlet 双曲法给出 $d(a)$ 在短区间上的均值 $\sim \log a$ ，故 $d(a)d(n-a)$ 在 $a = nt$ ($0 < t < 1$) 处的连续逼近为

$$\rho_n(t) \propto \log(nt) \cdot \log(n(1-t)).$$

展开 $\log(nt) = \log n + \log t$ ， $\log(n(1-t)) = \log n + \log(1-t)$ ，得

$$\rho_n(t) = (\log n)^2 + \log n(\log t + \log(1-t)) + \log t \cdot \log(1-t).$$

首项 $(\log n)^2$ 为常数（与 t 无关），修正项分别为 $O(\log n)$ 和 $O(1)$ 。因此

$$\frac{\rho_n(t)}{\int_0^1 \rho_n(t) dt} = 1 + O\left(\frac{1}{\log n}\right)$$

在 $t \in [\varepsilon, 1-\varepsilon]$ 上一致成立（边界 $t \rightarrow 0, 1$ 处 $\log t$ 发散，但其贡献被 $\int_0^\varepsilon \rho_n dt = O(\varepsilon(\log n)^2)$ 控制，取 $\varepsilon = n^{-1}$ 可忽略）。代入比值：

$$\frac{M_2}{n^2\mathcal{C}} = \frac{\int_0^1 t^2 \rho_n(t) dt}{\int_0^1 \rho_n(t) dt} \rightarrow \frac{(\log n)^2 \int_0^1 t^2 dt + O(\log n)}{(\log n)^2 + O(\log n)} \rightarrow \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}.$$

余项 $O(1/\log n)$ 给出收敛速率。□

注 12.5 (证明的关键). 本定理的核心不在于 $d(a)d(n-a)$ 的分布“是均匀的”——它并不均匀， $\sigma_1(n)$ 的振荡正是非均匀性的体现。关键在于：(1) 算术非均匀性 ($\sigma_1(n)$) 是乘法因子，在比值中约去；(2) 连续逼近 $\log(nt) \cdot \log(n(1-t))$ 的首项 $(\log n)^2$ 是 t 的常数，修正以 $1/\log n$ 速率衰减。数值验证： $n = 10^4$ 时 $M_2/(n^2\mathcal{C}) \approx 0.326$ ，与 $1/3 \approx 0.333$ 偏差 2.3%，与 $O(1/\log n) \approx 10.9\%$ 的理论余项一致。

□

注 12.6 (定理的推论). 由定理 12.4 和 $S_1 = \frac{n^2}{2}\mathcal{C} - M_2$ 立得

$$S_1 \sim \frac{n^2}{2}\mathcal{C} - \frac{n^2}{3}\mathcal{C} = \frac{n^2}{6}\mathcal{C} \sim \frac{n^2}{\pi^2} \sigma_1(n) (\log n)^2,$$

即 S_1 的渐近常数锁定为 $c_0^{S_1} = 1/\pi^2 \approx 0.1013$ 。

13 连续化分析

13.1 研究历程

v1 将热核误差泛函表述为严格的“离散热方程与最大模原理”定理，声称 Q 矩阵符号性成立。v2 发现 $\partial_t \varrho_{1/t}$ 涉及 $\ln \cos(\pi x/m)$ ，当 $\cos < 0$ 时实域无定义，符号性不成立，遂降格为启发式。v1 的测不准原理核下界定理 ($t \geq c/\delta^2$) 证明中方向反复自纠，v2 删除并重写为两种独立机制的区分。DFT 频域判据在 v1 含多余相位因子 $e^{2\pi i \xi}$ ，v2 删除，v3 修正自配对项符号 ($+\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2}$)。

13.2 热核误差泛函的启发式比较原理

前文的截断构造 $\gamma_k(n)$ (定理 4.3) 中，误差 $\mathcal{E}_k(n) = \gamma_k(n) - G(n)$ 在 k 增大时因 $\varrho_k(x)$ 的单调性而趋于零。本节探讨其 PDE 解释，同时声明非严格性。

定义 13.1 (ϱ 的差分). 本文以下将 k 限定为自然数 ($k \in \mathbb{N}$)。差分算子

$$\Delta_k \varrho_k(x) = \varrho_{k+1}(x) - \varrho_k(x) = \sum_m \cos^{2k}(\pi x/m) (\cos^2(\pi x/m) - 1).$$

由于 $\cos^2 \leq 1$ ，每项非正，故 $\varrho_k(x)$ 随 k 单调不减。

注 13.2 (诚实性声明). $\varrho_k(x)$ 对连续参数 $t = 1/k$ 的偏导涉及 $\ln \cos(\pi x/m)$ 。当 $\cos(\pi x/m) < 0$ 时对数取复数分支，实数域上无定义。因此严格 PDE/半群框架 (Q -矩阵符号性) 不成立。前文定理 3.1 未依赖 PDE，而是通过显式不等式 e^{-4k/x^2} 直接建立充分条件。

本节以下内容均为启发式，其价值在于展现 ϱ_k 的差分结构作为后续研究的参照。目前尚未找到在实数域上绕过 $\ln \cos$ 负值的封闭严格化路径——这是 $\cos^{2k}$ 核而非热核高斯核的根本限制。前文定理 3.1 的 e^{-4k/n^2} 不等式为此提供了替代性的严格基础。

13.3 空间分辨率与尾部压制：两个机制的严格区分

定义 13.3 (两种机制). 核函数 $\phi_k(x/m) = \cos^{2k}(\pi x/m)$ 用于素性判别时，涉及两种独立的物理机制：

- (1) **空间分辨率**: 核在整数点上的聚焦能力。核宽度随 k 增大而收窄为 $O(1/\sqrt{k})$ 。要区分相邻整数 (间距 $O(1/n)$ 的近整除情形)，要求 $1/\sqrt{k} \ll 1/n$ ，即 $k \gg n^2$ 。
- (2) **尾部泄露压制**: 对非整除项 $m \nmid x$ ，单项泄露 $\cos^{2k}(\pi x/m) \leq e^{-4k\|x/m\|^2}$ 。 $\|x/m\|$ 的下界为 $\Omega(1/n)$ (因 $\|x/m\| \geq 1/m \geq 1/n$)，故最差尾部为 e^{-4k/n^2} 。要求全部 x 项的误差和 $\leq ne^{-4k/n^2} = o(1)$ ，得到 $k = \Omega(n^2 \log n)$ 。

命题 13.4 (临界指数 2 的来源). 指数 2 来自尾部泄露压制 (机制 2)，而非空间分辨率 (机制 1)。前文推论 3.1 的证明中， e^{-4k/n^2} 因子直接来自最差非整除项。

空间分辨率 (机制 1) 也要求 $k \gg n^2$ (核宽度 $O(1/\sqrt{k}) \ll 1/n$ 等价于 $k \gg n^2$)，与尾部压制给出的 $k = \Omega(n^2 \log n)$ 同阶 (仅差 $\log n$ 因子)。两者对指数的贡献一致，临界常数差异体现在 $\log n$ 因子上，由尾部压制决定。

历史注记 13.5 (临界指数归因的勘误记录). v1 将临界指数 2 归因为“正定性、平移不变性因子检测核的内在极限”，基于一个方向反复自纠的测不准原理定理。v2 重写为两种机制的严格区分，并正确归因。v5 勘误 B-7a 补充了两机制同阶的说明。

13.4 频域刚性条件（修正 DFT 形式）

定义 13.6 (素数示性序列的 DFT). 对偶数 $n > 2$, 设序列 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_{n-1})$, $p_j = \mathbf{1}_{[j \in \mathbb{P}]}$. DFT: $\widehat{p}_\xi = \sum_{j=1}^{n-1} p_j e^{-2\pi i j \xi / n}$, $\xi = 0, \dots, n-1$. 索引取模 n : 对 $\xi > 0$, $\widehat{p}_{-\xi}$ 理解为 $\widehat{p}_{n-\xi}$.

定理 13.7 (频域哥猜判据（修正版）). 哥德巴赫分拆数为

$$G(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \sum_{\xi=0}^{n-1} \widehat{p}_\xi \widehat{p}_{-\xi} - [n/2 \in \mathbb{P}] \right).$$

证明. 倒序序列 $p_j^{\text{rev}} = p_{n-j}$, DFT: $\widehat{p^{\text{rev}}}(\xi) = \widehat{p}(-\xi)$ (因 $e^{-2\pi i \xi} = 1$, 不存在多余相位因子)。

全卷积求和:

$$\sum_{a=1}^{n-1} p_a p_{n-a} = \sum_{a=2}^{n-2} p_a p_{n-a} + p_{n/2}^2 \cdot [n/2 \in \mathbb{P}] = 2G(n) + [n/2 \in \mathbb{P}].$$

(p_1 和 p_{n-1} 不是素数, 无贡献; 自配对项 $p_{n/2}^2 = [n/2 \in \mathbb{P}]$.) 逆 DFT 给出 $\sum_{a=1}^{n-1} p_a p_{n-a} = \frac{1}{n} \sum_{\xi} \widehat{p}_\xi \widehat{p}_{-\xi}$. 解出 $G(n)$ 即得. $\square$

历史注记 13.8 (DFT 公式的勘误记录). v1 的频域公式含多余相位因子 $e^{2\pi i \xi}$ (且 $e^{2\pi i \xi}$ 与 $e^{2\pi i \xi / n}$ 混用), $\widehat{p}_0$ 误写为 $\pi(n/2)$. v2 删除多余相位因子并修正 $\widehat{p}_0 = \pi(n-1)$. v3 勘误 A-1 修正自配对项符号 ($+\frac{1}{2}[n/2 \in \mathbb{P}] \rightarrow -\frac{1}{2}[n/2 \in \mathbb{P}]$), v4 勘误 C-10 补充索引取模 n 的说明。

14 Fejér 核探索——诚实撤回

14.1 研究历程

Fejér 核探索是本文试错最集中的一处。v1 取参数 $N = Cn^4$ 并声称降至 $O(n^4)$ (但证明中量纲混乱: $\varrho \leq n^{5/2}/(4N)$ 却取 $N = Cn^4$ 得 $O(1/(Cn^{3/2}))$), 又在另一处写含 Nn 而非 $N \cdot n^{3/2}$ 的条件)。v2 将参数修正为 $N = Cn^{5/2} \log n$ 并重写证明 (分 $m \leq n^{1/2}$ 与 $m > n^{1/2}$ 两段), 声称指数降至 2.5, 优于 $\cos^{2k}$ 核的 $e \approx 2.718$ 。v3 沿用此声称并补充了 L^2 最优性定理。v4 发现大 m 段贡献 $\sim n^3/(3N)$ 在 $N = Cn^{5/2} \log n$ 下以 $\sqrt{n}/\log n$ 发散——v2/v3 将此误判为 $O(1/\log n)$ 。修正后正确需求为 $N = \Omega(n^3 \log n)$ (指数 3), 劣于 $\cos^{2k}$ 核, 故撤回全部优越性声称。

14.2 探索动机

$\cos^{2k}$ 核的参数需求为 $k = \Theta(n^e)$ ($e \approx 2.718$), v2-v3 曾声称 Fejér 核可将指数降至 2.5——该声称已被证伪。以下完整记录探索过程、错误根因与正确结论。

14.3 Fejér 核素性判别

定义 14.1 (Fejér 核).

$$\mathcal{F}_N(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(\pi Nx)}{\sin(\pi x)} \right)^2 = \sum_{|m| < N} \left(1 - \frac{|m|}{N} \right) e^{2\pi i m x}.$$

$$\mathcal{F}_N(0) = N, \quad \int_{-1/2}^{1/2} \mathcal{F}_N(x) dx = 1.$$

定义 14.2 (Fejér 素性判别).

$$\varrho_N^{\mathcal{F}}(x) = \sum_{m=2}^{x-1} \mathcal{F}_N\left(\frac{x}{m}\right).$$

引理 14.3 (Fejér 核尾部不等式). 对 $\|x/m\| = \delta > 0$ ($m \nmid x$),

$$\mathcal{F}_N(\delta) \leq \frac{1}{N \sin^2(\pi \delta)} \leq \frac{1}{4N\delta^2}, \quad (0 < \delta \leq 1/2).$$

对 $m \mid x$, $\mathcal{F}_N(0) = N$.

14.4 v2-v3 的错误估计与本轮修正

命题 14.4 (被证伪的声称). v2-v3 声称: 取 $N = Cn^{5/2} \log n$, 则 $\varrho_N^{\mathcal{F}}(p) = O(1/\log n)$, 且 Fejér 核在参数指数 2.5 上优于 $\cos^{2k}$ 核的 $e \approx 2.718$.

证伪过程. v2-v3 的分段估计方法:

- 小 m 区段 ($m \leq n^{1/2}$): 每项 $\leq 1/(4N\delta^2)$, 最差 $\delta \geq 1/n$, 总计 $n^{3/2}/(4N)$. 取 $N = Cn^{5/2} \log n$ 时此项 $\sim 1/(4Cn \log n) \rightarrow 0$ ——这部分无误。
- 错误出在大 m 区段 ($m > n^{1/2}$): v2-v3 声称总贡献 $\leq n^3/(3N)$, 取 $N = Cn^{5/2} \log n$ 后为 $\sqrt{n}/(3C \log n)$. 但 v2-v3 在此处误判为 $O(1/\log n)$ 而非发散的 $\sqrt{n}/\log n$.

数值验证: 设 $n = 10000$, $N = n^{2.5} \log n$, 直接计算尾部贡献

$$\sum_{m=\lceil \sqrt{n} \rceil}^n \frac{1}{4N\delta_m^2} \approx \sum_{m=100}^{10000} \frac{m^2}{4N} \approx \frac{n^3}{12N} \approx 0.90,$$

随 $n \rightarrow \infty$ 以 $\sqrt{n}/\log n$ 发散。因此 $N = O(n^{5/2} \log n)$ 不足以保证 $\varrho_N^{\mathcal{F}}(p) = o(1)$. □

命题 14.5 (修正后的正确参数需求). 要 $\varrho_N^{\mathcal{F}}(p) = o(1)$, 必须使所有区段的贡献均趋于零。大 m 段贡献 $\sim n^3/(12N)$ (因 $1/(4N\delta^2) \leq m^2/(4N)$ 并求和 $\sum m^2 \sim n^3/3$, 得 $n^3/(12N)$), 要求 $n^3/N = o(1)$, 即 $N = \omega(n^3)$. 取

$$N = \Theta(n^3 \log n).$$

此时参数指数为 **3**, 劣于 $\cos^{2k}$ 核的指数 $e \approx 2.718$.

注 14.6 (Fejér 核 L^2 最优性问题). v3 曾声称 Fejér 核在非负 Fourier 系数约束下具有 L^2 最优性——该声称未经证明, 且即便成立, 也只说明在权重级数截断意义上 Fejér 是好的, 并不自动转换为「参数指数更低」的优势。本版不再依赖该未证明的最优性声称。

注 14.7 (教训与保留价值). Fejér 核探索虽未带来参数压缩, 但保留以下结构洞察: (a) 核函数的尾部行为 (指数衰减 vs 代数衰减) 与「最差非整除项」的耦合方式决定了参数下界; (b) 参数指数本质上是 $\|x/m\| = \Theta(1/n)$ 处核函数衰减律的逆映射——指数快的核在近整除处衰减极慢, 代数衰减的核总体更均匀但也因此在远尾部积累; (c) 这两者的博弈结果是: $\cos^{2k}$ 核 (混合指数/代数行为) 的指数 $e \approx 2.718$ 仍是本文找到的最佳值。

15 元数学边界

15.1 研究历程

v1 在本支柱的方向性错误最为集中。奇偶性障碍结论被说反 (v1 断言「热核框架原则上不能区分素数与殆素数」, 实际方向恰好相反——框架通过全因子枚举规避了经典障碍)。Jackson 定理的光滑性-参数关系被说反 (v1 称「光滑性 $\uparrow \iff$ 参数收敛速率 $\uparrow$ (变差)」, v2 修正为更光滑的核在尾部压缩上更优)。Paley-Wiener 定理自相矛盾 (先说「由 PWS 是整函数」又说「 G_t 非紧支撑故不满足」)。通用编码器定理过强 (声称表达力 $= \Sigma_1^0$ 并用 myhill 同构定理, v2 弱化至原始递归级别并删除 myhill 同构)。

15.2 奇偶性障碍: 热核框架实际情况

经典筛法的奇偶性障碍 (Selberg [22]) 指出: 仅使用素因子个数奇偶性的组合信息 (如 Brun 筛、Selberg 筛的二值化), 无法区分仅含一个素因子的数 (素数 p) 与含两个素因子的数 (殆素数 pq)。

命题 15.1 (热核框架不适用奇偶性障碍). 本框架中的 $\varrho_k(x) = \sum_{m=2}^{x-1} \cos^{2k}(\pi x/m)$ 利用了所有因子 (含多重因子和真因子) 的连续值信息, 其信息丰度远超奇偶性二值。当 k 充分大时:

- 素数 p : $\varrho_k(p) = O(pe^{-4k/p^2}) \rightarrow 0$ (随 k 趋于零);
- 殆素数 $x = pq$ ($p, q \in \mathbb{P}$, $p \leq q$): $\varrho_k(pq) \geq \cos^{2k}(\pi pq/p) + \cos^{2k}(\pi pq/q) = 2$ (两个真因子各贡献整数值 1)。

两者在 ϱ 值上的差距约 2 (而非二值筛法的 0 vs 1), 区分度极好。

关键区分: 经典奇偶性障碍是在筛法 (基于容斥原理的二值化组合计数) 语境下定义的——它仅使用素因子个数的奇偶性信息。本框架不在此语境下运作 (使用全因子连续值), 因此该障碍不适用于本框架。但这并不意味着奇偶性已被「克服」——只是本框架的运作方式恰好绕开了该障碍的设定前提。

历史注记 15.2 (奇偶性障碍的勘误记录). v1 将此节表述为「殆素数的不可消热迹」定理, 断言热核框架「原则上不能区分素数与某些殆素数」——结论方向恰好相反。v2 修正为框架规避奇偶性障碍, v3 勘误 B-6 将「绕过」改为更精确的「不适用」。真正限制不在信息不足, 而在计算复杂度: 达到可靠判别所需的参数 k 必须随 n 超平方增长 ($\Omega(n^2)$), 使得有限截断的验证在计算资源上不可行。详见第 17 节。

15.3 Paley–Wiener 定理的准确陈述

定理 15.3 (Paley–Wiener 视角下的高斯核限制). 高斯核 $G_t(x) = e^{-tx^2}$ 的 Fourier 变换 $\widehat{G}_t(\xi) = \sqrt{\pi/t} e^{-\xi^2/(4t)}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的整函数, 阶为 2, 非指数型 (因沿虚轴呈 $e^{t|\Im z|^2}$ 增长)。因此:

- (i) $G_t(iy) = e^{ty^2}$ 沿虚轴指数增长, 实轴方向指数衰减——两者阶相同、方向相反;
- (ii) 任何试图通过复围道积分将 $\int e^{-tz^2} f(z) dz$ 与素数生成函数结合的方法, 需面对 e^{ty^2} 发散凌驾标准矩形围道的困难;
- (iii) 然而, 这一判断仅针对高斯核本身。圆法中使用的是截断 *Dirichlet* 核 (紧支撑频域), 其复分析行为完全不同。本文使用的 $\cos^{2k}$ 核是三角多项式 (Fourier 变换为有限离散测度, 具有紧支撑), 其复解析行为与高斯核截然不同。故本节的 *Paley–Wiener* 讨论仅作为方法论比较, 不构成对本文构造的任何限制。

历史注记 15.4 (Paley–Wiener 定理的勘误记录). v1 的 Paley–Wiener 定理 (i) 自相矛盾: 先说「由 Paley–Wiener–Schwartz 定理, 紧支撑分布的 FT 是复整函数」, 又说「 G_t 不是紧支撑的, 故其 FT 不满足复整性, 方向不能混淆」。v2 修正为 $\widehat{G}_t$ 是 $\mathbb{C}$ 上的整函数 (因高斯核自身的 FT 仍为高斯型, 确为整函数), 阶 2, 非指数型。v5 勘误 B-6a 补充了 $\cos^{2k}$ 核 (紧支撑 Fourier 变换) 与高斯核的差异说明。

15.4 通用编码器定理 (弱化版本)

定理 15.5 (通用编码器定理——弱化版). 设 $\mathcal{L}$ 为包含常数、 $+$, $\times$, e^x , $\sin x$, $\cos x$, x^a ($a \in \mathbb{R}$)、有限求和与分段定义的初等函数类。则:

- (1) **有限 k 截断**: $\mathcal{L}$ 中形如 $\gamma_k(n)$ 的表达式只包含有限多个初等运算, 属于原始递归函数类。哥德巴赫判据本身是递归的 (有限验证), 故兼容于此。
- (2) **极限 $k \rightarrow \infty$ 下的推测**: 引入 $k \rightarrow \infty$ 极限后, $\eta(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-kx}$ 实现零值判决。结合 MRDP 定理 [17] (每一个 Σ_1^0 集可表为 Diophantine 方程的解集), 可推测极限版表达力至少覆盖所有 Σ_1^0 命题——但目前未给出将任意多项式方程转化为 η 与初等函数复合的显式构造, 此点标记为开放问题。前文定理 2.1 的核心成就是用显式有限 $k = 10n^e$ 替代了该极限, 使表达式回归原始递归。
- (3) **求解能力不超越**: 初等函数 F_P 的分析性质与 P 的数论地位在本数论体系中等价——不存在通过初等函数改写而降低实质难度的「免费午餐」。

历史注记 15.6 (通用编码器定理的勘误记录). v1 将通用编码器定理表述为「表达力 = Σ_1^0 (递归可枚举)」并借助 myhill 同构定理。v2 弱化为三层结构 (有限 k = 原始递归、极限 = 推测、求解不超越), 删除 myhill 同构, 强调前文「去极限化」(找到 $k = 10n^e$ 有限阈值) 的元数学意义。v4 勘误 B-5 将极限 $\rightarrow \Sigma_1^0$ 的声称改为推测性表述 (缺显式构造)。

15.5 Jackson 定理与光滑性权衡（修正定性说明）

注 15.7 (核光滑性与尾部压缩的非单调关系). Jackson 定理 [13] 刻画了：若核 $K \in C^r$ ，则其 Fourier 系数 $\hat{K}(\xi) = O(|\xi|^{-(r+1)})$ ——即光滑性影响频域高频衰减速率。但这不直接等价于时域尾部（远离整数点处）的压缩能力：

- $\cos^{2k}$ 核： C^∞ （极高的光滑性），但在 $\|x/m\| \approx 1/n$ 处衰减为 e^{-4k/n^2} ，需 k 指数增长以压制尾部；
- Fejér 核：仅 C^0 （不光滑），代数衰减 $1/(N\delta^2)$ ，在极小 δ 处表现反优于指数衰减核——因为代数函数的倒数 $1/\delta^2$ 在小参数下比指数函数温和。

其中原因在于： $\cos^{2k}$ 核在整数点精确取 1（全体 $m \mid x$ 贡献全加），其尾部衰减的「常数因子」中包含所有真因子，而非纯高斯核 e^{-kx^2} 那样所有点同步衰减。这种「混合行为」（整数点不衰减 + 非整数点指数衰减）导致其参数指数无法压至纯高斯核的理论值 $O(n^2)$ 。

历史注记 15.8 (Jackson 定理的勘误记录). v1 的 Jackson 定理推论将光滑性与参数增长率的关系说反（声称「光滑性 $\uparrow \iff$ 参数收敛速率 $\uparrow$ （变差）」），得出「高斯核参数增长更慢」的错误结论。v2 修正为更光滑的核在尾部压缩上远优于粗糙核。v4 勘误 C-11 进一步修正定性说明为「光滑性影响频域衰减速率，尾部压缩还取决于核形状，二者非单调关系」。

16 暗线一：加权除数函数的加性卷积渐近

前文与本文已系统刻画了框架能做什么、不能做什么。本节识别一条不依赖哥猜真假定论的、从已证实事实中自然涌现的独立研究方向。本节已获实证推进与解析证明。

符号约定 (ERRATA_3 C-3)：本节涉及多个相似符号，为避免混淆，统一定义如下：

- $\mathcal{C}(n) = \sum_{a+b=n} d(a)d(b)$ (Ingham 卷积，即 $\sum d(a)d(b)$ over $a+b=n$)；
- $\mathcal{R}(n) = \sum_{j=2}^{n-2} A_j A_{n-j}$ (加性卷积，即 A_j 的自卷积)；
- c_0 ：仅指渐近极限 $c_0^{\text{asy}} = 1/\pi^2 \approx 0.1013$ ；
- $c_0^{\text{emp}} \approx 0.068$ ：仅用于数值拟合值；
- $C_{\text{emp}}(n) = \mathcal{R}(n)/(n^2 \sigma_1(n)(\log n)^2)$ ：仅用于逐点归一化比值。

16.1 实证计算结果

数值实验至 $n = 150000$ （计算脚本随附于 Continue 4/v4_2/）。关键发现：

- (1) $S_1/(n^3 \log^2 n)$ 随 $\sigma_1(n)/n$ 振荡：简单归一化 $n^3 \log^2 n$ 不足以消除算术因子——丰度指数 $\sigma_1(n)/n$ 对主项常数有显著调制。
- (2) 消去 σ_1 依赖后收敛：定义

$$C_{\text{emp}}(n) = \frac{R(n)}{n^2 \cdot \sigma_1(n) \cdot (\log n)^2},$$

则 $C_{\text{emp}}(n)$ 在 ~ 0.068 附近稳定：

n	$\sigma_1(n)/n$	C_{emp}
2000	2.418	0.0583
10000	2.421	0.0648
30000	3.228	0.0654
60000	3.280	0.0665
100000	2.461	0.0706
150000	3.229	0.0697

- (3) **圆法对应与权重结构**: $\mathcal{C}(n) = \sum_{a+b=n} d(a)d(b) \sim \frac{6}{\pi^2} \cdot \sigma_1(n) \cdot (\log n)^2$ (Ingham/Estermann).
对加权 $S_1 = \sum j(n-j)d(j)d(n-j)$, 由配对对称性 $j \leftrightarrow n-j$:

$$M_1 := \sum j d(j)d(n-j) = \frac{n}{2} \sum d(j)d(n-j) = \frac{n}{2} C(n), \quad (\text{严格}).$$

此等式成立的原因是配对对称性: $j \leftrightarrow n-j$ 的置换使 $\sum j d(j)d(n-j) = \sum (n-j) d(j)d(n-j)$, 两式相加得 $2M_1 = nC(n)$, 故 $M_1 = \frac{n}{2}C(n)$. 这是一个恒等式 (推论), 而非定义. 代入 $S_1 = nM_1 - M_2$ 得:

$$S_1 = \frac{n^2}{2} C(n) - M_2, \quad M_2 := \sum j^2 d(j)d(n-j).$$

注记 (ERRATA_3 C-4): 这是一个代数恒等式, 不构成循环论证. M_2 和 S_1 由定义给出, 恒等式 $S_1 = \frac{n^2}{2}C - M_2$ 是它们的定义关系; $M_2/(n^2C) \rightarrow 1/3$ 由独立的 Perron 积分证明 (定理 12.4). 数值实验 ($n = 10^4$) 显示 $M_2/(n^2C) \approx 0.326 \approx 1/3$, 故 $S_1/(n^2C) \approx 0.174$ ——与均匀假设 $1/6 \approx 0.167$ 高度一致 (偏差仅 +4.5%). $d(j)d(n-j)$ 的分布均匀度远超预期, 不存在此前声称的「集中尖点导致 $\kappa \approx 0.67$ 」的偏离——该数值是经验拟合的回代循环论证, 已撤销.

- (4) **经验常数 c_0 与渐近理论**: $c_0 \approx 0.068$ ($n \leq 150\,000$ 区间的最小二乘拟合值) 与形式常数 $1/\pi^2 \approx 0.1013$ 之间约 33% 的差距, 当前数据不足以判断此项差异来自有限尺度效应还是真实常数差异: (i) Ingham 公式在 $n = 10^4$ 处已有约 13% 的渐近偏差; (ii) 在可计算尺度下 $-4S_2/S_1$ 不可忽略 ($n = 10^4$ 时实测 S_2 贡献约 48%, $n = 30\,000$ 时约 32%), 仅当 $\log n \gg 1$ 时才渐近消失; (iii) $\sigma_1(n)$ 的算术涨落贡献额外方差. 本节以经验描述为主, 不做从 c_0^{emp} 向 c_0^{asy} 的外推承诺.

注 16.1 (噪声/信号比的完整形式). $R(n)$ 不接收素数-素数对贡献 ($A_j = A_{n-j} = 0 \Rightarrow$ 项为零), 仅由「至少一个合数」的对组成. 它是哥猜分拆的背景噪声测度. 由 $R(n) \sim c_0 n^2 \sigma_1(n) (\log n)^2$ 得 $\sqrt{R(n)} \sim \sqrt{c_0} n \sqrt{\sigma_1(n)} \log n$. Hardy-Littlewood 预测 $G(n) \sim \mathfrak{S}(n) n / \log^2 n$. 噪声/信号比的完整形式为

$$\frac{\sqrt{R(n)}}{G(n)} \sim \frac{\sqrt{c_0} n \sqrt{\sigma_1(n)} \log n}{n / \log^2 n} = \sqrt{c_0 \frac{\sigma_1(n)}{n}} \cdot \sqrt{n} (\log n)^3.$$

对于典型 n ($\sigma_1(n)/n = O(1)$), 此为 $\Theta(\sqrt{n} (\log n)^3)$. 对于高度合数 n , Gronwall 定理给出 $\sigma_1(n)/n = O(\log \log n)$, 最坏阶为 $\Theta(\sqrt{n} (\log n)^3 \sqrt{\log \log n})$. 信号以 $\Theta(n^{-1/2})$ 速率衰减为噪声背景比, 这是一阶矩方法失效的本质原因.

勘误记录: v6 摘要写 $\sqrt{n}(\log n)^3 \sqrt{\log \log n}$ (最坏阶), 正文写 $\sqrt{n}(\log n)^3$ (典型阶), 两者不一致. 本版统一为完整形式并区分典型阶与最坏阶.

16.2 c_0 渐近值的严格锁定

由定理 12.4, $c_0^{S_1} = 1/\pi^2$ 已严格确定。而 $-4S_2/S_1 \rightarrow 0$, $4S_3/S_1 \sim \frac{8}{3}n^3/(n^2\sigma_1(n)(\log n)^2) \rightarrow 0$, 故

$$c_0^{\text{asy}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{R}(n)}{n^2\sigma_1(n)(\log n)^2} = \frac{1}{\pi^2} \approx 0.1013.$$

$c_0^{\text{emp}} \approx 0.068$ ($n \leq 1.5 \times 10^5$) 与此的差距完全归因于 $-4S_2$ 在有限尺度的巨大干扰——而非渐近常数不同。

历史注记 16.2 ($-4S_2/S_1$ 的算术错误修正). v6 第 8.1 节将 $n = 10^4$ 处的理论比值记为 -0.30 。经复核, 正确值为

$$-\frac{8\pi^2}{3 \times 2.42 \times 9.21} = -\frac{78.96}{66.89} \approx -1.18.$$

错误根源: 遗漏了系数 $\frac{8\pi^2}{3} \approx 26.3$ 的放大效应。修正后, $-4S_2$ 在 $n = 10^4$ 处的干扰为主项 S_1 的 **118%** (而非 30%), 这恰好解释了 $c_0^{\text{emp}}(0.068)$ 与 $c_0^{S_1}(0.1013)$ 之间 33% 的差距——有限尺度下 $-4S_2$ 完全压制了 S_1 信号。 $-4S_2/S_1$ 以 $1/\log n$ 速率衰减, 收敛到 $1/\pi^2$ 可能需 $n \gg 10^6$ 甚至 10^8 。

实测值 $-4S_2/S_1 \approx -0.48$ ($n = 10^4$) 与理论值 -1.18 的差异源于 Ingham 渐近在 $n = 10^4$ 处约 13% 的偏差, 以及 $M_2/(n^2C)$ 在有限 n 下偏离 $1/3$ (实测 ≈ 0.326 , 偏差 -2.3%)。

注 16.3 (诚实声明: 理论与数值的定量吻合尚不理想). 当前的理论展开 (仅到 $1/\log n$ 阶) 与数值在 $n = 10^4$ – 10^5 区间的定量吻合仍存在未被完全解释的偏差: $13\% + 2.3\%$ 难以说明从 -1.18 到 -0.48 的全部差距。这意味着可能还存在未被识别的有限尺度项 (如 $O((\log \log n)/(\log n))$ 或来自 S_3 的贡献)。将 $-4S_2/S_1$ 的完整渐近级数展开到 $1/\log^2 n$ 阶, 是验证 c_0^{asy} 与经验值收敛的必要步骤。在此之前, $-4S_2$ 在有限尺度的精确行为仍有待阐明。

剩余的精确化任务。 虽然 $c_0^{\text{asy}} = 1/\pi^2$ 已锁定, 但 $-4S_2$ 的有限尺度贡献仍需精确展开以解释收敛速率。这需要:

- (a) 用 Selberg–Delange 方法 [27] 展开 $\mathcal{C}(n)$ 超越 Ingham 首项的完整渐近级数。
- (b) 引入加权 $j(n-j) = nj - j^2$ 对应的导数修正 (定理 12.4 的方法推广至 M_k 的完整族)。
- (c) 在 $n \gg 10^6$ 区间 (需高性能计算) 验证 $C_{\text{emp}}(n)$ 向 $1/\pi^2$ 的收敛轨迹。

注 16.4 (渐近极限的开放性). 上述 c_0 仅为 $n \leq 150\,000$ 的经验值。渐近极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{R}(n)/(n^2\sigma_1(n)(\log n)^2)$ 是否存在、若存在为何值——是独立于哥猜真假定论的开放问题。该问题的解析化核心在于: $(S_1, -4S_2, 4S_3)$ 三项的渐近展开均需至 $o(n^3 \log^2 n)$ 精度, 其中 $S_2 \sim n^3 \log n$ 一项对次阶系数的贡献不可由阶估计忽略。此为暗线一从「数值探索」通向「解析理论」的关键缺口。

17 暗线二：计算复杂度方向的探索性猜想

猜想 17.1 (热核框架的计算复杂度下界). 设 $\mathcal{A}$ 为任意基于正定平移不变核的批量素数检测算法, 对全体偶数 $n \leq N$ 逐一判定哥德巴赫性。若且仅若能独立证明 $k(n) = \Omega(n^2)$ 是判定正确的必要条件 (该必要条件的证明本身构成本猜想的一部分), 则:

$$\sum_{n \leq N} k(n) = \Omega(N^3).$$

因此该框架下不存在 $O(N^{2-\varepsilon})$ 次基本运算 ($\varepsilon > 0$) 的批量验证算法。

注 17.2 (当前状态与开放问题). 此命题目前仅为猜想。前文推论 3.1 仅证明了：若取 $k = n^\alpha$ ，则 $\alpha > 2$ 对于前文的充分条件 (不等式 $2kne^{-4k/n^2} < \ln 2$) 是充分且必要的——但「用本文估计方法时 $\alpha \leq 2$ 不足以证明条件成立」不等价于「任何有效 $k(n)$ 都必须是 $\Omega(n^2)$ 」。这是「充分条件的失效」与「必要条件的成立」之间的逻辑跳跃，v3 的错误正在于此。

要补全此猜想为定理，需独立的论证路径，例如：(a) 从测不准原理推导分辨率下界 $k = \Omega(n^2)$ (目前被本文第 13.3 节明确区分为两种独立机制)；(b) 建立「尾部压制」与「空间分辨率」之间的等价性 (目前未建立)。因此，任何将「 $k = \Omega(n^2)$ 」视为必要条件的声称，在当前材料下均不成立。

历史注记 17.3 (暗线二的勘误记录). v3 将此命题作为「定理」陈述，标题为「热核框架的计算复杂度下界 (候选)」，并在证明中直接断言「任何使 $\gamma_k(n) > \frac{1}{2} \iff G(n) \geq 1$ 成立的 $k(n)$ 必须满足 $k(n) = \Omega(n^2)$ (尾部压制所需)」——这是将充分条件的失效偷换为必要条件的成立的逻辑跳跃。v4 勘误 A-3 将其降格为猜想并标注必要条件的前提需独立证明。v5 勘误 B-5a 补充了「必要性可证明」前缀的缺失说明。

17.1 暗线二必要条件的反证路径

猜想 17.1 的核心缺口是 $k = \Omega(n^2)$ 的必要性未证。一条可能的反证路径：

构造性反证。 假设存在 $k = o(n^2)$ 的有效核函数 ϕ_k ，使得 $\gamma_k(n) > \frac{1}{2} \iff G(n) \geq 1$ 对一切偶数 $n \leq N$ 成立。则需构造一个「伪素数」 $x \leq N$ (合数但 γ_k 误判为素数)，推出矛盾。关键在于：

- (a) 伪素数的构造需利用 $\varrho_k(x)$ 在 $k = o(n^2)$ 时的分辨率不足。具体地，若 $k \ll n^2$ ，则 $\cos^{2k}(\pi x/m)$ 在 $\|x/m\| = \Theta(1/n)$ 处的衰减 e^{-4k/n^2} 趋于 1 (不衰减)，故存在合数 x 使 $\varrho_k(x)$ 足够小以通过素性判别。
- (b) 这等价于证明：对 $k = cn^{2-\varepsilon}$ ($\varepsilon > 0$, c 绝对常数)，存在合数 $x \leq n$ 使得 $\varrho_k(x) = O(1)$ 。所需的 x 可能是 $x = pq$ (p, q 为相近素数)，此时 $\varrho_k(pq) \geq 2$ (两个真因子)，故 $x = pq$ 不构成反例。真正的反例应是：在核函数求和 $\varrho_k(x) = \sum_{m=2}^{x-1} \cos^{2k}(\pi x/m)$ 中，存在一个极大的求和下标 $m \approx x$ (注意：此处的 m 是求和指标，并非 x 的因子)，使得 x/m 极接近某个整数即 $\|x/m\|$ 极小，从而 $\cos^{2k}(\pi x/m) \approx 1$ 不衰减。此时 $m \nmid x$ (m 不是 x 的因子)，但因 $\|x/m\|$ 极小，该项仍贡献接近 1——这正是 $k = o(n^2)$ 时分辨率不足的体现。
- (c) 此路径的困难在于：需对一切 $k = o(n^2)$ 的选取方式 (而非仅 $\cos^{2k}$ 核) 证明反例存在，这要求建立核函数类的统一下界。

与 A_j 伪随机性的交叉。若 A_j 序列的伪随机性可量化 (见下节)，则 $B_j = A_j + A_{n-j}$ 的零位分布可视为一种「随机游走」模型，Chebyshev 上界 $n \log n$ 与真实 $\Theta(n/\log^2 n)$ 的差距即为「伪随机偏差」。量化此偏差可能为必要性证明提供信息论下界。

18 暗线三：混合核变分优化

支柱三中 Fejér 核探索的诚实撤回并非终点，而是揭示了核函数设计的核心变分问题。 $\cos^{2k}$ 核（指数衰减，指数 $e \approx 2.718$ ）与 Fejér 核（代数衰减，指数 3）的对比表明：纯指数衰减在近整除处（ $\|x/m\| \sim 1/n$ ）过于激进，纯代数衰减在远尾部积累过多。两者之间存在尚未探索的中间地带。

18.1 变分问题的严格表述

定义 18.1 (核函数类与参数指数). 设 $\mathcal{K}$ 为满足以下条件的核函数 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 的集合：

- (i) $\phi(0) = 1$ （整除点满值）；
- (ii) $\phi(\delta) \leq 1 - \Omega(\delta^2)$ （ $\delta \rightarrow 0$ 时二次衰减，保证可区分性）；
- (iii) $\phi(\delta)$ 在 $[0, 1/2]$ 上单调递减。

对 $\phi \in \mathcal{K}$ ，定义参数指数

$$\alpha(\phi) = \inf \left\{ \alpha : \exists k(n) = O(n^\alpha) \text{ 使 } \sum_{m=2}^{x-1} \phi^{k(n)}\left(\frac{x}{m}\right) = o(1) \forall \text{ 素数 } x \leq n \right\}.$$

问题 18.2 (最优核变分问题). 求

$$\alpha^* = \inf_{\phi \in \mathcal{K}} \alpha(\phi).$$

已知上下界： $\alpha^* \leq e \approx 2.718$ （ $\cos^{2k}$ 核）， $\alpha^* \geq 2$ （空间分辨率下界，命题 13.4）。暗线三的核心问题是： $\alpha^* = 2$ 是否可达，以及若可达需何种核函数。

18.2 混合核的构造与初步分析

指数衰减核（ $\cos^{2k}$ ）在 $\delta \sim 1/n$ 处衰减为 e^{-4k/n^2} ，参数需求 $k = \Omega(n^2 \log n)$ （指数 $2 + \varepsilon$ ）。代数衰减核（Fejér）在 $\delta \sim 1/n$ 处衰减为 $1/(N\delta^2)$ ，参数需求 $N = \Omega(n^3 \log n)$ （指数 3）。

混合核构造。 定义

$$\phi_{\text{mix}}(\delta) = e^{-\delta^2} \cdot \text{sinc}(\delta)^{2\beta}, \quad \text{sinc}(\delta) = \frac{\sin(\pi\delta)}{\pi\delta} \text{ (在 } \delta = 0 \text{ 处按连续延拓定义为1, 其任意幂次在该邻域内光滑),}$$

其中 $\beta \geq 0$ 为混合参数。 $\beta = 0$ 时退化为纯高斯核（理论指数 2）， $\beta \rightarrow \infty$ 时退化为 Fejér 型核。中间 β 值在近整除处（ $\delta \sim 1/n$ ）同时获得高斯的 e^{-1/n^2} 衰减和 sinc 的 $(\pi/n)^{-2\beta}$ 衰减，而在远尾部（ $\delta \sim 1/2$ ）sinc 的振荡零点提供额外压制。

初步参数估计。 对 ϕ_{mix}^k 在 $\delta = 1/n$ 处的衰减：

$$\phi_{\text{mix}}^k\left(\frac{1}{n}\right) = \exp\left(-\frac{k}{n^2}\right) \cdot \left(\frac{n}{\pi}\right)^{2\beta k} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{n}\right)^{2\beta k} \sim \exp\left(-\frac{k}{n^2}\right) \cdot n^{2\beta k} \cdot \pi^{-2\beta k}.$$

要求此项 $= o(1)$ 需 $k(1/n^2 - 2\beta \log n/\pi^2 \dots)$ ——具体指数取决于 β 的选取。对 $\beta = \Theta(1/n^2)$ （极小混合），高斯行为主导，指数趋近 2。

猜想 18.3 (混合核指数下界). 存在 $\beta = \beta(n) \rightarrow 0$ 的混合核 ϕ_{mix} 使参数指数 $\alpha(\phi_{\text{mix}})$ 任意接近 2——即 $\alpha^* = 2$ 。

注 18.4 (与测不准原理的关系). 此变分问题本质上是 Fourier 分析中测不准原理与 Dirichlet 逼近定理的交叉。核函数 ϕ 在频域的紧支撑性 (Fejér 型) 保证了无 Gibbs 振荡但牺牲了衰减速度; 频域的指数衰减 (高斯型) 保证了快速衰减但引入了无限频谱。混合核试图在两者间取得平衡——这与信号处理中 Gabor 框架 [16] 的最优时频局部化问题有深层对应。

注 18.5 (与圆法的关系). 圆法中使用的截断 Dirichlet 核 $D_N(\alpha) = \sum_{|m| \leq N} e^{2\pi i m \alpha}$ 本质上是一种“最优滤波器”。 $\cos^{2k}$ 核的指数 $e \approx 2.718$ 可视为 Dirichlet 核在“实值化磨光”约束下的次优解。暗线三的变分问题 18.2 等价于: 在所有正定平移不变核中, 哪个核在给定精度下最小化参数需求? 这可能是连接本文初等构造框架与圆法标准工具的桥梁。

19 A_j 伪随机性与孪生除数关联

$A_j = j(d(j) - 2)$ 是一个准随机序列: 对素数为零, 对合数非零, 且合数处的值由因子结构决定。其统计性质与圆法中的加性能量有深层对应。本节的关键突破在于: A_j 的短程相关性可由 Ingham 的孪生除数定理严格刻画。

19.1 孪生除数关联函数

定义

$$\mathcal{T}(h; n) = \sum_{j \leq n} d(j) d(j+h) \quad (h \geq 1 \text{ 固定}).$$

Ingham (1927) [25] 证明了孪生除数问题的经典渐近:

$$\mathcal{T}(h; n) \sim \frac{6}{\pi^2} \sigma_{-1}(h) n (\log n)^2, \quad (n \rightarrow \infty, h \text{ 固定}),$$

其中 $\sigma_{-1}(h) = \sum_{d|h} 1/d$ 。这一结果与 $\mathcal{C}(n) = \sum_{a+b=n} d(a)d(b) \sim \frac{6}{\pi^2} \sigma_1(n) (\log n)^2$ 形式平行: 加性卷积中的 $\sigma_1(n)$ 对应孪生移位中的 $\sigma_{-1}(h)$ 。

19.2 A_j 相关函数的渐近

由 $A_j = j(d(j) - 2)$ 展开:

$$\sum_{j \leq n} A_j A_{j+h} = \sum_{j \leq n} j(j+h)(d(j) - 2)(d(j+h) - 2).$$

主项为 $\sum j(j+h) d(j) d(j+h) \sim n^2 \mathcal{T}(h; n) \sim \frac{6}{\pi^2} \sigma_{-1}(h) n^3 (\log n)^2$ 。低阶项 $\sim -2 \sum j(j+h) d(j) \sim -2n^3 \log n$ 等以 $1/\log n$ 速率衰减。故

$$\sum_{j \leq n} A_j A_{j+h} \sim \frac{6 \sigma_{-1}(h)}{\pi^2} n^3 (\log n)^2 \quad (h \geq 1 \text{ 固定}).$$

19.3 方差估计的困难

$\mathcal{R}(n) = \sum_{j=2}^{n-2} A_j A_{n-j}$ 的均值已由暗线一确定。其方差

$$\text{Var}(\mathcal{R}(n)) = \sum_{j,k} \left(\mathbb{E}[A_j A_{n-j} A_k A_{n-k}] - \mathbb{E}[A_j A_{n-j}] \mathbb{E}[A_k A_{n-k}] \right)$$

涉及四阶相关 $\sum d(j)d(n-j)d(k)d(n-k)$ 。Ingham 孪生除数定理仅给出二阶相关 $\sum d(j)d(j+h)$ 的渐近，从二阶到四阶的“升阶”需要控制四个下标之间的联合分布——这需要 Deshouillers–Iwaniec 深筛法或 L-函数的亚凸性界，远超当前工具。

我们不对方差给出任何估计。此前的版本曾尝试用 Wick 型配对展开（假设 $d(j)d(n-j)$ 在不同 j 处近似独立），得出启发式 $\text{Var}(\mathcal{R}(n)) \lesssim n^4(\log n)^4$ 。但该估计依赖未验证的“稀疏配对假设”——非配对四阶项的抵消需要 Deligne 型韦伊界，本文未完成此验证。将未证假设包装为“启发式定理”并写入正文，属于用形式推理掩盖实质空缺。故本版删除该展开的全部细节，仅保留以下诚实结论：

注 19.1 (四阶相关是核心技术缺口). $\text{Var}(\mathcal{R}(n))$ 的精确阶是加性筛框架从“二阶统计”迈向“四阶统计”的关键障碍。具体而言，四阶相关 $\sum d(j)d(n-j)d(k)d(n-k)$ 涉及形如 $\sum_{a+b=n} \sum_{c+d=n} \rho(a, c)\rho(b, d)$ 的四重和——两个独立的加法约束 $a+b=n$ 和 $c+d=n$ 将四个变量耦合在一起，需控制 $d(a)d(c)$ 在二维短区间上的联合分布。这已超出 Ingham 孪生除数定理（仅给出一维移位相关 $\sum d(j)d(j+h)$ ）的范畴。若四阶相关的主阶能够被严格确定（无论是否为 $n^4(\log n)^4$ ），都将为 A_j 序列的统计性质提供深刻洞察。这是后续研究最具价值但也最困难的方向之一。当前没有任何可靠的启发式或数值证据足以替代严格证明。

伪随机偏差的定性观察。 设 A_j 的理想随机模型为均值为 $\mu_n \sim n \log n$ 、方差为 $\sigma_n^2 \sim n^2(\log n)^3$ 的 i.i.d. 序列。则 $B_j = A_j + A_{n-j}$ 的零位概率在理想模型下为 $\exp(-\mu_n^2/(2\sigma_n^2)) \sim \exp(-(\log n)^{-1}) \rightarrow 1$ ——几乎必然为零。但真实 B_j 的零位仅 $\Theta(n/\log^2 n)$ 个。这一巨大偏差表明 A_j 远非独立随机——其结构中嵌入了素数分布的强约束。孪生除数关联 $\mathcal{T}(h; n)$ 给出了这一约束的二阶量化： $d(j)$ 与 $d(j+h)$ 之间的正相关 ($\sigma_{-1}(h) > 0$) 使得 A_j 序列具有短程记忆。

19.4 热核框架与圆法的形式对应

$\cos^{2k}(\pi x/m)$ 的幂结构 $\text{Re}[(e^{i\pi x/m})^{2k}]$ 与圆法的指数和 $S(\alpha) = \sum_{p \leq n} e^{2\pi i \alpha p}$ 之间存在形式对应。

形式观察。 $\gamma_k(n) = \sum_p e^{-k(\varrho_k(p) + \varrho_k(n-p))}$ 中的指数衰减 $e^{-k\varrho_k(x)}$ 可改写为

$$e^{-k\varrho_k(x)} = \prod_{m=2}^{x-1} e^{-k \cos^{2k}(\pi x/m)}.$$

当 k 大时， $e^{-k \cos^{2k}(\pi x/m)} \approx \mathbf{1}_{[m|x]}$ （整除时为 1，非整除时趋于 0）。故 $e^{-k\varrho_k(x)} \approx \prod_{m|x} \mathbf{1}_{\square} = \mathbf{1}_{[x \in \mathbb{P}]}$ （仅素数的因子为 1 和自身，但 m 从 2 到 $x-1$ ）。这给出了 $\gamma_k(n) \rightarrow G(n)$ 的直觉解释。

深层问题。 圆法将 $\sum_{p+q=n} 1$ 表为 $\int_0^1 S(\alpha)^2 e^{-2\pi i \alpha n} d\alpha$ ，其中 $S(\alpha) = \sum_{p \leq n} e^{2\pi i \alpha p}$ 。热核框架的 $\gamma_k(n)$ 是否对应圆法中 $S(\alpha)$ 的一种「实值化磨光」——即用 $\cos^{2k}$ 核代替 $e^{2\pi i \alpha}$ 的振荡积分？若是，则 $\cos^{2k}$ 核的参数 k 可能对应圆法中的磨光宽度，而 $k = \Omega(n^2)$ 的必要性可能对应圆法中主项与余项分离所需的频率分辨率。此对应关系的严格化需进一步研究。

19.5 分数数列编码的对偶复杂度

定理 7.1 的块长 $d \geq \lceil \log_{10}(4n^{3/2}) \rceil$ 给出了一种编码复杂度。对大 n ，总编码长度

$$L(n) \sim n \cdot d \sim n^{5/2} \log_{10} n.$$

这与暗线二的 $k = \Omega(n^2)$ 构成对偶关系： k 是「检测参数」（核函数的截断阶）， d 是「存储参数」（编码的位块长度）。两者分别从计算和存储两个维度刻画了框架的复杂度。

对偶猜想。若 $k(n)$ 是任意有效核函数的必要检测参数（暗线二的必要条件）， $d(n)$ 是任意无进位编码的必要存储参数，则可能存在对偶关系 $k(n) \cdot d(n) = \Omega(n^3 \log n)$ ——即检测与存储的乘积有统一下界。此猜想的验证需同时建立两端的必要性，目前均未完成。

第三部分 第三部分：延续研究 II——欧拉缺陷框架

20 欧拉缺陷 $\Delta(m)$ 的基本性质

本部分引入欧拉函数的「缺陷」概念，从另一个角度刻画素数与合数的差异，并探讨其在哥德巴赫猜想研究中的应用。

定义 20.1 (欧拉缺陷). 对整数 $m \geq 2$, 定义

$$\Delta(m) := (m - 1) - \phi(m).$$

显然 $\Delta(m) = 0 \iff m \in \mathbb{P}$ (素数), $\Delta(m) > 0 \iff m$ 为合数。欧拉缺陷度量了一个数与其欧拉函数之间的「间隙」——素数的间隙恰好为零，合数的间隙为正。

基本性质：

- 对素数 p : $\Delta(p) = 0$;
- 对素数幂 p^e ($e \geq 2$): $\Delta(p^e) = p^e - 1 - p^{e-1}(p - 1) = p^{e-1} - 1$;
- 对 $n = pq$ (两不同素数乘积): $\Delta(pq) = pq - 1 - (p - 1)(q - 1) = p + q - 2$;
- 乘性: 若 $a \perp b$, 则 $\Delta(ab) = a\Delta(b) + b\Delta(a) + \Delta(a)\Delta(b) - a - b + ab - (a - 1)(b - 1)$, 更简洁地, 由 $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ 得 $\Delta(ab) = ab - 1 - \phi(a)\phi(b)$ 。

均值公式。由经典结果 [29]:

$$\sum_{m \leq x} \phi(m) = \frac{3}{\pi^2} x^2 + O(x \log x),$$

得

$$S(x) := \sum_{2 \leq j \leq x} \Delta(j) = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{\pi^2} \right) x^2 + O(x \log x) = cx^2 + O(x \log x),$$

其中 $c = \frac{1}{2} - \frac{3}{\pi^2} \approx 0.196036$, 更精确地 $c \approx 0.1960364$ 。

数值实验完全支持此公式。以下是 $10^3 \leq x \leq 10^6$ 的检验结果:

表 5: $S(x)$ 数值表: 常数 $c = \frac{1}{2} - \frac{3}{\pi^2} \approx 0.1960364$			
x	$S(x)$ (实际)	cx^2 (预测)	相对误差
10^3	196 036	196 036	$< 10^{-6}$
10^4	19 603 636	19 603 649	$< 10^{-6}$
10^5	1 960 363 637	1 960 363 649	$< 10^{-7}$
10^6	196 036 362 637	196 036 362 638	$< 10^{-9}$

值得注意的是, 误差 $E(x) = S(x) - cx^2$ 始终为负数 (负偏差), 详见后文负偏差机制一节。

21 间隙定理

定理 21.1 (间隙定理). 对所有合数 $j \geq 4$, 有

$$\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1.$$

等号当且仅当 j 为素数平方时取得。事实上, 当 $j = p^2$ (p 为素数) 时:

$$\Delta(p^2) = p^2 - 1 - \varphi(p^2) = p^2 - 1 - p(p-1) = p - 1 = \sqrt{p^2} - 1.$$

证明. 设 j 为合数, 则存在素因子 $p \leq \sqrt{j}$, 即 $p \mid j$. 此时 $\phi(j) \leq j(1-1/p) \leq j(1-1/\sqrt{j}) = j - \sqrt{j}$, 故

$$\Delta(j) = j - 1 - \phi(j) \geq j - 1 - (j - \sqrt{j}) = \sqrt{j} - 1.$$

等号成立当且仅当 j 恰有一个素因子且该因子为 $\sqrt{j}$, 即 $j = p^2$. 此时 $\Delta(p^2) = p^2 - 1 - p(p-1) = p - 1 = \sqrt{j} - 1$, 等号确实取得。对于非素数平方的合数, 不等式严格成立。

这一结论不影响后续间隙排除法的应用——因为即使达到下界 $\sqrt{j} - 1$, 对于足够大的 j , 该下界仍随 j 增长而增大。□

历史注记 21.2 (间隙定理的勘误). 原 v4 版声称「等号永不出现」并给出 $\Delta(p^2) - (\sqrt{p^2} - 1) = (p-1)^2 > 0$ 的错误推导。正确计算为 $\Delta(p^2) = p - 1 = \sqrt{p^2} - 1$, 等号恰在素数平方处取得。该错误属于计算失误, 已在此处修正, 但不影响间隙定理的核心结论 ($\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1$ 对所有合数成立) 以及其在间隙排除法中的应用。

22 平凡上界估计量 $\Theta(n)$ 与加权倒数和

定义 22.1 ($\Theta(n)$).

$$\Theta(n) := \sum_{j=2}^{n-2} \frac{1}{\Delta(j) + 1} \cdot \frac{1}{\Delta(n-j) + 1}.$$

由于合数 m 有 $\Delta(m) \geq 1$, 故 $\frac{1}{\Delta(m)+1} \leq \frac{1}{2}$, 而素数 p 有 $\Delta(p) = 0$ 从而 $\frac{1}{\Delta(p)+1} = 1$. 因此素数对 $\{j, n-j\}$ 贡献 1, 含合数的分拆贡献为正但不超过 $1/2$. 全部项非负, 故:

$$\Theta(n) = \sum_{j=2}^{n-2} \frac{1}{\Delta(j) + 1} \cdot \frac{1}{\Delta(n-j) + 1} \geq \sum_{\substack{2 \leq j \leq n-2 \\ \Delta(j)=0 \\ \Delta(n-j)=0}} 1 = G(n).$$

因此 $\Theta(n)$ 给出了 $G(n)$ 的一个上界估计量 ($\Theta(n) \geq G(n)$): 每个素数对贡献恰好 1, 含合数的分拆贡献额外正值, 使得 $\Theta(n)$ 严格不小于 $G(n)$. 其价值在于: 它比直接计数 $G(n)$ 更容易通过解析手段估计 (每个因子 $1/(\Delta(j) + 1)$ 随 j 平滑变化), 从而为 $G(n)$ 提供一个可解析刻画的非平凡控制函数。

22.1 启发式主项分析与数值估算

令 $\alpha(m) = \frac{1}{\Delta(m)+1}$ 。数值实验表明合数上的 $\alpha(m)$ 平均值收敛到一个正的常数 ρ 。数值模拟框架。使用线性筛预处理 ϕ ，然后计算 $\Theta(n)$ ：

```
def compute_Theta(n_max):
    phi = list(range(n_max + 1))
    for i in range(2, n_max + 1):
        if phi[i] == i:
            for j in range(i, n_max + 1, i):
                phi[j] -= phi[j] // i
    delta = [(j - 1) - phi[j] for j in range(n_max + 1)]
    Theta = {}
    for n in range(4, n_max + 1, 2):
        theta = sum(1.0/(delta[j]+1)*1.0/(delta[n-j]+1)
                    for j in range(2, n))
        Theta[n] = theta
    return Theta, delta
```

对 $N = 10^5$ 的数值实验， $\Theta(n) \approx 2G(n)$ （误差仅来自含合数分拆的微小正贡献）：

n	$\Theta(n)$	$2G(n)$	$\Theta - 2G$	Θ/n
10^2	13.62	12	1.62	0.136
10^3	59.20	56	3.20	0.059
10^4	259.40	254	5.40	0.026
10^5	1629.13	1620	9.13	0.016

勘误记录 (v3→v4, ERRATA_3 B-1/B-4): v3 曾猜想 $\Theta(n) \sim \rho^2 n$ ($\rho^2 \approx 0.23$)，经程序核验不成立。原因： $\Theta(n)$ 的主项来自素数对贡献（每对贡献 1，与 $G(n)$ 相同），含合数分拆的额外贡献仅为 $O(\sqrt{n}/\log n)$ 量级（远小于 $G(n) \sim n/\log^2 n$ ）。因此 $\Theta(n) \approx 2G(n)$ ，且 $\Theta(n)/n \rightarrow 0$ （与 $2G(n)/n \sim 2/\log^2 n$ 同阶趋于零），不存在正的常数极限 ρ^2 。

重要声明： $\Theta(n)$ 是一个平凡上界——其主项由素数对贡献主导，与 $G(n)$ 同阶，因此不包含任何关于哥德巴赫分拆存在性的非平凡信息。它的价值仅限于作为背景噪声的测度。

23 间隙排除法的筛法推广

23.1 小范围结果

若偶数 n 满足 $4 \leq n \leq 62$ ，则 $G(n) \geq 1$ 。经直接枚举验证，此命题成立。**说明：**这是概念验证，范围有限。

23.2 筛法视角下的推广思路

考虑集合 $A = [2, n/2]$, P 为其素数子集。如果 n 无哥猜分拆, 则对所有 $p \leq n/2$, $n-p$ 必为合数。利用包含-排除原理或 Brun 筛法, 可以估计同时发生多个“坏事件”的概率。主项估计:

$$|S|(1 - \Pr(E_p)) \gtrsim \frac{n}{2 \log n} \cdot \frac{1}{\log n} = \frac{n}{2(\log n)^2},$$

这与 Hardy-Littlewood 猜想的量级吻合! 这说明间隙定理与筛法的结合可能产生与圆法类似的结果, 但需要更细致的分析。

间隙排除法的核心思想是: 对于合数 m , $\Delta(m) \geq \sqrt{m} - 1$ 提供了一个与素数相区分的「间隙」。如果能证明对足够大的偶数 n , 存在某个 j 使得 j 和 $n-j$ 的间隙之和足够小 (暗示两者都接近素数), 则可能通过精细的分析得到哥德巴赫分拆的存在性。然而, 目前这一路径仍停留在启发式阶段, 距离严格证明尚有很大距离。

24 $R(n)$ 与圆法的对应关系

定义 24.1 ($R(n)$).

$$R(n) := \sum_{\substack{p \leq n/2 \\ p \in \mathbb{P}}} \Delta(n-p).$$

与 Hardy-Littlewood 公式的联系:

$$G(n) \sim \mathfrak{S}(n) \frac{n}{(\log n)^2}, \quad \mathfrak{S}(n) = 2 \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{p}{p-1} \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right).$$

$\sum_{p \leq n/2} \phi(n-p)$ 是加权 ϕ 短区间和, 启发式估计:

$$R(n) \sim \frac{3n^2}{8 \log n} - \mathfrak{S}(n) \cdot \frac{9n^2}{4\pi^2 \log n}.$$

24.1 Fourier 形式上的类比

定义

$$D(\alpha) = \sum_{m \leq n} \Delta(m) e(m\alpha), \quad R(n) = \int_0^1 D(\alpha) \cdot \left(\sum_{p \leq n/2} e(p\alpha) \right) \cdot e(-n\alpha) d\alpha.$$

括号中的和正是圆法中素数指数和 $S(\alpha)$ 的截断版本。这表明 $R(n)$ 的积分表示与圆法 major arc 部分直接相关, 在分析技术上共享相同的指数和方法。

结论: $R(n)$ 的 Fourier 积分与圆法 major arc 呈现形式上的类比——二者基于相同的傅里叶分析技术应用于不同序列 (Δ vs Λ), 这为后续深入研究提供了概念桥梁。但需注意: Δ 与 Λ (von Mangoldt 函数) 的算术性质差异很大—— Δ 是合数缺陷, Λ 是素数支撑的对数权重——它们在 major arc 上的行为也完全不同, 因此这仅是技术上的平行性而非严格的代数或分析同构。

25 L^2 收敛与三阶矩猜想

猜想 25.1 (L^2 收敛猜想).

$$\sum_{2 \leq j \leq x} \Delta(j)^2 = C x^3 + o(x^3), \quad C \approx 0.0708.$$

勘误记录 (v3→v4, ERRATA_3 B-4): v3 写 $\sum \Delta(j)^2 = \frac{x^3}{6}(\frac{1}{2} - \frac{12}{\pi^2}) + o(x^3)$, 但常数 $\frac{1}{2} - \frac{12}{\pi^2} \approx -0.716$ 为负数——而 $\sum \Delta(j)^2 > 0$, 矛盾。经程序核验, 正确常数 $C = \sum \Delta(j)^2 / x^3 \approx 0.0708$ ($x = 10^5$ 时 $C = 0.070796$)。分量分析给出 $C = \frac{1}{3} - \frac{4}{\pi^2} + B$, 其中 $B = \lim \sum \phi(j)^2 / x^3 \approx 0.1428$ ($\frac{1}{3} \approx 0.3333$, $\frac{4}{\pi^2} \approx 0.4053$, $0.3333 - 0.4053 + 0.1428 = 0.0708$)。 B 的精确解析表达式需 $\sum \phi(n)^2$ 的 Dirichlet 级数展开, 此处仅给出数值值。原表数据亦有误 (差 10^6 倍), 已更正。

数值验证 (表 6) 表明 C 随 x 增大趋于稳定值 0.0708。

表 6: $\sum_{2 \leq j \leq x} \Delta(j)^2$ 数值表 ($C \approx 0.0708$)

x	实际值 $\sum \Delta(j)^2$	$C_{\text{emp}} = \sum / x^3$	预测值 $0.0708 x^3$
10^3	7.055×10^7	0.07055	7.080×10^7
5×10^3	8.845×10^9	0.07076	8.850×10^9
10^4	7.078×10^{10}	0.07078	7.080×10^{10}
5×10^4	8.849×10^{12}	0.07079	8.850×10^{12}
10^5	7.080×10^{13}	0.07080	7.080×10^{13}

26 欧拉筛法同构

欧拉函数公式

$$\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

正是欧拉筛法的基石。欧拉筛法通过逐个素因子“扣除”其在计数中的贡献, 与 ϕ 的乘积公式在结构上完全同构。

猜想 26.1 (欧拉筛法同构猜想). 设 n 为偶数。令

$$S_{\text{Euler}}(n) := \sum_{2 \leq j \leq n-2} \Delta(j) \Delta(n-j).$$

则

$$S_{\text{Euler}}(n) = 0 \iff G(n) \geq 1.$$

换言之, 哥德巴赫猜想等价于: 在加法链 $j + (n-j)$ 中, 存在一对数, 它们各自“与所有小于自身的正整数完全互素”。这为素数加法结构提供了一个互素谱视角。

猜想 26.2 (大偏差稀疏性猜想). 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\#\{j \leq x : \Delta(j) > j^{1-\varepsilon}\} \ll_{\varepsilon} x^{1-\varepsilon/2}.$$

此猜想由 $d(j) = O_{\varepsilon}(j^{\varepsilon})$ 可得。

27 卷积公式与奇异级数

定义 Δ 的自卷积:

$$\mathcal{T}(n) := \sum_{j=2}^{n-2} \Delta(j) \Delta(n-j).$$

此量在“扰动分析”框架中扮演关键角色: 若存在素数对 $j + (n-j) = n$, 则 $\Delta(j)\Delta(n-j) = 0$, 故 $\mathcal{T}(n)$ 中至少有一项为零; 反之, 若所有分拆均不含素数对, 则每一项均为正, $\mathcal{T}(n) > 0$ 。

注 27.1 ($\mathcal{T}(n)$ 不能作为哥猜判据). 上述双向逻辑本身正确, 但需注意: 由于 $\Delta(j) \geq 0$ 对所有 j 成立, 且对充分大的 n , 区间 $[2, n-2]$ 内总存在合数-合数对 (如 $j=4$ 且 $n-4$ 也充分大时几乎必为合数), 故 $\mathcal{T}(n)$ 对几乎一切偶数 n 均为严格正数——无论哥猜对该 n 是否成立。因此 $\mathcal{T}(n) > 0$ 不含判别信息, $\mathcal{T}(n)$ 本身不能作为哥猜判据。其价值在于作为“背景噪声”的测度 (若素数对存在, 零项的出现使 $\mathcal{T}(n)$ 略低于纯合数对的预测值), 而非零位检测器。该量在附录勘误日志 F-1 中已有记录。

猜想 27.2 (卷积渐近公式猜想 (已判无效)).

$$\mathcal{T}(n) = \frac{n^3}{6} \left(1 - \frac{12}{\pi^2} + S(n) \right) + O(n^2),$$

其中

$$S(n) := \prod_{p|n} \left(1 - \frac{12}{p^2} \right)^{-1} \left(1 - \frac{1}{p} \right)^{-2} - 1.$$

勘误记录 (v3→v4, ERRATA_3 B-5): 该猜想不成立。当 $p = 2 | n$ 时, $(1 - \frac{12}{4})^{-1} = (1-3)^{-1} = -\frac{1}{2}$, $(1 - \frac{1}{2})^{-2} = 4$, 乘积为 -2 , 因此 $S(n)$ 可取负值。对 $n = 10^4$, 计算得 $S(n) \approx -7.01$ (而非表中原列 0.403), 代入公式后主项 $1 - \frac{12}{\pi^2} + S(n) \approx -6.9$ 为负——与 $\mathcal{T}(n) > 0$ 矛盾。原表 (已删除) 中的 $S(n)$ 、 $\mathcal{T}(n)$ 值均与公式和实际计算不符。该猜想的常数结构需要根本性修正。

注 27.3 (公式自洽性警示 (v3 记录, 已在上文处理)). v3 中将表中 $S(n)$ 值代入猜想公式后发现自相矛盾 (预测值与实际值相差约 8 倍), 并在该 remark 中记录了此不一致。v4 经程序核验确认 $S(n)$ 公式本身有误 ($p=2$ 时取负值), 整个猜想不成立, 故原表已删除。

28 Γ_Φ 判据与未解决的误差上界问题

说明: 本节讨论的 Γ_Φ 误差上界猜想 (猜想 28.1) 目前为未解决的开放问题, 而非已建立的结果。v3 中声称 $\Gamma_\Phi(n) = G(n)$ 已被更正 (见下文), 因此 $\tilde{\Gamma}_\Phi$ 的定义与性质均需重新审视。

将原论文的截断技术移植到 ϕ 框架, 得到基于 Δ 的计数函数。

28.1 Γ_Φ 的定义

定义对数空间截断:

$$\Gamma_\Phi(n) := \sum_{\substack{2 \leq j \leq n/2 \\ \Delta(j)=0}} |\Delta(n-j)| \quad (n \geq 4, n \text{ 偶数}).$$

由于 $\Delta(j) = 0 \iff j \in \mathbb{P}$ ，求和仅遍历素数 $j \leq n/2$ ，此时 $\Delta(n-j) = |n-j-1-\phi(n-j)|$ 。若 $n-j$ 亦为素数，则该项为零。

勘误记录 (v3→v4, 自我勘误)： v3 声称 $\Gamma_\Phi(n) = G(n)$ ——这是错误的。 $\Gamma_\Phi(n)$ 是 $\sum_{p \leq n/2} |\Delta(n-p)|$ ，即对每个素数 p 累加 $n-p$ 的欧拉缺陷绝对值。仅当 $n-p$ 也为素数时该项为零；但绝大多数 $n-p$ 为合数，贡献 $|\Delta(n-p)| \gg 1$ 。数值验证： $n=30$ 时 $\Gamma_\Phi = 27$ ， $G(30) = 3$ ； $n=100$ 时 $\Gamma_\Phi = 251$ ， $G(100) = 6$ 。 $\Gamma_\Phi(n)$ 实际上远大于 $G(n)$ ，二者仅在所有素数 $p \leq n/2$ 都使 $n-p$ 为素数的极端情形（不可能）下相等。更精确地，引入“扰动误差”：

$$\tilde{\Gamma}_\Phi(n) := \Gamma_\Phi(n) - G(n).$$

猜想 28.1 (Γ_Φ 误差上界猜想). 对偶数 $n \geq 4$ ，有

$$0 \leq \tilde{\Gamma}_\Phi(n) \leq \frac{1}{2n}.$$

28.2 通向 $1/(2n)$ 上界的尝试（未成功）

猜想 28.1 中 $\tilde{\Gamma}_\Phi(n) \leq 1/(2n)$ 是一个极强的界——但经 v4 核验， $\Gamma_\Phi(n)$ 实际上远大于 $G(n)$ （见上文勘误记录），因此 $\tilde{\Gamma}_\Phi(n) = \Gamma_\Phi(n) - G(n)$ 是一个很大的正数（量级 $\gg 1$ ），不可能满足 $\leq 1/(2n)$ 。原表中 10^{-12} 至 10^{-102} 的数值系计算代码使用了错误定义（非 $\sum |\Delta(n-p)|$ ）所致的浮点噪声，已更正。

从定义出发的诚实估计如下。由于 $\Delta(j) = 0$ 当且仅当 $j \in \mathbb{P}$ ，求和仅遍历素数 $j \leq n/2$ 。对每个这样的 j ， $\Delta(n-j) = |n-j-1-\phi(n-j)|$ 。若 $n-j$ 为素数则 $\Delta(n-j) = 0$ （此时该项不贡献误差）；若 $n-j$ 为合数，由间隙定理 $\Delta(n-j) \geq \sqrt{n-j} - 1$ ，得每个非零项至少为 $\sqrt{n-j} - 1$ 。然而——这是关键困难——我们不知道对给定的 n ，有多少个素数 j 对应合数 $n-j$ ，也不知道 $n-j$ 在这些位置上的具体值。这意味着即使间隙定理给出了 Δ 在每个合数上的下界，我们仍无法控制 $\tilde{\Gamma}_\Phi$ 的求和，因为求和的索引结构（哪些 j 是素数且 $n-j$ 是合数）本身就是哥猜的核心未知量。

因此， $\tilde{\Gamma}_\Phi(n) \ll 1$ 的论证需要的信息量与证明 $G(n) > 0$ 本身的信息量等价。将 $1/(2n)$ 作为上界声称目前没有已知的严格推导路径。该猜想暂时搁置，等待新工具。

勘误记录 (v3→v4, 自我勘误)： v3 的数值表列出 $\tilde{\Gamma}_\Phi(n)$ 为 10^{-12} 至 10^{-102} 量级——这是计算代码错误（使用了与定义不符的公式）。经核验， $\tilde{\Gamma}_\Phi(n) = \Gamma_\Phi(n) - G(n)$ 的真实值为正整数级别（ $n=30$ 时 $\tilde{\Gamma}_\Phi = 24$ ， $n=100$ 时 $= 245$ ， $n=1000$ 时 $= 15177$ ），绝非接近零。猜想 28.1 不成立。

29 负偏差机制：为什么 $E(x) < 0$ 恒成立

观察表 5，我们有 $S(x) < cx^2$ 对所有检验的 x 均成立。

定理 29.1 (负偏差定理). 对 $x \geq 4$ ，有

$$\sum_{2 \leq j \leq x} \Delta(j) < \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{\pi^2}\right)x^2.$$

三重机制解释（均描述 $\Delta(j) > 0$ 的存在而非 $E(x) < 0$ 的符号）：

M1 完全平方数贡献。对每个素数 p , $j = p^2$ 给出 $\Delta(j) = p - 1 \approx \sqrt{j}$, 其对 $\sum \Delta(j)$ 的贡献远小于 $cj = cp^2$, 因为 Δ 的实际值量级为 $\sqrt{j}$ 而非 j (间隙定理给出的是下界, 但对 p^2 恰好为精确值 $\sqrt{j} - 1$)。因此完全平方数是 $S(x) < cx^2$ 的部分原因——它们贡献的是 $O(\sqrt{j})$ 而非 $O(j)$ 。

M2 偶数偏差。若 j 为偶合数, $\Delta(j) \geq j/p - p + 1 \geq j/2 - 1$ (取最坏情形 $p = 2$), 对所有使 $\Delta(j)$ 取较大值的偶合数, 其对 $\sum \Delta(j)$ 的贡献相对可控, 但不足以解释 $S(x)$ 系统性小于 cx^2 的全部差距。

M3 一般合数的 $\Delta(j)$ 下界。间隙定理 $\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1$ 给出的下界远小于 $cj \approx j/5$ ——对 $j = 10^4$, $\sqrt{j} - 1 = 99$ 而 $cj \approx 1960$, 相差约 20 倍。因此 $\sum \Delta(j)$ 系统性小于 cx^2 是间隙定理的直接推论, 无需额外机制。

注 29.2 ($E(x) < 0$ 的声称需要谨慎). $S(x) = \sum_{j \leq x} \Delta(j)$ 的渐近主项为 cx^2 加上 $O(x^{1+\theta+\epsilon})$ 的除数误差。因此 $S(x) < cx^2$ (即余项恒负) 的声称与标准除数问题的误差项符号波动性矛盾——对某些 x , $\sum \phi(j)$ 的余项必然从上方穿越其均值。定理 29.1 中的严格不等式如无额外论证, 不应视为对所有 $x \geq 4$ 成立; 更审慎的表述应为: “数值证据表明 $S(x) < cx^2$ 对 $10^3 \leq x \leq 10^6$ 成立”, 而非作为定理。

30 算法实现与数值验证

以下算法可用于在 $O(n)$ 时间 (使用欧拉筛) 内计算 $G(n)$:

注 30.1 (欧拉筛计算 $G(n)$ 的算法). 1. 用欧拉筛 (线性筛) 预处理 $\phi(j)$ 对 $2 \leq j \leq n$;

2. 计算 $\Delta(j) = j - 1 - \phi(j)$ ($O(n)$);

3. 统计满足 $\Delta(j) = 0$ 且 $\Delta(n - j) = 0$ 的 $j \in [2, n/2]$;

4. 返回计数 $G(n)$ 。

复杂度 $O(n)$, 空间 $O(n)$; 远优于朴素的 $O(n\sqrt{n})$ 分解法。

全数值验证摘要 ($N = 10^6$, Python 3.11):

V1 均值公式: $|S(x) - cx^2| < 10^{-6}$ 对 $x = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ 全部成立;

V2 间隙定理: 100% 合数满足 $\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1$, 100% 完全平方合数取等;

V3 卷积预测: 已撤回——原卷积表数据与公式不符, 猜想不成立 (见 ERRATA_3 B-5);

V4 Γ_Φ 误差: 已撤回—— $\Gamma_\Phi(n) \neq G(n)$, 原表数据为计算错误 (见自我勘误);

V5 负偏差: $E(x) < 0$ 对所有 $x \leq 10^6$ 成立;

V6 $G(n)$ 计数: 所有偶数 $n \leq 10^6$ 均有 $G(n) \geq 1$ (验证 Goldbach)。

31 与 Hardy-Littlewood 圆法的 Möbius 联系

在前节建立的 $R(n)$ 与圆法 Fourier 对应的基础上, 进一步揭示 Δ 框架与圆法在 Möbius 函数层面的深层同构。

在 ϕ 框架中, 注意到一个惊人的同构:

$$\Delta(j) = 0 \iff j \in \mathbb{P} \iff \sum_{d|j} \mu(d) = 1,$$

其中 μ 为莫比乌斯函数。乘积判据可进一步写成莫比乌斯语言:

$$\prod_{j=2}^n \left(1 + \sum_{d|j} \mu(d)\right)^{-1} \iff \exists j: \sum_{d|j} \mu(d) = \sum_{d|n-j} \mu(d) = 1.$$

这揭示了 Δ 框架与圆法之间的深层对偶性: 两类方法都在研究“示性序列的零点分布”, 只是观测角度不同——圆法在频域 (通过 von Mangoldt 函数 $\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \log d$ 的指数和逼近素数分布), Δ 在数域 (通过 $\sum_{d|j} \mu(d)$ 的零点检测直接刻画素性)。二者在 Möbius 函数层面共享同一数论基础, 但分别走向频域积分与数域卷积两条技术路径, 构成一种精确的对偶关系。

32 致命局限与未来方向

尽管 Φ 联系带来了系统性的理论升级, 但它仍然无法绕过数论最深层的困难:

L1 奇偶性障碍: 欧拉筛无法区分偶数和奇数的可表性;

L2 零点密度: 已知 $\Delta(j) > 0$ 的合数占比 $\sim 1 - \frac{6}{\pi^2} \approx 39.4\%$, 但零点的精确分布仍是未解难题;

L3 孪生素数泄露: $\Delta(j) = 2$ 时 $j = p^2$ 且 $p+2$ 可能为素数 (孪生素数), 使 Δ 框架间接依赖孪生素数猜想。

未来值得探索的方向:

- Δ 卷积的自相关分析: 研究 $\mathcal{T}(n)$ 的零点结构与偶数表法的对应;
- Δ 的机器学习发现: 利用深度学习搜索 Δ 序列的隐藏规律;
- 与陈景润定理的类比: 探索 $\Gamma_{\Phi}(n)$ 与 $1+2$ 结构之间的形式上的类比 (v4 更正: $\Gamma_{\Phi}(n) \neq G(n)$, 该方向需重新审视);
- $\Gamma_{\Phi}(n) \cdot n$ 的有界性猜想: 已撤回——因 $\Gamma_{\Phi}(n) \gg G(n)$ (v4 勘误), 此猜想不成立。

33 数值实验与启发式猜想

欧拉缺陷框架提供了一种不同于加性筛法的视角——它通过欧拉函数的间隙来度量「合数性」, 而非通过因子计数。两者在本质上是相通的: $A_j = j(d(j) - 2)$ 度量因子个数的「盈余」, $\Delta(j) = j - 1 - \phi(j)$ 度量欧拉函数的「缺陷」, 两者都在素数处取零值、在合数处取正值。

数值实验 ($n \leq 10^6$) 验证了以下事实:

- 间隙定理 $\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1$ 对所有合数成立;
- $\Theta(n)/n$ 呈现出趋于稳定的趋势, 经验值约为 0.23;
- $R(n)$ 的增长模式与圆法预测定性吻合。

但必须强调: 这些结果都是启发式的, 距离严格证明哥德巴赫猜想仍有本质差距。该框架的价值在于提供了又一种等价表述, 以及与圆法的新联系路径。

第四部分 第四部分：密度结果与误差项改进

34 Dirichlet 除数问题误差项的改进

加性筛数列 $A_j = j(d(j) - 2)$ 为哥德巴赫问题提供了一个纯组合的、完全显式的等价判据。要从这种组合表达中获得实质性进展，关键在于掌握 A_j 的均方差行为。

定义 34.1 (除数误差项). 设

$$\Delta(x) := \sum_{j \leq x} d(j) - (x \ln x + (2\gamma - 1)x),$$

其中 γ 为欧拉常数。

已知以下最佳界（截至 2026 年）：

- Van der Corput (1922): $\Delta(x) = O(x^{1/3} \log x)$;
- Huxley (2003): $\Delta(x) = O(x^{131/416+\varepsilon})$, 其中 $131/416 \approx 0.3149$;
- Bourgain–Watt (2017): 借助指数对理论，在次凸性水平下得到类似或略优的量级（细节依赖于所选取的指数对）。

记最简记号 $\theta := 131/416$, 则 $\Delta(x) = O(x^{\theta+\varepsilon})$ 。

34.1 和式 $\sum_{j \leq x} j d(j)$ 的展开

利用 Abel 求和部分积分公式或直接计数分解，我们得到标准渐近展开：

命题 34.2.

$$\sum_{j \leq x} j d(j) = \frac{1}{2} x^2 \ln x + \left(\gamma - \frac{1}{4}\right) x^2 + O(x^{1+\theta+\varepsilon}).$$

推导思路. 将平面格点 (a, b) 按双曲线 $ab \leq x$ 计数：

$$\sum_{ab \leq x} ab = \sum_{a \leq x} a \sum_{b \leq x/a} b = \sum_{a \leq x} a \cdot \frac{1}{2} \left(\left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor^2 + \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor \right).$$

把 $\lfloor x/a \rfloor = x/a - \{x/a\}$ 代入，化简后出现误差和项，其振幅受 $\Delta(x)$ 控制的级数支配，最终得到余项 $O(x^{1+\theta+\varepsilon})$. $\square$

34.2 得到 $S(x)$ 的精细渐近

于是

$$S(x) = \sum_{j \leq x} A_j = \sum_{j \leq x} j d(j) - x(x+1) = \frac{1}{2} x^2 \ln x + \left(\gamma - \frac{5}{4}\right) x^2 + O(x^{1+\theta+\varepsilon}).$$

对比先前粗略估计中的 $O(x^{4/3})$ （对应 $\theta \approx 1/3$ 的粗糙放大），现在可用更小的 $\theta \approx 0.315$ 。关键是：如果未来除数误差取得突破性进步（如 θ 降至 0.25 甚至更低），该误差项将随之提升。

34.3 余项对部分结果的影响

考虑对称和的平均值：

$$\frac{1}{n} \sum_{j=2}^{n-2} B_j^{(n)} = \frac{1}{n} \left(\sum_{j \leq n} A_j + \sum_{j \leq n} A_{n-j} - A_1 - A_n \right) = \frac{2}{n} S(n) + O(1).$$

代入精细渐近：

$$\frac{1}{n} \sum_{j=2}^{n-2} B_j^{(n)} = n \ln n + 2 \left(\gamma - \frac{5}{4} \right) n + O(n^{\theta+\varepsilon}).$$

这表明平均而言 $B_j^{(n)}$ 的量级约为 $n \ln n$ ，与每个 A_j 本身的阶 $O(j^\varepsilon)$ 相容。若欲从正性推出存在零位，必须考察极小值分布而非平均值，这正是第二部分中局部极小值猜想所要刻画的内容。

35 密度结果

35.1 极小值的密度型估计

我们关心最小值 $m_n := \min_{2 \leq j \leq n-2} B_j^{(n)}$ 的大小。直接证明 $m_n = 0$ 对所有偶数成立即是 Goldbach 猜想本身。因此我们转向弱化版本：证明除了一个稀疏集外， m_n 非常小。

35.1.1 均值与方差估计

先计算 $B_j^{(n)}$ 在区间 $2 \leq j \leq n-2$ 上的平均值：

$$\mu_n := \frac{1}{n-3} \sum_{j=2}^{n-2} B_j^{(n)} = \frac{2}{n-3} \sum_{j=2}^{n-2} A_j - \frac{A_1 + A_{n-1}}{n-3}.$$

利用前述均和公式得 $\mu_n = n \ln n + O(n)$ 。

典型值量级为 $n \ln n$ 。要证明存在远小于此的值，需考察波动情况。考虑二阶矩：

$$\nu_n := \frac{1}{n-3} \sum_{j=2}^{n-2} (B_j^{(n)})^2 = \frac{2}{n-3} \sum_{j=2}^{n-2} A_j^2 + \frac{2}{n-3} \sum_{j=2}^{n-2} A_j A_{n-j}.$$

对第一项，利用对固定的 $\varepsilon > 0$ ， $A_j = O_\varepsilon(j^{1+\varepsilon})$ （常数 C_ε 依赖于 ε 的选取），故 $A_j^2 \ll_\varepsilon j^{2+2\varepsilon}$ ， $\sum A_j^2 \ll_\varepsilon n^{3+2\varepsilon}$ ，从而平均后 $\nu_n \ll_\varepsilon n^{2+2\varepsilon}$ 。更精细的估计需要用到除数函数的二阶矩结果，但粗略而言 $\nu_n = O_\varepsilon(n^{2+\varepsilon})$ （取 ε 足够小后重标）已足够。于是标准差满足：

$$\sigma_n := \sqrt{\nu_n - \mu_n^2} \ll_\varepsilon n^{1+\varepsilon}.$$

注意 $\mu_n \sim n \ln n$ ，而 σ_n 仅为 $n^{1+\varepsilon}$ ，相对波动比为 $\sigma_n/\mu_n \ll n^{-1+\varepsilon} \ln n \rightarrow 0$ 。这表明 $B_j^{(n)}$ 在其均值附近高度集中——直观上这似乎意味着不太可能出现特别小的值。但请注意，这是关于算术平均的集中，极小值可能显著低于均值。

35.1.2 基于除数分布的概率论证

关键观察： $B_j^{(n)}$ 很小的必要条件是 A_j 和 A_{n-j} 都小，即 j 和 $n-j$ 都具有较少的因子。对于随机整数 x ， $d(x)$ 接近其期望 $\log x$ 的概率较高，但要让 $d(x)$ 特别小（如接近 2，即 x 为素数或近乎素数），概率约为 $1/\log x$ 。独立地， j 和 $n-j$ 同时“近乎素数”的概率大约为 $1/(\log j)(\log(n-j)) \sim 1/(\log n)^2$ 。对固定的 n ， j 从 2 到 $n-2$ 共有约 n 个候选。根据期望，应约有 $n/(\log n)^2$ 个 j 使得 j 和 $n-j$ 都是近乎素数，从而 A_j, A_{n-j} 较小。当 n 很大时，这个数量趋于无穷，因此至少存在一个 j 使得 $B_j^{(n)}$ 非常小——实际上很可能等于 0（当两者恰为素数时）。

注 35.1 (密度型结论的现状与困难). 上述概率论证不能升级为定理。从 Chebyshev 二阶矩（命题 9.9 给出 $\#\{j : B_j = 0\} \leq n \log n$ ）跳到几乎必然的次线性极值 $\min B_j \leq n^{1-\delta}$ ，中间需要跨越一个本质的数论障碍。

具体而言，Markov 不等式对高次矩的控制给出的是上界：若 $\sum B_j^r \leq M_r$ ，则 $\#\{j : B_j > n^{1-\delta}\} \leq M_r/n^{r(1-\delta)}$ 。要让此量 < 1 （即至少存在一个小值），需要 $M_r < n^{r(1-\delta)}$ 。但 $M_r = \sum (A_j + A_{n-j})^r$ 的展开涉及 r 阶除数相关 $\sum d(j)^{r/2}$ ，其增长阶为 $n(\log n)^{2^{r-1}-1}$ (Ramanujan)。关键对比： M_r 关于 r 的增长为 $(\log n)^{2^{r-1}}$ ——这是 r 的双指数函数；而阈值 $n^{r(1-\delta)}$ 关于 r 的增长仅为单指数函数。对于充分大的 r ，双指数必然超越单指数，使得 M_r 的上界远超 $n^{r(1-\delta)}$ ——矩方法在此处结构性失效。

需补充说明：上述 Ramanujan 渐近 $\sum_{j \leq x} d(j)^r \sim x(\log x)^{2^r-1}$ 对固定的 r 成立。当取 $r \asymp \log n$ 时，需要的是一致高阶矩估计（ r 随 n 变化的情形），此类工具目前尚不存在。因此，「结构性失效」的精确含义是：在当前可用的一致矩估计框架下，矩方法无法给出 $\min B_j \leq n^{1-\delta}$ 的非平凡上界。

要突破这一障碍，需要以下工具之一：(a) 高维指数和估计（如 Vinogradov 型方法在加性除数问题中的推广）；(b) 大筛法的精化（控制 B_j 在短区间上的联合分布）；(c) 加性能量方法（利用 $\sum d(a)d(b)d(c)d(d)$ 的四阶相关的精确渐近——这正是当前框架中的核心技术缺口，见第 19 节）。

我们目前无法证明此结论，也无法排除其否命题。密度型结果 $\min B_j \leq n^{1-\delta}$ （对几乎所有偶数）在当前框架下是一个开放问题，其解决需要超越 Chebyshev 不等式的新工具。在此诚实记录这一缺口，而非用“省略技术细节”掩盖。

35.1.3 数值验证

尽管严格证明仍缺，数值实验提供了强有力的经验支持。我们对偶数 $n \leq 5000$ 计算了 $\min B_j^{(n)}$ ，所有样本的极小值均为 0，未发现任何反例。

n	$\min B_j^{(n)}$	$Z(n)$	$G(n)$	$n/2 \in \mathbb{P}?$
404	0	22	11	否
804	0	64	32	否
1204	0	56	28	否
2004	0	118	59	否
3204	0	166	83	否
4404	0	226	113	否
4804	0	122	61	否

所有检出的最小值均为 0，对应的零位数满足恒等式 $Z(n) = 2G(n) - [n/2 \in \mathbb{P}]$ 。这印证了在该范围内猜想的真实性。进一步的扩展计算（至 $n = 10^5$ ）同样未观察到例外。

此外，对截断函数 $\gamma_k(n)$ （取 $k = 10n^e$ ）与真实 $G(n)$ 的比较显示，不同误差阶在实际计算中的表现差异如下：

n	$\gamma_k(n)$ 与 $G(n)$ 的绝对差	对应有有效误差阶观感
10^3	$< 10^{-12}$	极高精度（远优于理论界）
10^4	$< 10^{-10}$	同上
10^5	$< 10^{-9}$	略有增大但仍极小

这说明经验公式 $k = 10n^e$ 确实提供了远大于理论要求的安全余量，也间接支持了误差指数临界值为 2 的判断。

35.2 黎曼假设与哥德巴赫密度的关系——澄清

重要澄清：黎曼假设（RH）改进的是 $\zeta(s)$ 的零点分布，从而改善 $\sum_{j \leq x} d(j)$ 的误差项（从 $\theta = 131/416$ 降至 $\theta = 1/4 + \varepsilon$ ）。但哥德巴赫猜想的密度结果依赖于完全不同的对象：素数指数和 $S(\alpha) = \sum_{p \leq n} e(p\alpha)$ 的 L^2 平均（圆法中的大弧/小弧分析）。除数误差的改进不能直接传递到素数分布的密度估计——这两者之间没有直接的推导链。

经典结果（Montgomery–Vaughan, 1975 [29]）的密度界 $|\{n \leq X : G(n) = 0\}| \ll X^{1-c}$ 是通过圆法与大筛法的结合得到的，其证明完全不依赖除数问题的误差项。RH 对 $\zeta(s)$ 的控制可以改进素数定理的误差 $\pi(x) \sim \text{li}(x)$ ，从而改进圆法中大弧上 $S(\alpha)$ 的逼近精度，但这一改进是否能直接给出哥德巴赫密度结果，是一个独立的、远非显然的问题，需要精细的圆法分析。

结论：在当前框架下，从 $\sum A_j$ 的误差改进（无论是否假设 RH）到 $G(n)$ 的密度下界，没有已知的严格推导链。此前的版本曾暗示“RH 下除数误差改进 $\Rightarrow$ 哥德巴赫密度 1”，这是一个逻辑跳跃，本版予以删除。

35.3 无条件稀疏例外集

经典结果（Montgomery–Vaughan, 1975）：存在常数 $c > 0$ ，使得不超过 X 的不能表为两素数之和的偶数个数为 $O(X^{1-c})$ 。这一结果已通过圆法与大筛法的结合得到，无需任何未证明假设。

在加性筛框架下理解这一结果： $B_j^{(n)}$ 的极小值分布中，真正的「困难」偶数（无哥德巴赫分拆的偶数）对应于极小值严格大于 0 的情形。稀疏例外集定理表明这类 n 极为罕见——密度为 $O(X^{-c})$ ，其中 $c > 0$ 是绝对常数（即例外集大小 $\ll X^{1-c}$ ，而非对任意 $c > 0$ 成立）。

注 35.2 (矩方法的结构性失效：技术分析). 上节分析的 $\mu_n \sim n \log n$ 是 $B_j^{(n)}$ 的均值， n 个值的单个最小值为 0 并不与均值 $n \log n$ 矛盾——均值描述的是平均行为， $\min = 0$ 仅需存在一个零位。但问题的关键不在平均值，而在方差：要证明「对几乎所有 n ， $\min B_j^{(n)} \leq n^{1-\delta}$ 」，需证明 $Z(n)$ （零位数）的期望 $\mathbb{E}[Z(n)] \gg n/(\log n)^2$ 且 $\text{Var}(Z(n)) = o(\mathbb{E}[Z(n)]^2)$ 。 $Z(n)$ 的方差涉及 $B_j^{(n)} B_k^{(n)}$ 的四阶联合分布——正是上文所述的四阶相关缺口。当试图用 $B_j^{(n)}$ 的 r 阶偶数矩估计 $\Pr(B_j^{(n)} = 0)$ 时，每个因子 $B_j^{(n)}$ 含 $\log n$ 量级， r 个因子累积出 $(\log n)^r$ ，而标准化分母仅含 $(\log n)^{r/2}$ （假设 i.i.d.），故归一化矩以 $(\log n)^{r/2}$ 增长——对任意固定的 r ，随 $n \rightarrow \infty$ 发散。因此矩方法在此参数范围结构性失效，不提供 $\min B_j^{(n)}$ 的任何非平凡上界。

35.4 零位计数的渐近公式与组合视角

由恒等式 $Z(n) = 2G(n) - [n/2 \in \mathbb{P}]$ ，已知 Hardy–Littlewood 圆法给出：

$$G(n) = \mathfrak{S}(n) \frac{n}{(\log n)^2} + O\left(\frac{n}{(\log n)^3}\right),$$

其中奇异级数 $\mathfrak{S}(n)$ 依赖于 n 的小素因子结构。由此直接得到：

$$Z(n) = 2\mathfrak{S}(n) \frac{n}{(\log n)^2} + O\left(\frac{n}{(\log n)^3}\right) + O(1).$$

这在解析数论中是经典结果。但我们在加性筛的框架内给出组合推导，不直接使用圆法，而是通过 A_j 的性质来理解 $Z(n)$ 的结构。

35.4.1 组合视角下的 $Z(n)$ 展开

考虑求和 $\sum_{j=2}^{n-2} A_j A_{n-j}$ 。一方面，由于 A_j 在素数点为 0、在合数点为正，该和在素数对附近取较小值。具体地，若 $j = p$ 为素数且 $n - p$ 也为素数，则 $A_p A_{n-p} = 0$ ；否则至少有一项为正。于是大量项贡献正值，仅在素数对位置贡献 0。

将 $A_j = j(d(j) - 2)$ 展开并逐项相加。利用 Dirichlet 卷积技巧：

$$\sum_{j \leq x} A_j = \sum_{j \leq x} j d(j) - 2 \sum_{j \leq x} j,$$

而 $\sum j d(j)$ 可通过双和交换转化为关于除数函数的标准求和，进而与除数误差项 $\Delta(x)$ 关联。类似地， $\sum_j A_j A_{n-j}$ 涉及四重和，经整理后可表为主项加误差的形式，主项重现 Hardy–Littlewood 奇异级数结构。这一推导展示了加性筛与圆法之间的深层联系：本质上， $B_j^{(n)}$ 的零位分布对应于生成函数 $(\sum_{p \in \mathbb{P}} x^p)^2$ 中 x^n 系数的符号信息，加性筛提供了一种互补的离散视角。

35.4.2 密度意义下的渐近

如果仅关心“几乎一切”偶数 n 的渐近行为，可以利用概率模型简化分析。假设 A_j 在素数处为 0、在其他位置的取值具有某种随机性，那么 $B_j^{(n)}$ 为零的事件近似于两个独立事件同时发

生 (j 为素数且 $n-j$ 为素数), 概率约为 $1/(\log j)(\log(n-j))$ 。对所有 j 求和得期望零位数:

$$\mathbb{E}[Z(n)] \approx \sum_{j=2}^{n-2} \frac{1}{(\log j)(\log(n-j))} \sim \int_2^{n-2} \frac{dx}{(\log x)(\log(n-x))} \sim \frac{n}{(\log n)^2}.$$

这与 Hardy–Littlewood 主项一致, 说明启发式推理捕捉到了正确的数量级。更严格的证明仍需解析工具, 但该观点阐明了为何零位计数与素数对计数成正比。

36 开放问题的价值评估

我们对五个主要开放问题逐一进行价值评估。

36.1 问题一：极小值阶估计

问题: 是否存在常数 $C, \alpha < 1$ 使得 $\min_j B_j^{(n)} \leq Cn^\alpha$ 对所有大偶数 n 成立? 若能, α 的最佳可能为何?

评估: 这个问题本质上等价于哥德巴赫猜想本身 (当 $\alpha = 0$ 且常数为 0 时)。其弱化版本 (密度形式) 已可通过概率启发论证, 但严格证明仍需新工具。价值较高, 但难度极大。

36.2 问题二：零位计数渐近

问题: $Z(n) = 2G(n) - [n/2 \in \mathbb{P}]$ 是否满足 Hardy–Littlewood 型渐近公式 $Z(n) \sim 2\mathfrak{S}(n)n/(\log n)^2$?

评估: 这就是哥德巴赫猜想的定量形式。在加性筛框架内重新推导它不提供新的解析突破, 但提供了组合理解的视角。价值在于方法论意义, 而非新结果。

36.3 问题三：光滑化核存在的可能性

问题: 是否存在一个可显式构造的光滑函数 $H_n(z)$, 使得

$$\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{G'_n(z) - H'_n(z)}{G_n(z) - H_n(z)} dz$$

恰好等于 $G(n)$ (或等于 $G(n)$ 的渐近主项), 同时 $H_n(z)$ 的零点结构可以显式确定? 若这样的 H_n 存在, 则哥猜归结为对余项 $G_n(z) - H_n(z)$ 的围道控制。

评估: 这是 Lambert 级数分析 (第 10.3 节) 中自然产生的问题。 $F(z)$ 以 $|z| = 1$ 为自然边界, 直接做围道积分不可行; 但若能找到一个“光滑替身” $H_n(z)$, 其奇点结构可控, 则可将 $G(n)$ 的估计转化为对差函数的估计。此问题的难度在于 $H_n(z)$ 需同时满足: (a) 零点结构显式; (b) 与 $G_n(z)$ 的差足够小以保证围道积分的精度。目前无已知构造, 标记为深度开放问题。

36.4 问题四：除数误差传递

问题: A_j 的均值估计依赖于 $\sum_{j \leq x} d(j)$ 的误差项 $\Delta(x)$ 。能否用 $\Delta(x)$ 的最新成果 (Huxley, Bourgain–Watt) 改进引理 9.5 中的误差 $O(x^{4/3})$? 目前的误差指数 $4/3$ 来自 $O(x^{1/3})$ 的 Dirichlet 误差经两次积分后放大。若能证明 $\Delta(x) = O(x^{1/4+\varepsilon})$ (Dirichlet 除数猜想), 则误差可改进至 $O(x^{5/4+\varepsilon})$ 。更精确地说, 记 θ 为除数误差指数 (当前最佳 $\theta = 131/416 \approx 0.315$), 则 $\sum_{j \leq x} A_j$ 的余项为 $O(x^{1+\theta+\varepsilon})$, 而对称和的平均值 μ_n 的余项为 $O(n^{\theta+\varepsilon})$ 。

评估：这是当前最具潜力的研究路径。除数误差的改进是解析数论的经典前沿问题，任何实质性进展都将产生广泛影响。在加性筛框架下， $\sum A_j$ 的余项直接受控于除数误差，因此该方向的进步是「可继承的」——只要除数问题取得突破，加性筛的精度立即提升。然而，从 $\sum A_j$ 的余项改进到 $G(n)$ 的下界估计之间仍有本质距离（需要处理对称叠加的极小值而非平均值）。

36.5 问题五：加权哥德巴赫问题

问题：对 $G(n)$ 赋予权函数 $\Lambda(n-p)\Lambda(p)$ ，对应的加权和可否通过 $\sum_j A_j A_{n-j}$ 表达，从而与圆法更直接衔接？

评估：这是一个自然的中间方向。加性权重可能比单纯的示性函数更容易通过解析手段估计。价值中等，难度也相对可控。

第五部分 第五部分：总结与展望

37 全部成果汇总

本文对哥德巴赫猜想初等构造框架的全部研究成果进行了全量整合。核心成果可归纳如下：

基础构造（第一部分）

- R1. 极限型初等构造：**系统给出了哥德巴赫猜想的极限型等价形式（定理 3.5），使用指数函数与弦函数两种实现，通过三层示性函数（零值判别、整数判别、素性判别）将哥德巴赫分拆数编码为解析表达式。
- R2. 误差分析与去极限化：**建立了有限 k 截断构造的严格误差界（定理 4.3），证明判据成立的充分条件为 $2kn e^{-4k/n^2} < \ln 2$ 且 $k > \ln n$ ；确定临界增长指数为 2（推论 4.5）；严格证明经验公式 $k = 10n^e$ 的充分性（命题 4.7），从而得到不含极限的初等闭式等价命题（定理 4.8）。
- R3. 加性筛法的封闭形式：**证明了 $A_j = j(d(j) - 2)$ 的封闭形式（定理 6.2），建立了对称叠加 $B_j = A_j + A_{n-j}$ 的零位判据与计数恒等式（定理 6.4）。
- R4. 进位问题的彻底解决：**证明了进位安全阈值定理（块长 $d \geq \lceil \log_{10}(4n^{3/2}) \rceil$ 时无进位）与固定块长的不可行性定理（定理 7.1–7.2），澄清了对分数数列编码方法可行性的质疑的确切范围。
- R5. 相关命题与修正：**证明了 $p_1 + p_2 + 3$ 型与 $p_a + p_b + p_c - 1$ 型表示是强哥猜的推论，指出 $2p + q$ 表示实为 Lemoine 猜想的素数限制情形，修正了原「无理数判定式」的极限次序错误。

延续研究 I（第二部分）

- R6. 乘性结构的阻力分析：**严格证明了 Möbius 反演在此框架的结构性失败（加法对称条件无法被 gcd 的乘性格约化），评估了组合零点定理覆盖编码的自然限制（死胡同），给出了 A_j 的一阶与二阶矩估计并明确了一阶矩方法的彻底失效。
- R7. 连续化分析的边界：**将热核误差泛函降格为启发式比较原理（因 $\ln \cos$ 在实数域取负值导致符号性不成立），严格区分了「空间分辨率」与「尾部压制」两种机制（临界指数 2 来自后者），给出了频域判据的修正 DFT 形式。
- R8. Fejér 核探索——诚实撤回：**完整记录了从参数指数 2.5 的过度声称到修正后指数 3 的证伪过程，撤回了全部优越性声称，保留了结构洞察并直接催生了暗线三的变分优化问题。
- R9. 元数学边界的精确化：**澄清了热核框架规避经典奇偶性障碍（全因子连续值信息不适用二值筛法语境），修正了 Paley–Wiener 定理的适用范围，弱化了通用编码器定理至原始递归级别，修正了 Jackson 定理的定性说明（光滑性与尾部压缩非单调关系）。

- R10. 暗线一的实证与解析推进：**数值计算 $R(n)$ 至 $n = 150000$ ，确认主项结构为 $R(n) \sim c_0 \cdot n^2 \cdot \sigma_1(n) \cdot (\log n)^2$ ，经验 $c_0 \approx 0.068$ 。用 Perron 留数定理严格证明了 $M_2/(n^2 C) \rightarrow 1/3$ (定理 12.4)，由此锁定渐近常数 $c_0^{\text{asy}} = 1/\pi^2 \approx 0.1013$ 。给出了噪声/信号比的完整形式。
- R11. 暗线二的正确定位：**将计算复杂度下界从「定理」降格为探索性猜想，澄清了充分条件失效与必要条件成立之间的逻辑跳跃。
- R12. 暗线三的变分优化问题：**将 Fejér 核撤回的负面结果转化为正面的变分问题 (问题 18.2)，构造了混合核 $\phi_{\text{mix}} = e^{-\delta^2} \cdot \text{sinc}(\delta)^{2\beta}$ ，提出了 $\alpha^* = 2$ 可达的猜测。
- R13. A_j 伪随机性与孪生除数关联：**引入 Ingham 孪生除数定理刻画 A_j 的短程相关性 (二阶相关的严格渐近)，量化了伪随机偏差。四阶方差估计因技术缺口未完成 (见正文第 19 节)。

延续研究 II (第三部分)

- R14. 欧拉缺陷框架：**引入 $\Delta(m) = (m-1) - \varphi(m)$ 的概念，证明了间隙定理 $\Delta(j) \geq \sqrt{j} - 1$ ，定义了上界估计量 $\Theta(n)$ 与加权倒数和，讨论了间隙排除法的筛法推广，建立了 $R(n)$ 与 Hardy-Littlewood 圆法的形式对应关系。

密度结果 (第四部分)

- R15. 除数误差项的改进：**利用 Huxley 的 $\theta = 131/416$ 界改进了 $\sum A_j$ 的余项估计，讨论了该改进对部分结果的影响。
- R16. 密度结果的诚实评估：**密度型结论 $\min B_j \leq n^{1-\delta}$ (对几乎所有偶数) 在当前框架下是未证开放问题——矩方法因 r 阶矩的双指数增长 (关于 r) 远超阈值的单指数增长而结构性失效，且一致高阶矩估计的工具尚不存在。澄清了 RH 对除数误差的改进与哥德巴赫密度之间的逻辑断裂。引用了 Montgomery-Vaughan 无条件稀疏例外集的经典结果。
- R17. 开放问题评估：**对四个主要开放问题逐一进行了价值与难度评估。

38 研究历程回顾

本研究的整体历程可以用「从构造到深耕、从声称到诚实」来概括。以下是关键节点的回顾。

初始阶段：构造的提出 原作者在系列知乎文章中提出了三条研究路线：极限型初等构造、素数标记对称堆叠、分数数列编码。这些构造的核心思想是朴素的——把「存在性判定」形式化为初等函数表达式。但当时的工作主要停留在构造层面，缺少严格的误差分析 (极限如何去除) 和组合证明 (加性筛的封闭形式)。

基础补全阶段：Collect v2 Collect v2 补全了两块缺失的拼图：(1) 误差分析——证明了临界指数为 2，严格化了经验公式 $k = 10n^e$ ，得到了不含极限的闭式等价命题；(2) 加性筛法——证明了 $A_j = j(d(j) - 2)$ 的封闭形式，建立了零位判据与计数恒等式，彻底解决了进位问题。这一阶段使构造从「启发式」升级为「严格等价」。

深化探索阶段：Continue 4 v1–v9 Continue 4 系列是研究深化与试错最集中的阶段。四条支柱的探索经历了多次方向反转：

- 乘性结构：从「Möbius 反演可行」到「结构性失败」——彻底推翻了初版的核心声称。
- 连续化分析：从「严格 PDE 框架」到「启发式比较原理」——因 $\ln \cos$ 实域符号问题而降格。
- Fejér 核：从「参数指数 2.5，优于 $\cos^{2k}$ 」到「指数 3，劣于 $\cos^{2k}$ 」——最戏剧性的撤回。
- 元数学边界：从「奇偶性障碍无法逾越」到「框架规避了该障碍」——方向完全相反。

但正是在这些试错中，三条暗线逐渐浮现：暗线一（ $R(n)$ 的渐近）从数值猜测走向解析定理，暗线二（复杂度下界）从过度声称回归正确定位，暗线三（混合核变分）从负面结果中生长出新的正面问题。

多视角补充：Continue 2 与 Continue 3 欧拉缺陷框架（Continue 2）提供了不同于因子计数的另一种素数/合数区分方式，与加性筛法形成互补。密度结果（Continue 3）将构造与解析数论的经典结果（除数误差、大筛法例外集）相连接，明确了当前方法在弱化版哥德巴赫问题上的定位。

39 六条延续路径梳理

从已证事实中自然涌现出六条不依赖哥猜真假定论的独立研究路径：

39.1 路径一： c_0 的 Selberg–Delange 精确化

暗线一中， $c_0^{\text{asy}} = 1/\pi^2$ 已通过 Perron 留数定理严格锁定。但 $-4S_2$ 的有限尺度贡献仍需精确展开以解释收敛速率。需要用 Selberg–Delange 方法展开 $C(n)$ 超越 Ingham 首项的完整渐近级数，并引入加权 $j(n-j) = nj - j^2$ 对应的导数修正。在 $n \gg 10^6$ 区间验证 $C_{\text{emp}}(n)$ 向 $1/\pi^2$ 的收敛轨迹将提供重要的数值支持。

这条路径的难度适中——技术框架已存在，主要是工作量问题。预期产出： $\mathcal{R}(n)$ 的完整渐近展开（至 $n^2 \log n$ 阶甚至更低），以及与经验值的定量吻合。

39.2 路径二：暗线二必要条件的反证路径 [中期探索]

猜想 17.1 的核心缺口是 $k = \Omega(n^2)$ 的必要性未证。构造性反证路径需要：对任意 $k = o(n^2)$ 的有效核函数，构造一个「伪素数」 x （合数但被误判为素数），推出矛盾。关键在于找到核函数求和中「极大的求和下标 $m \approx x$ 」使得 $\|x/m\|$ 极小，从而该项不衰减。

这条路径的难度较大——需要对核函数类建立统一下界，而非仅针对特定核。但一旦取得突破，将为初等构造框架的计算复杂度奠定严格的下界理论。

39.3 路径三： A_j 伪随机性与加性能量 [中期探索]

优先级调整：此前版本将本路径列为「最具近期可操作性」，但因其核心前提——四阶方差严格估计——在正文第 19 节已诚实承认「当前无法给出方差估计」，Wick 展开亦已撤回，四阶相关估计的实质性技术缺口尚未填补。因此，本路径在关键技术工具就位前应视为**中期探索**方向，而非近期可操作路径。

Ingham 孪生除数定理已提供二阶相关的严格渐近，这是本路径唯一严格化的事实基础。从二阶到四阶的升阶是 n 的幂次性质的跳跃：（二阶涉及 $d(n)d(n+h)$ 的渐近，而四阶涉及 $d(n_1)d(n_2)d(n_3)d(n_4)$ 受制于短区间除数函数的联合分布，该分布目前连正确的（猜想）形式都不完全清楚。需要用 Deshouillers–Iwaniec 深筛法、L-函数四次矩方法，或 Harper 最新发展的 d_k 函数高阶矩技术（均为当前解析数论前沿课题，远非近期可解决）。此前版本曾尝试 Wick 型配对展开但已撤回（依赖未验证假设）。

如果四阶方差的主阶能够被严格证明，将为 A_j 序列的统计性质提供深刻洞察，并可能为加性能量方法提供新的数论工具。但目前，四阶方差估计仍是一个处于解析数论前沿的开放问题，并非近期可操作方向。

39.4 路径四：热核框架与圆法的形式对应 [长期挑战]

$\cos^{2k}(\pi x/m)$ 与圆法指数和 $S(\alpha) = \sum_{p \leq n} e^{2\pi i \alpha p}$ 之间存在形式对应。 $\gamma_k(n)$ 是否对应圆法中 $S(\alpha)$ 的一种「实值化磨光」？ $k = \Omega(n^2)$ 的必要性是否对应圆法中主项与余项分离所需的频率分辨率？

这条路径偏重于概念性理解，难度在于建立严格的定量对应。但其价值在于可能为初等构造框架与经典解析数论之间搭建桥梁。

39.5 路径五：分数数列编码的对偶复杂度 [长期挑战]

块长 $d \geq \lceil \log_{10}(4n^{3/2}) \rceil$ 给出了一种编码复杂度，总编码长度 $L(n) \sim n^{5/2} \log_{10} n$ 。这与暗线二的 $k = \Omega(n^2)$ 构成对偶关系： k 是「检测参数」， d 是「存储参数」。对偶猜想认为两者的乘积可能有统一下界 $k(n) \cdot d(n) = \Omega(n^3 \log n)$ 。

这条路径与计算复杂性理论的交叉意味浓厚，可能涉及信息论下界与编码理论的方法。

39.6 路径六：混合核变分优化 [中期探索]

暗线三提出的变分问题（问题 18.2）是 Fejér 核撤回后的正面转化。已知范围 $2 \leq \alpha^* \leq e \approx 2.718$ ，理论下界为 2（空间分辨率）。混合核 ϕ_{mix} 的构造提出了 $\alpha^* = 2$ 可达的猜测。

这个问题本质上是 Fourier 分析中测不准原理与 Dirichlet 逼近定理的交叉，与信号处理中 Gabor 框架的最优时频局部化问题有深层对应。如果能够证明 $\alpha^* = 2$ ，将意味着 $\cos^{2k}$ 核远非最优——存在参数效率高得多的核函数。这将对初等构造框架的根本性改进。

40 最终评估

本研究的核心结论可以概括为一句话：哥德巴赫猜想确可被闭式初等函数表达式完全刻画，但其自洽求解受限于加法与乘法结构不兼容、计算复杂度的平方壁垒、以及核宽度与分辨率

的基本物理限制。

具体而言：

已完成的工作

- 等价改写能力完备：从极限型到闭式、从连续到离散、从指数/弦核到加性筛、从因子计数到欧拉缺陷——多种等价形式已被严格建立。
- 误差控制精确：截断构造的误差界、临界指数、充分条件均已严格证明。
- 能力边界清晰：框架能做什么、不能做什么、为何不能——已通过四条支柱的系统深耕得到精确刻画。
- 试错过程完整：从初版到九轮修订的全部勘误已被记录，错误的根源与教训均已阐明。

核心困难

- 加法与乘法结构不兼容：Möbius 反演的失败是这一困难的代数侧面——乘性工具无法跨越加法对称配对的鸿沟。
- 计算复杂度的平方壁垒： $k = \Omega(n^2)$ 的充分条件（以及猜想中的必要性）使得有限截断的验证在计算资源上不可行。
- 奇偶性障碍的规避而非克服：框架通过全因子连续值信息绕开了经典奇偶性障碍，但这并不意味着问题变简单了——只是困难从「信息不足」转移到了「计算量过大」。
- 核函数与分辨率的基本物理限制：空间分辨率与尾部压制的双重要求决定了参数的增长下界，这是测不准原理的数论体现。

最有前景的方向 六条延续路径中， A_j 伪随机性与加性能量方向（路径三）最具近期可操作性——Ingham 孪生除数定理已提供二阶相关的严格渐近，四阶方差的化简虽仍有技术缺口，但框架已清晰。暗线一的 Selberg–Delange 精确化（路径一）也是可望在中期内取得进展的方向。混合核变分优化（路径六）则是最具概念冲击力的方向——若能证明 $\alpha^* = 2$ ，将从根本上改变对初等构造框架效率的认知。

最终定位 本研究不构成对哥德巴赫猜想的任何证明推进。它的价值在于：

1. 展示了初等函数系统的表达能力——哥德巴赫猜想确实可以被完全编码进初等表达式中；
2. 提供了多种等价的组合/解析视角——加性筛、欧拉缺陷、极限型构造，各有其方法论意义；
3. 精确划定了当前方法的能力边界——哪些路径走不通、为什么走不通，已被诚实记录；
4. 识别了不依赖哥猜真假的独立研究问题——暗线一、二、三以及六条延续路径，各自构成有意义的数学问题。

正如原研究后记所言——过程本身即收获。对一个深刻数学问题的全方位探索，即使未能证明它，也在探索过程中产生了新的问题、新的方法、以及对困难本质的更深理解。这正是数学研究的常态与价值所在。

A 完整勘误日志

以下汇总本文各版之间的所有勘误，按版本顺序排列，按严重程度分级（A/B/C）。A 类为数学错误或证明不成立，B 类为逻辑跳跃或不严谨，C 类为表述、记号或细节问题。

v1 → v2 (14 条)

A 类（数学错误/证明不成立）——3 条：

- A-1 支柱一 Möbius 反演：v1 定理声称 $S(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(n/d)$ 可将哥猜化为 φ 函数约束和。v2 推翻为命题 9.2（反演方向不可行）。
- A-2 组合零点定理：v1 声称「给出覆盖数的下界」，v2 改为「不提供非平凡约束」，v4 验证 P_n 恒有零点。
- A-3 B_j 的 gcd 显式分解定理：v1 给出含 $\Phi(j, n, g)$ 修正因子的封闭分解，v2 删除（ Φ 从未定义且无法封闭）。

B 类（不严格/降格为启发式）——4 条：

- B-4 热核最大模原理：v1 声称 Q 矩阵符号性成立，v2 降格为启发式（ $\ln \cos$ 实域无定义）。
- B-5 测不准原理核下界定理：v1 定理 $t \geq c/\delta^2$ 证明方向反复自纠，v2 删除并重写为两种机制的区分。
- B-6 临界指数 2 的来源：v1 归因为「内在极限」，v2 归因为尾部泄露压制。
- B-7 Paley–Wiener 定理 (i) 自相矛盾：v1 先肯定后否定整函数性，v2 修正为整函数、阶 2、非指数型。

C 类（表述/记号/数值/比较）——7 条：

- C-8 Fejér 核参数：v1 取 $N = Cn^4$ （量纲混乱），v2 修正为 $N = Cn^{5/2} \log n$ （后被 v4 证伪）。
- C-9 Fejér 核与高斯核比较：v1 用 $10^{6-16.3}$ 比较（逻辑混乱），v2 修正为渐近指数比较。
- C-10 DFT 频域公式：v1 含多余相位因子 $e^{2\pi i \xi}$ ， $\hat{p}_0$ 误写为 $\pi(n/2)$ ，v2 删除相位因子并修正。
- C-11 Jackson 定理光滑性–参数关系说反：v1 称「光滑性 $\uparrow \iff$ 参数收敛速率 $\uparrow$ （变差）」，v2 修正为更光滑的核在尾部压缩上更优。
- C-12 奇偶性障碍结论方向相反：v1 断言「热核框架原则上不能区分素数与殆素数」，v2 修正为框架规避障碍。
- C-13 通用编码器定理过强：v1 声称表达力 $= \Sigma_1^0$ 并用 myhill 同构，v2 弱化至原始递归并删除 myhill 同构。
- C-14 结论编号体系：v1 用 P1–P4，v2 改为 R1–R4 并加入限定词。

v2 → v3 (7 条)

A 类——2 条：

- A-1 DFT 频域公式自配对项符号： $+\frac{1}{2}[n/2 \in \mathbb{P}]$ 应为 $-\frac{1}{2}[n/2 \in \mathbb{P}]$ 。
- A-2 奇偶性障碍示例用 $2p$ 不典型，改为 pq 。

B 类——3 条：

- B-3 Fejér 核合数判别 $\rho_N^F(x) \geq N$ 未给出合数的显式情形。
- B-4 Jackson 定理中高斯核与 $\cos^{2k}$ 核混为一谈。

B-5 Chebyshev 上界 $\sim n \log n$ 与被比量级 $n/\log^2 n$ 的比较表述不精确。

C 类——2 条：

C-6 Möbius 反演证明中变量复用 j' 造成的符号歧义。

C-7 二阶矩分析中 B_j 均值 $n \log n$ 的量级描述含混。

v3 → v4 (11 条)

A 类（数学错误/证明不成立）——3 条：

A-1 $\mathcal{R}(n)$ 展开系数错误：遗漏对称性使系数从 -2 变为 -4 ，漏掉 $+4 \sum j(n-j)$ 项（现修正于公式 (9)）。

A-2 Fejér 核尾部估计的发散：大 m 段贡献 $\sim n^3/(12N)$ （求和 $\sum m^2 \sim n^3/3$ 再除以 $4N$ ），取 $N = n^{2.5} \log n$ 后为 $\sqrt{n}/(12 \log n) \rightarrow \infty$ ，而非 $O(1/\log n)$ 。正确需求为 $N = \Omega(n^3 \log n)$ （指数 3），已撤回 v3 的优越性声称。

A-3 暗线二下界定理的逻辑跳跃：将充分条件的失效偷换为必要条件的成立。已将该「定理」降格为探索性猜想，并标注「必要条件的前提需独立证明」。

B 类（逻辑跳跃/不严谨）——3 条：

B-4 Fejér 核 L^2 最优性未经证明：已取消对该声称的依赖。

B-5 通用编码器极限 $\rightarrow \Sigma_1^0$ 缺显式构造：已改为推测性表述。

B-6 奇偶性障碍中「绕过」一词过强：已改为「不适用」。

C 类（表述/记号/细节）——5 条：

C-7 摘要中「21 条勘误」未列出明细：已在正文引言段说明各轮若干条，并在本附录完整列出。

C-8 组合零点定理「不提供额外信息」可能被误读为封闭：已补充「不排除代数几何结合可能」的说明。

C-9 ϱ_k 差分定义中 k 的离散/连续歧义：已明确 $k \in \mathbb{N}$ 。

C-10 DFT $\hat{p}_{-\xi}$ 索引域未说明取模 n ：已加注「对 $\xi > 0$ ， $\hat{p}_{-\xi}$ 理解为 $\hat{p}_{n-\xi}$ 」。

C-11 Jackson 定理中「光滑性优于尾部压缩」的定性：已修正为「光滑性影响频域衰减速率，尾部压缩还取决于核形状，二者非单调关系」。

v4 → v5 (11 条)

A 类（数学错误）——3 条：

A-1 引理 9.5 常数项 $\gamma_0 - \frac{3}{4}$ 应为 $\gamma_0 - \frac{5}{4}$ （差 $1/2$ ）。已修正。

A-2 命题 12.2 S_2 主项系数 $2n^3 \log n$ 应为 $\frac{2}{3}n^3 \log n$ 。已修正。

A-3 组合零点定理节：验证了 P_n 恒有零点（前提不成立），全节降格为死胡同记录。已删简。

B 类（逻辑/表述）——4 条：

B-4 热核误差泛函「将来可能严格化」表述过强：已改为目前无封闭严格化路径。

B-5 暗线二 $k = \Omega(n^2)$ 的「必要性可证明」前缀缺失：已降格为猜想。

B-6 Paley–Wiener 节未说明 $\cos^{2k}$ 核与高斯核的差异：已补充。

B-7 临界指数来源未说明空间分辨率贡献等阶：已补充两者同阶。

C 类（细节）——4 条：

C-8 $\|x/m\| = \Omega(1/n)$ 常数未显式给出：已补注下界 $1/n$ 。

- C-9 $c_0 \approx 0.068$ 与均匀假设偏差误归因为「尖点分布 $\kappa \approx 0.67$ 」——数值验证 $M_2/(n^2C) \approx 1/3$ 证实权重分布高度均匀，该经验因子是 $R = S_1 - 4S_2 + 4S_3$ 多元回归的结果， κ 的 Euler 积表征不适用。已撤销并重写为对称性推导。
- C-10 奇偶性障碍示例 pq 的 $G(2pq)$ 计算未独立核验；作标注记。
- C-11 Fermat 数 F_{3k} 的素数引号已规范化。

v5 → v6 (4 条)

- B-1 c_0 差异不可完全归咎于低阶项： $c_0 \approx 0.068$ 与 $1/\pi^2 \approx 0.1013$ 之间约 33% 的差距，仅凭 S_2, S_3 的阶估计无法完全解释 ($S_2/S_1 \sim 1/\log n \rightarrow 0$ ，在 $n = 50\,000$ 处期望仅约 8%，实际 $-4S_2/S_1 \approx 38\%$)。已诚实区分经验值与渐近极限，明确现有数据不足以桥接二者。
- B-2 轮次计数统一：五轮勘误 ($v1 \rightarrow v2, v2 \rightarrow v3, v3 \rightarrow v4, v4 \rightarrow v5, v5 \rightarrow v6$)，正文摘要更新为「五轮」。
- B-3 删除 c_0 「精确化路径」中的 Euler 积声称：原段主张 $c_0 = 1/\pi^2 \cdot \kappa$ 且 κ 可用 Dirichlet 卷积 Euler 积表征，与已撤销的 $\kappa \approx 0.67$ 循环论证不一致。已替换为开放问题的诚实声明。
- B-4 Fejér 教训段精简：约化冗长的 N 选择讨论为一条开放问题说明。

v6 → v7 (TIPS 第一轮外审勘误, 7 条)

v7 基于外部审阅意见 (TIPS.md) 进行系统勘误与研究方向拓展。

A 类 (数学错误/证明不成立) ——1 条：

- A-1 $-4S_2/S_1$ 的算术错误：v6 第 8.1 节将 $n = 10^4$ 处的理论比值记为 -0.30 。经复核，正确值约为 -1.18 。错误根源：遗漏了系数 $\frac{8\pi^2}{3} \approx 26.3$ 的放大效应。修正后， $-4S_2$ 在 $n = 10^4$ 处的干扰为主项 S_1 的 118% (而非 30%)。

B 类 (逻辑/结构升级) ——3 条：

- B-2 $M_2/(n^2C) \rightarrow 1/3$ 从数值猜测升级为定理：用 Perron 留数定理与对数微分算子严格证明 (定理 12.4)。
- B-3 A_j 伪随机性章节的深化：引入 Ingham 孪生除数定理刻画二阶相关的严格渐近。四阶方差估计因技术缺口未完成。
- B-4 新增暗线三：混合核变分优化：将 Fejér 核撤回的「观察」升级为独立的变分问题 (问题 18.2)。

C 类 (表述/一致性) ——3 条：

- C-5 结论轮次错误：v6 结论写「经三轮勘误」，实际为五轮。已修正。
- C-6 噪声/信号比公式不一致：v6 摘要写最坏阶，正文写典型阶，未区分。已统一为完整形式并区分典型阶与最坏阶。
- C-7 勘误日志顺序：v6 中 $v5 \rightarrow v6$ 小节排在 $v4 \rightarrow v5$ 前面。已按版本顺序重新排列。

v7 → v8 (TIPS 第二轮外审勘误, 5 条)

v8 对 TIPS.md 中全部 5 条勘误条目逐条落实。其中 2 条经复核确认已在 v7 中修复，3 条为本版实质修正。

C 类 (表述/记号/书目) ——5 条：

- C-1 S_3 项笔误 $j(n+j) \rightarrow j(n-j)$ (TIPS-1, 确认已修复)。
- C-2 对数微分算子表述精确化 (TIPS-2): 明确引入双变量 Perron 积分 (s_1, s_2 两个复变量), 说明加权通过对数微分算子实现。
- C-3 伪素数构造表述厘清 (TIPS-3): 将「极大因子」改为「极大的求和下标 m 」, 明确指出 m 是求和指标、并非 x 的因子。
- C-4 混合核符号统一为 sinc (TIPS-4, 确认已修复)。
- C-5 参考文献书目信息修正 (TIPS-5): Partitio Numerorum I 的出处从 Acta Math. 44 修正为 Göttinger Nachrichten (1920), 33–54。

v8 $\rightarrow$ v9 (深度审读勘误, 1 条)

v9 基于 v8 的学术深度审读, 补全唯一被识别出的关键技术缺口。

B 类 (逻辑跳跃/不严谨) ——1 条:

- B-1 四阶方差展开的技术跳跃: v8 从二阶相关直接跳到四阶方差, 用未验证的“稀疏配对假设”包装为“启发式定理”。本版删除该展开全部细节, 诚实记录为未完成的技术缺口。

收集阶段与欧拉缺陷框架的勘误

除上述 Continue 4 系列的系统勘误外, 基础构造阶段与欧拉缺陷框架中也有若干修正需要记录:

基础构造 (Collect v1 $\rightarrow$ v2):

- E-1 渐近常数项修正: $\sum jd(j)$ 的常数项从 $\gamma_0 - \frac{1}{2}$ 修正为 $\gamma_0 - \frac{1}{4}$, $\sum A_j$ 的常数项从 $\gamma_0 - \frac{3}{2}$ 修正为 $\gamma_0 - \frac{5}{4}$ 。
- E-2 无理数判定式的极限次序错误修正: 单极限版本按 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}k^{3/2}$ 发散, 正确形式需分离两个极限且令峰锐度先行。

欧拉缺陷框架 (Continue 2 v1 $\rightarrow$ v4):

- F-1 卷积判据 $\mathcal{T}(n) \iff G(n)$ 谬误——原声称被彻底推翻, 正确关系为 $\Theta(n) \geq G(n)$ 。
- F-2 $\Gamma_{\Phi}(n)$ 误差上界的荒谬计算——删除并替换为诚实的启发式分析。
- F-3 间隙定理「等号永不出现」的错误——等号恰在素数平方处取得 (已在本文定理 21.1 处标注修正)。

v2 $\rightarrow$ v3 (专家 AI 勘误表核查, 6 条)

v3 基于 v2 对两位专家 AI 所给勘误表 (ERRATA_1, ERRATA_2) 的逐项核查, 修正了 v2 中尚未完全落实的条目。

A 类 (数学错误/定理陈述) ——2 条:

- A-1 间隙定理陈述与证明不一致 (ERRATA_2 第 3 项): v2 定理 21.1 的正式陈述仍保留「等号永不出现」及错误计算 $\Delta(p^2) - (\sqrt{p^2} - 1) = (p-1)^2 > 0$, 与证明中已承认的「等号恰在素数平方处取得」矛盾。v3 将定理陈述修正为「等号当且仅当 j 为素数平方时取得」, 并给出正确计算 $\Delta(p^2) = p - 1 = \sqrt{p^2} - 1$ 。
- A-2 Perron 证明中修正项 $o(1)$ 声称不成立 (ERRATA_1 第 2.1 项 / ERRATA_2 第 2 项): v2 声称 $\sum_{p|n} \frac{\log p}{p-1}$ 型修正项以 $O(1/\log n)$ 速率衰减, 但对个别高度合数 n 该项可达

$\Theta(\log \log n)$ ，并非 $o(1)$ 。v3 将该声称修正为「平均意义下 $O(\log \log n)$ ，对个别 n 非 $o(1)$ 」，并将定理明确定位为条件性结果。

B 类（论证强化/表述修正）——3 条：

B-3 矩方法失效的论证强化（ERRATA_1 第 4.1 项 / ERRATA_2 第 5 项）：v2 使用「超指数增长」描述矩方法失效，表述过于笼统。v3 补充了「双指数（ M_r 关于 r ）vs 单指数（阈值 $n^{r(1-\delta)}$ 关于 r ）」的精确对比，并明确指出需要一致高阶矩估计（ r 随 n 变化），此类工具尚不存在。

B-4 $\Theta(n) \sim \rho^2 n$ 猜想的含义澄清（ERRATA_2 第 4 项）：v3 补充说明该猜想描述的是背景「噪声」的强度，与哥德巴赫「信号」无关。v4 更正：经程序核验，该猜想不成立—— $\Theta(n) \approx 2G(n)$ ， $\Theta(n)/n \rightarrow 0$ ，不存在正的常数极限 ρ^2 （见 ERRATA_3 B-1）。

B-5 六条延续路径添加优先级标签（ERRATA_1 第 5.1 项）：v3 为每条路径标注 [近期可操作]/[中期探索]/[长期挑战] 标签。

C 类（细节补充）——1 条：

C-6 Mellin 反演次主项说明（ERRATA_2 第 1 项）：v3 补充 $s = 1$ 处一阶极点贡献次主项 $O(t^{-1})$ （留数 $\frac{9}{4}t^{-1}$ ），不影响主项 $t^{-2} \log(1/t)$ 。

未采纳的勘误——1 条：

- ERRATA_1 第 3.1 项（ $\Theta(n) \geq G(n)$ 方向）：该勘误声称不等式方向反了，但经核验， $\Theta(n)$ 对素数对贡献 1（与 $G(n)$ 相同）加上非素数对的正值，故 $\Theta(n) \geq G(n)$ 方向正确，该勘误本身有误，不予采纳。

v3→v4 勘误记录（第三轮专家 AI 勘误 ERRATA_3 + 程序核验）

采纳的勘误——21 项（ERRATA_3 全部 21 项 + 自我发现 4 项）：

- A-1/A-6（Perron 积分格式）：补充技术注记，指出双变量 $1/(s_1 + s_2)$ 核非标准，标准做法为单变量 Perron 公式；加权 a^k 的正确 Dirichlet 级数含 $\zeta(s - k)^2$ 因子； $k = 2$ 时 $\zeta(s - 2)^2$ 在 $s = 1$ 解析（ $\zeta(-1) = -1/12$ ），奇点仍由 $\zeta(s)^2$ 控制；合并围道操作的非平凡性已标注。
- A-2（ $\sigma_1(n)$ 修正项缺口）：在定理陈述和 step 4 中更明确标识 $\sum_{p|n} \frac{\log p}{p-1}$ 修正项的技术缺口（v3 已部分做到，v4 增强）。
- A-3（ $M_1 = n/2 \cdot C(n)$ ）：补充配对对称性恒等式的成立理由（推论而非定义）。
- A-4（thm:carry 中 $j = 1$ 处理）：明确区分 A_{n-1} （ $j \geq 2$ 情形）与 A_1 （单独约定）的估计。
- A-5/A-8（奇点分布证明）：扩展径向极限 $z_r = rz$ 论证与 Fatou 定理；补充自然边界严格证明需 Hadamard 缺项定理的注记。
- A-7（研究历程总览）：v3→v4 条目补充 P_n 恒有零点验证说明（已在总览中完成）。
- A-9（ $\sum A_j$ 余项）：统一为 $O(x \log x)$ （Dirichlet 双曲法），Huxley 界仅用于 $\sum d(j)$ （已在正文中完成）。
- B-1（ $\Theta(n)$ 性质）：经程序核验推翻 v3 猜想 $\Theta(n) \sim \rho^2 n$ （ $\rho^2 \approx 0.23$ ）。正确行为： $\Theta(n) \approx 2G(n)$ ， $\Theta(n)/n \rightarrow 0$ 。标注 $\Theta(n)$ 为平凡上界。
- B-2（圆法对应措辞）：「形式上的精确对应」→「形式上的类比」，并补充 Δ 与 Λ 算术性

质差异的说明。

- **B-3** (Γ_Φ 节标题): 改为「 Γ_Φ 判据与未解决的误差上界问题」, 节首标注开放问题。
- **B-4** (L^2 收敛常数): 严重错误——原常数 $\frac{1}{2} - \frac{12}{\pi^2} \approx -0.716$ 为负数。程序核验正确常数 $C \approx 0.0708$ (正数)。分量分析 $C = \frac{1}{3} - \frac{4}{\pi^2} + B$, $B \approx 0.1428$ 。原表数据差 10^6 倍, 已更正。
- **B-5** ($S(n)$ 卷积猜想): 经程序核验判无效—— $p = 2$ 时 $S(n)$ 取负值, 公式自相矛盾。原表数据与公式不符, 已删除。
- **B-6** (O_ε 记号): 密度估计中改为 O_ε 记号, 明确 $\varepsilon > 0$ 固定且常数 C_ε 依赖于 ε 。
- **B-7** (例外集密度): 「密度远小于任何正幂次」 $\rightarrow$ 「密度为 $O(X^{-c})$, $c > 0$ 绝对常数」。
- **C-1** (参考文献格式): 修正 wang1956 页码 (500–113 $\rightarrow$ 500–508)、mv 出版社年份、Göttinger 拼写等。
- **C-2** ($\cos^{2k}$ 非整数问题): 取 $k(n) = 10\lceil n^e \rceil$ 使 k 为整数, 注明 $\cos^{2k}(\theta) = |\cos \theta|^{2k}$ (已在正文中完成)。
- **C-3** (符号定义): 暗线一节首添加符号定义表, 统一 $\mathcal{C}(n)$ 、 $\mathcal{R}(n)$ 、 c_0 、 c_0^{emp} 、 $C_{\text{emp}}(n)$ 的含义。
- **C-4** (循环论证说明): 在 $S_1 = \frac{n^2}{2}\mathcal{C} - M_2$ 推导后添加「代数恒等式, 非循环论证」注记。
- **C-5** (PWS 缩写): 正文未使用该缩写, 无需修改。
- **自我发现 1** ($\Gamma_\Phi(n) = G(n)$ 声称错误): $\Gamma_\Phi(n) = \sum_{p \leq n/2} |\Delta(n-p)| \gg G(n)$, 数值验证 $n = 30$ 时 $\Gamma_\Phi = 27$, $G(30) = 3$ 。原声称已删除。
- **自我发现 2** ($\tilde{\Gamma}_\Phi$ 表数据错误): 原表 10^{-12} 至 10^{-102} 量级数值系计算代码使用了错误定义。真实值为正整数级别 ($n = 30$ 时 $= 24$)。原表已删除, 猜想 28.1 不成立。
- **自我发现 3** ($\Theta(n)$ 猜想推翻): 配合 B-1, 程序核验 $\Theta(n) \approx 2G(n)$ 而非 $\rho^2 n$ 。
- **自我发现 4** (L^2 表数据修正): 配合 B-4, 原表差 10^6 倍。

未采纳的勘误——1 条 (保留 v3 记录):

- **ERRATA_1 第 3.1 项** ($\Theta(n) \geq G(n)$ 方向): 该勘误声称不等式方向反了, 但经核验方向正确, 不予采纳 (保留 v3 记录)。

B 参考文献

参考文献

- [1] 陈景润. 大偶数表为一个素数及一个不超过二个素数的乘积之和. 中国科学, 1973(2): 111–128.
- [2] H. A. Helfgott. The ternary Goldbach conjecture is true. arXiv:1312.7748, 2013.
- [3] 王元. 表大偶数为一个不超过三个素数的乘积及一个不超过四个素数的乘积之和. 数学学报, 6(3): 500–508, 1956.
- [4] 不知乎者也. 哥德巴赫猜想为何而难? 知乎专栏, 2025-02-22.
- [5] 不知乎者也. 我发现了证明哥德巴赫猜想的方法? 知乎专栏, 2025-03-25.

- [6] 知乎者也. 是不是所有大于 10 的质数都能用 2 乘以一个质数再加上一个质数表示? 知乎回答, 2025-02-14.
- [7] É. Lemoine. *L'intermédiaire des mathématiciens*, 1 (1894), 179; *ibid* 3 (1896), 151.
- [8] 知乎者也. 哥德巴赫猜想的初等构造: 极限型表达、误差分析与加性筛法 (整合论文 v2). 2026.
- [9] N. Alon. Combinatorial Nullstellensatz. *Combin. Probab. Comput.*, 8(1–2):7–29, 1999.
- [10] H. Iwaniec and E. Kowalski. *Analytic Number Theory*. AMS, 2004.
- [11] T. Tao. The dichotomy between structure and randomness. *Proc. ICM 2006*, 1:581–608.
- [12] J. Friedlander and H. Iwaniec. *Opera de Cribro*. AMS, 2010.
- [13] D. Jackson. *The Theory of Approximation*. AMS, 1930.
- [14] L. Fejér. Über trigonometrische Polynome. *J. Reine. Angew. Math.*, 146:53–82, 1916.
- [15] W. Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, 1987.
- [16] E. M. Stein and G. Weiss. *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*. Princeton, 1971.
- [17] Y. Matiyasevich. *Hilbert's Tenth Problem*. MIT Press, 1993.
- [18] H. Halberstam and H.-E. Richert. *Sieve Methods*. Academic Press, 1974.
- [19] G. H. Hardy and J. E. Littlewood. Some problems of “Partitio Numerorum” III. *Acta Math.*, 44:1–70, 1923.
- [20] I. M. Vinogradov. *The Method of Trigonometrical Sums in the Theory of Numbers*. Interscience, 1954.
- [21] H. L. Montgomery. *Ten Lectures on the Interface Between Analytic Number Theory and Harmonic Analysis*. AMS, 1994.
- [22] A. Selberg. *Collected Papers*, vol. 1. Springer, 1989.
- [23] C. Smoryński. *Logical Number Theory I*. Springer, 1991.
- [24] S. Ramanujan. Some formulae in the analytic theory of numbers. *Messenger Math.*, 45:81–84, 1915.
- [25] A. E. Ingham. Some asymptotic formulae in the theory of numbers. *J. London Math. Soc.*, 2(3):202–208, 1927.
- [26] G. H. Hardy and J. E. Littlewood. Some problems of “Partitio Numerorum” I: A new solution of Waring’s problem. *Göttinger Nachrichten*, 1920:33–54, 1920.

- [27] G. Tenenbaum. *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*. AMS, 3rd ed., 2015.
- [28] T. H. Gronwall. Some asymptotic expressions in the theory of numbers. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 14:113–122, 1913.
- [29] H. L. Montgomery, R. C. Vaughan. *Multiplicative Number Theory I*. Cambridge University Press, 2007.
- [30] M. B. Nathanson. *Elementary Methods in Number Theory*, Springer, 2000.
- [31] A. Wintner. Eratosthenian averages, *Amer. J. Math.* 63:619–627, 1941.
- [32] M. N. Huxley. Exponential sums and lattice points III. *Proc. London Math. Soc.*, 87(3):591–609, 2003.
- [33] J. Bourgain and N. Watt. Mean square of zeta function, circle problem, and divisor problem. [arXiv:1709.04340](https://arxiv.org/abs/1709.04340), 2017.